

Paul MINCHELLA, Stéphane CHRÉTIEN

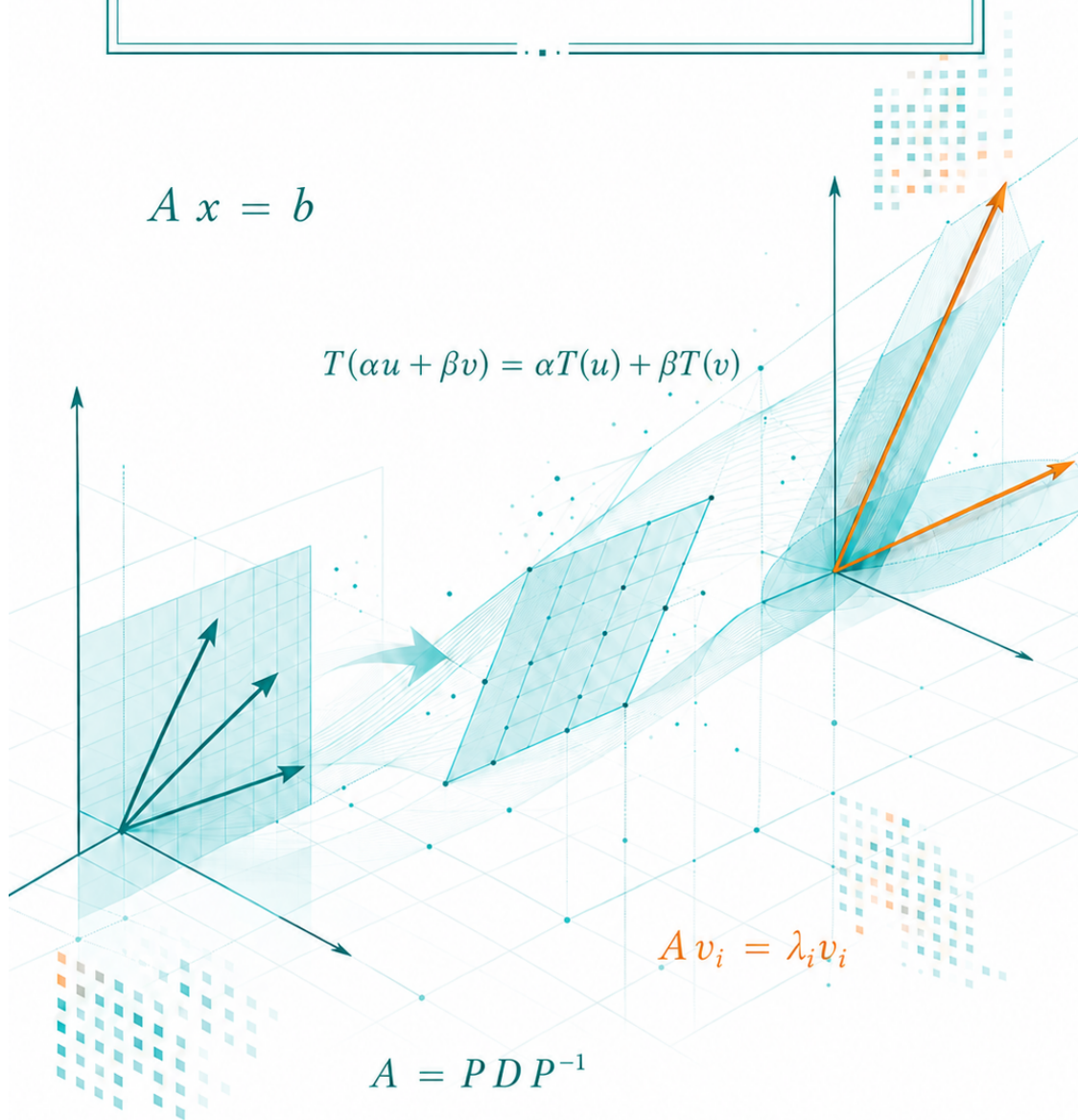
# ALGÈBRE LINÉAIRE

$$A x = b$$

$$T(\alpha u + \beta v) = \alpha T(u) + \beta T(v)$$

$$A v_i = \lambda_i v_i$$

$$A = P D P^{-1}$$



# Table des matières

|          |                                                                      |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Motivations et contexte</b>                                       | <b>4</b>  |
| 1.1      | Un exemple introductif . . . . .                                     | 4         |
| 1.2      | Systèmes linéaires et écriture matricielle . . . . .                 | 5         |
| 1.2.1    | Systèmes d'équations linéaires . . . . .                             | 5         |
| 1.2.2    | Matrices et écriture compacte . . . . .                              | 5         |
| 1.2.3    | Élimination de Gauss . . . . .                                       | 6         |
| 1.3      | Pourquoi diagonaliser une matrice ? . . . . .                        | 7         |
| <b>2</b> | <b>Espaces vectoriels</b>                                            | <b>8</b>  |
| 2.1      | Des ensembles de nombres aux structures algébriques . . . . .        | 8         |
| 2.1.1    | Les principaux ensembles de nombres . . . . .                        | 8         |
| 2.1.2    | Lois de composition . . . . .                                        | 9         |
| 2.1.3    | Groupes, anneaux et corps . . . . .                                  | 10        |
| 2.2      | Espaces vectoriels . . . . .                                         | 11        |
| 2.2.1    | Définition formelle . . . . .                                        | 11        |
| 2.2.2    | Premières conséquences des axiomes . . . . .                         | 12        |
| 2.2.3    | Exemples fondamentaux . . . . .                                      | 12        |
| 2.2.4    | Interprétation géométrique dans $\mathbb{R}^2$ . . . . .             | 13        |
| 2.3      | Sous-espaces vectoriels et espaces engendrés . . . . .               | 14        |
| 2.3.1    | Sous-espaces vectoriels . . . . .                                    | 14        |
| 2.3.2    | Combinaisons linéaires . . . . .                                     | 16        |
| 2.3.3    | Espace engendré . . . . .                                            | 17        |
| 2.4      | Bases et dimension finie . . . . .                                   | 18        |
| 2.4.1    | Familles libres et familles liées . . . . .                          | 18        |
| 2.4.2    | Bases et coordonnées . . . . .                                       | 19        |
| 2.4.3    | Dimension et théorème de base incomplète, de base extraite . . . . . | 21        |
| 2.4.4    | Dimension d'un sous-espace . . . . .                                 | 22        |
| 2.5      | Sommes de sous-espaces et supplémentarité . . . . .                  | 22        |
| 2.5.1    | Somme de deux sous-espaces . . . . .                                 | 22        |
| 2.5.2    | Somme directe . . . . .                                              | 23        |
| 2.5.3    | Formule de Grassmann . . . . .                                       | 24        |
| 2.6      | Produit scalaire usuel et calcul matriciel . . . . .                 | 26        |
| 2.6.1    | Produit scalaire dans la base canonique . . . . .                    | 26        |
| 2.6.2    | Norme euclidienne et orthogonalité . . . . .                         | 27        |
| 2.6.3    | Inégalité de Cauchy–Schwarz . . . . .                                | 28        |
| 2.6.4    | Produit matriciel . . . . .                                          | 29        |
| <b>3</b> | <b>Applications linéaires</b>                                        | <b>32</b> |
| 3.1      | Définition et premières propriétés . . . . .                         | 32        |
| 3.1.1    | Définition d'une application linéaire . . . . .                      | 32        |
| 3.1.2    | Exemples fondamentaux . . . . .                                      | 33        |
| 3.1.3    | Applications définies par une matrice . . . . .                      | 34        |
| 3.1.4    | Composition d'applications linéaires . . . . .                       | 34        |
| 3.2      | Endomorphismes, isomorphismes et automorphismes . . . . .            | 35        |
| 3.2.1    | Terminologie des applications linéaires . . . . .                    | 35        |

|          |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 3.2.2    | Structure de l'espace des applications linéaires      | 36        |
| 3.2.3    | Application réciproque d'un isomorphisme              | 37        |
| 3.3      | Noyau et image                                        | 38        |
| 3.3.1    | Définitions                                           | 38        |
| 3.3.2    | Le noyau et l'injectivité                             | 39        |
| 3.3.3    | Image d'une famille génératrice                       | 40        |
| 3.4      | Théorème du rang                                      | 41        |
| 3.4.1    | Rang et dimension du noyau                            | 41        |
| 3.4.2    | Énoncé et démonstration                               | 41        |
| 3.4.3    | Conséquences fondamentales                            | 43        |
| <b>4</b> | <b>Matrices</b>                                       | <b>45</b> |
| 4.1      | Matrices et représentation des applications linéaires | 45        |
| 4.1.1    | Définition d'une matrice                              | 45        |
| 4.1.2    | Structure vectorielle de l'espace des matrices        | 45        |
| 4.1.3    | Matrice d'une application linéaire                    | 47        |
| 4.2      | Produit matriciel et composition                      | 49        |
| 4.2.1    | Propriétés du produit matriciel                       | 49        |
| 4.2.2    | Composition des applications linéaires                | 49        |
| 4.2.3    | Non-commutativité                                     | 50        |
| 4.3      | Transposée et matrices symétriques                    | 51        |
| 4.3.1    | Transposée d'une matrice                              | 51        |
| 4.3.2    | Matrices symétriques                                  | 51        |
| 4.4      | Matrices diagonales et matrice identité               | 52        |
| 4.4.1    | Matrices diagonales                                   | 52        |
| 4.4.2    | Puissances d'une matrice diagonale                    | 53        |
| 4.4.3    | Matrice identité                                      | 53        |
| 4.5      | Matrices inversibles                                  | 54        |
| 4.5.1    | Définition et unicité de l'inverse                    | 54        |
| 4.5.2    | Propriétés de l'inverse                               | 54        |
| 4.5.3    | Caractérisations de l'inversibilité                   | 55        |
| 4.6      | Trace et déterminant                                  | 56        |
| 4.6.1    | Trace d'une matrice                                   | 56        |
| 4.6.2    | Déterminant                                           | 57        |
| 4.6.3    | Propriétés fondamentales du déterminant               | 59        |
| 4.6.4    | Déterminant et inversibilité                          | 61        |
| <b>5</b> | <b>Changements de base et matrices semblables</b>     | <b>63</b> |
| 5.1      | Coordonnées d'un vecteur dans deux bases              | 63        |
| 5.1.1    | Matrice de passage                                    | 63        |
| 5.1.2    | Calcul par résolution de systèmes linéaires           | 64        |
| 5.1.3    | Formulation matricielle                               | 65        |
| 5.1.4    | Calcul par élimination de Gauss                       | 65        |
| 5.1.5    | Inversion et composition des changements de base      | 67        |
| 5.2      | Changement de base pour une application linéaire      | 67        |
| 5.2.1    | Cas général                                           | 67        |
| 5.2.2    | Cas d'un endomorphisme                                | 68        |
| 5.3      | Matrices semblables                                   | 70        |
| 5.3.1    | Définition de la similitude                           | 70        |
| 5.3.2    | La similitude comme relation d'équivalence            | 71        |
| 5.3.3    | Invariants de similitude                              | 71        |
| 5.3.4    | Puissances de matrices semblables                     | 73        |

|          |                                                                      |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>6</b> | <b>Diagonalisation</b>                                               | <b>74</b>  |
| 6.1      | Motivation : comprendre les puissances d'une matrice                 | 74         |
| 6.2      | Valeurs propres et vecteurs propres                                  | 75         |
| 6.2.1    | Une base constituée de vecteurs propres                              | 76         |
| 6.2.2    | Indépendance des vecteurs propres                                    | 77         |
| 6.3      | Polynôme caractéristique                                             | 77         |
| 6.3.1    | Polynôme caractéristique                                             | 78         |
| 6.3.2    | Spectre d'une matrice                                                | 79         |
| 6.4      | Sous-espaces propres                                                 | 79         |
| 6.4.1    | Définition des sous-espaces propres                                  | 79         |
| 6.4.2    | Multiplicités algébrique et géométrique                              | 80         |
| 6.4.3    | Supplémentarité des sous-espaces propres                             | 81         |
| 6.4.4    | Premiers critères de diagonalisation                                 | 84         |
| 6.5      | Trace, déterminant et valeurs propres                                | 86         |
| 6.5.1    | Énoncé des résultats sur la trace et le déterminant                  | 86         |
| 6.5.2    | Interprétation à l'aide de la diagonalisation                        | 87         |
| 6.5.3    | Interprétation géométrique                                           | 87         |
| 6.5.4    | Intérêt pratique pour les calculs                                    | 88         |
| 6.6      | Retour aux fumeurs de Morioh                                         | 89         |
| 6.7      | Clôture algébrique, triangularisation et théorème de Cayley–Hamilton | 90         |
| 6.7.1    | Triangularisation sur $\mathbb{C}$                                   | 91         |
| 6.7.2    | Le théorème de Cayley–Hamilton                                       | 92         |
| 6.7.3    | Intérêt du théorème de Cayley–Hamilton                               | 93         |
| <b>7</b> | <b>Produit scalaire et projection</b>                                | <b>96</b>  |
| 7.1      | Produit scalaire et espaces préhilbertiens                           | 96         |
| 7.2      | Norme induite et inégalité de Cauchy–Schwarz                         | 99         |
| 7.3      | Espaces orthogonaux et compléments orthogonaux                       | 101        |
| 7.4      | Projecteurs, propriétés fondamentales et somme directe               | 107        |
| 7.5      | Projection orthogonale et applications                               | 111        |
| 7.5.1    | Définition et intérêt conceptuel                                     | 111        |
| 7.5.2    | Matrice d'une projection orthogonale                                 | 113        |
| 7.5.3    | Projection et problème de meilleure approximation                    | 115        |
| 7.5.4    | Procédé d'orthonormalisation de Gram–Schmidt                         | 117        |
| <b>8</b> | <b>Matrices orthogonales et théorème spectral</b>                    | <b>122</b> |
| 8.1      | Bases orthonormées et matrices orthogonales                          | 122        |
| 8.1.1    | Bases orthonormées de $\mathbb{R}^n$                                 | 122        |
| 8.1.2    | Définition d'une matrice orthogonale                                 | 124        |
| 8.1.3    | Matrices orthogonales et isométries                                  | 125        |
| 8.1.4    | Déterminant d'une matrice orthogonale                                | 127        |
| 8.2      | Matrices symétriques et orthogonalité des espaces propres            | 128        |
| 8.3      | Théorème spectral                                                    | 129        |
| 8.3.1    | Exemple de diagonalisation orthogonale                               | 133        |
| 8.3.2    | Calculs matriciels à l'aide du théorème spectral                     | 133        |
| 8.3.3    | Intérêts et applications du théorème spectral                        | 134        |
| 8.4      | Matrices symétriques définies positives                              | 134        |
| 8.4.1    | Définitions                                                          | 134        |
| 8.4.2    | Caractérisation spectrale                                            | 135        |
| 8.4.3    | Produit scalaire induit par une matrice                              | 136        |
| 8.4.4    | Racine carrée d'une matrice définie positive                         | 137        |
| 8.4.5    | Interprétation géométrique : sphères et ellipsoïdes                  | 138        |
| 8.4.6    | Distance de Mahalanobis                                              | 139        |
| 8.4.7    | Lien avec les matrices de Gram                                       | 139        |
| 8.4.8    | Applications en optimisation                                         | 140        |

# Chapitre 1

## Motivations et contexte

L'algèbre linéaire constitue l'un des langages fondamentaux des mathématiques, fondamentales comme appliquées. Elle fournit un cadre unifié pour représenter, transformer et analyser des données faisant intervenir plusieurs variables.

Son premier objectif est de préciser la nature des objets manipulés, les *vecteurs*, ainsi que les espaces dans lesquels ils évoluent. Elle permet ensuite de représenter les transformations linéaires par des matrices et de résoudre efficacement des systèmes d'équations linéaires. Ces systèmes apparaissent dans de nombreux domaines : mécanique, électrotechnique, économie, finance, météorologie, statistique ou encore apprentissage automatique.

Ce cours vise à développer une maîtrise opérationnelle des principaux outils de l'algèbre linéaire. Nous étudierons successivement les systèmes linéaires, les espaces vectoriels, les applications linéaires, les changements de base et la diagonalisation. Ces notions conduiront ensuite à l'étude de l'orthogonalité, des moindres carrés, de l'analyse en composantes principales et de la décomposition en valeurs singulières.

### 1.1 Un exemple introductif

Considérons un système dont l'état évolue au cours du temps. La difficulté n'est pas seulement de déterminer l'état du système à l'instant suivant, mais également de comprendre son comportement après un grand nombre d'itérations.

**Exemple 1.1.1** (Les fumeurs de Morioh). Dans la ville de Morioh, on suppose que, chaque année :

- 30% des non-fumeurs deviennent fumeurs ;
- 20% des fumeurs arrêtent de fumer.

Initialement, la population est composée de 2 000 non-fumeurs et de 8 000 fumeurs. On note respectivement  $n_t$  et  $s_t$  les nombres de non-fumeurs et de fumeurs après  $t$  années. Les règles de transition donnent

$$\begin{cases} n_{t+1} = 0.7n_t + 0.2s_t, \\ s_{t+1} = 0.3n_t + 0.8s_t, \end{cases} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} n_0 = 2\,000, \\ s_0 = 8\,000. \end{cases}$$

Après une année, on obtient

$$\begin{cases} n_1 = 0.7 \times 2\,000 + 0.2 \times 8\,000 = 3\,000; \\ s_1 = 0.3 \times 2\,000 + 0.8 \times 8\,000 = 7\,000. \end{cases}$$

Plusieurs questions se posent alors naturellement : Quelle sera la population après 10, 100 ou  $t$  années ? La répartition entre fumeurs et non-fumeurs se stabilise-t-elle ?

Calculer successivement tous les états intermédiaires est possible, mais cette méthode devient rapi-

dement fastidieuse. L'écriture matricielle permettra de résumer les deux équations précédentes en une seule relation et d'en dégager la structure.

## 1.2 Systèmes linéaires et écriture matricielle

On comprend naturellement qu'un système d'équations se dégage de l'exemple 1.1.1. On se propose d'en exposer le formalisme sous-jacent, édifice structurant de toute l'algèbre linéaire.

### 1.2.1 Systèmes d'équations linéaires

Un système linéaire de  $m$  équations à  $n$  inconnues  $x_1, \dots, x_n$  est un système de la forme

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m, \end{cases}$$

où les coefficients  $a_{ij}$  et les constantes  $b_i$  appartiennent à un corps  $\mathbb{K}$ , généralement  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ . Résoudre ce système consiste à déterminer tous les vecteurs

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^n$$

qui vérifient simultanément les  $m$  équations.

### 1.2.2 Matrices et écriture compacte

La présentation complète de la structure des matrices et de leur opération sera exposée en Chapitre 4, mais on se propose tout de même de définir brièvement quelques outils relatifs à ces dernières. Une matrice à  $m$  lignes et  $n$  colonnes est un tableau de coefficients

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

On note  $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$  l'ensemble des matrices à  $m$  lignes et  $n$  colonnes dont les coefficients appartiennent à  $\mathbb{K}$ . Lorsque  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ , on peut également écrire  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ . Pour  $A = (a_{ij})_{i,j} \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$  et  $x \in \mathbb{K}^n$ , le produit matrice-vecteur  $Ax$  est défini par

$$Ax = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n a_{1j}x_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{mj}x_j \end{pmatrix}.$$

**Proposition 1.2.1** (Écriture matricielle d'un système linéaire). Tout système linéaire

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

peut s'écrire sous la forme compacte

$$Ax = b,$$

avec

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

**Remarque 1.** L'écriture  $Ax = b$  sépare trois objets :

$$\underbrace{A}_{\text{coefficients}} \quad \underbrace{x}_{\text{inconnues}} = \underbrace{b}_{\text{observations ou contraintes}}.$$

Cette écriture est omniprésente en statistique. Par exemple, un modèle de régression linéaire s'écrit

$$y = X\beta + \varepsilon,$$

où  $X$  contient les variables explicatives,  $\beta$  les paramètres inconnus et  $\varepsilon$  les erreurs.

### 1.2.3 Élimination de Gauss

La méthode d'élimination de Gauss consiste à transformer progressivement un système linéaire en un système équivalent plus simple, généralement triangulaire. Les trois opérations élémentaires autorisées sur les lignes sont :

- Permutations :  $L_i \longleftrightarrow L_j$  ;
- Homogénéité :  $L_i \longleftarrow \lambda L_i$ ,  $\lambda \neq 0$  ;
- Combinaison linéaire unitaire :  $L_i \longleftarrow L_i + \lambda L_j$ ,  $i \neq j$ .

Ces opérations sont primordiales, puisqu'elles permettent la résolution explicite de système, aussi grand soit-il.

**Théorème 1.2.1** (Élimination de Gauss). *Tout système linéaire est équivalent, après un nombre fini d'opérations élémentaires, à un système échelonné. La résolution d'un système échelonné permet de déterminer si le système admet : aucune solution, une solution unique, ou une infinité de solutions.*

**Exemple 1.2.1** (Résolution complète par élimination de Gauss). Considérons le système

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x - y + z = 3, \\ x + 2y - z = 2. \end{cases}$$

On écrit la matrice augmentée associée et on opère élémentairement par dessus.

$$\begin{aligned}
\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array} \right) &\sim \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \end{array} \right) L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1; L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \\
&\sim \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \end{array} \right) L_2 \leftrightarrow L_3 \\
&\sim \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & -7 & -21 \end{array} \right) L_3 \leftarrow L_3 + 3L_2.
\end{aligned}$$

La remontée dans le système triangulaire fournit

$$-7z = -21 \quad \implies \quad z = 3,$$

puis

$$y - 2z = -4 \quad \implies \quad y = 2,$$

et enfin

$$x + y + z = 6 \quad \implies \quad x = 1.$$

Le système possède donc une unique solution :

$$(x, y, z) = (1, 2, 3).$$

### 1.3 Pourquoi diagonaliser une matrice ?

Revenons à l'exemple de Morioh 1.1.1. Introduisons le vecteur d'état

$$X_t = \begin{pmatrix} n_t \\ s_t \end{pmatrix}.$$

Les deux équations d'évolution s'écrivent alors

$$X_{t+1} = AX_t, \quad \text{avec} \quad A = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.2 \\ 0.3 & 0.8 \end{pmatrix}.$$

En itérant cette relation,

$$X_1 = AX_0, \quad X_2 = A^2X_0, \quad X_3 = A^3X_0,$$

et, plus généralement,

$$X_t = A^t X_0.$$

L'étude à long terme du système revient donc à calculer les puissances successives de  $A$ . Les produits répétés sont cependant coûteux et masquent la structure du modèle. L'idée de la diagonalisation consiste à rechercher une matrice inversible  $P$  et une matrice diagonale  $D$  telles que

$$A = PDP^{-1}.$$

Cependant, plusieurs notions utilisées dans ce premier aperçu restent à formaliser : qu'est-ce exactement qu'un vecteur ? Dans quel espace vit-il ? Que signifie engendrer une direction ou choisir une base adaptée ? Et quels sont les liens avec les matrices ? Le chapitre suivant introduit les espaces vectoriels, qui constituent le cadre algébrique nécessaire pour répondre rigoureusement à ces questions.

# Chapitre 2

## Espaces vectoriels

Le chapitre précédent a montré que de nombreux problèmes peuvent être représentés à l'aide de vecteurs et de matrices. Il reste toutefois à préciser la nature de ces objets.

Un vecteur n'est pas nécessairement une flèche du plan ou une colonne de nombres. Selon le problème étudié, un vecteur peut être une matrice, un polynôme, une fonction ou encore une variable aléatoire. La notion d'espace vectoriel fournit un cadre commun permettant de manipuler tous ces objets selon les mêmes règles.

### 2.1 Des ensembles de nombres aux structures algébriques

#### 2.1.1 Les principaux ensembles de nombres

Les différents ensembles de nombres ont été progressivement construits pour répondre à des limitations algébriques : soustraire, diviser, représenter les limites ou résoudre des équations polynomiales.

**Les entiers naturels.**

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

Ils permettent principalement de compter des objets.

**Les entiers relatifs.**

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}.$$

L'introduction des nombres négatifs rend toujours possible la soustraction de deux entiers.

**Les nombres rationnels.**

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \right\}.$$

Les rationnels permettent de diviser deux entiers, lorsque le dénominateur est non nul.

**Les nombres réels.** L'ensemble  $\mathbb{R}$  contient les nombres rationnels ainsi que les nombres irrationnels, parmi lesquels

$$\sqrt{2}, \quad \pi, \quad e, \quad \varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

L'ensemble  $\mathbb{R}$  est un corps ordonné complet. La complétude signifie, de manière intuitive, que les suites réelles qui devraient converger ne présentent pas de “trous” dans leur ensemble d'arrivée.

## Les nombres complexes.

$$\mathbb{C} = \{x + iy : x, y \in \mathbb{R}\}, \quad i^2 = -1.$$

L'introduction de l'imaginaire  $i$  permet notamment de résoudre l'équation  $x^2 + 1 = 0$  qui ne possède aucune solution réelle. Plus généralement, le théorème fondamental de l'algèbre affirme que tout polynôme non constant à coefficients complexes possède au moins une racine dans  $\mathbb{C}$ .

**Proposition 2.1.1** (Hiérarchie des ensembles de nombres). Les principaux ensembles de nombres vérifient les inclusions

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}.$$

**Preuve.** Tout entier naturel est un entier relatif. Tout entier relatif  $p$  peut s'écrire  $p = p/1$ , et appartient donc à  $\mathbb{Q}$ . Tout nombre rationnel est réel. Enfin, tout réel  $x$  s'identifie au nombre complexe  $x + i0$ . Les inclusions annoncées en découlent.  $\square$

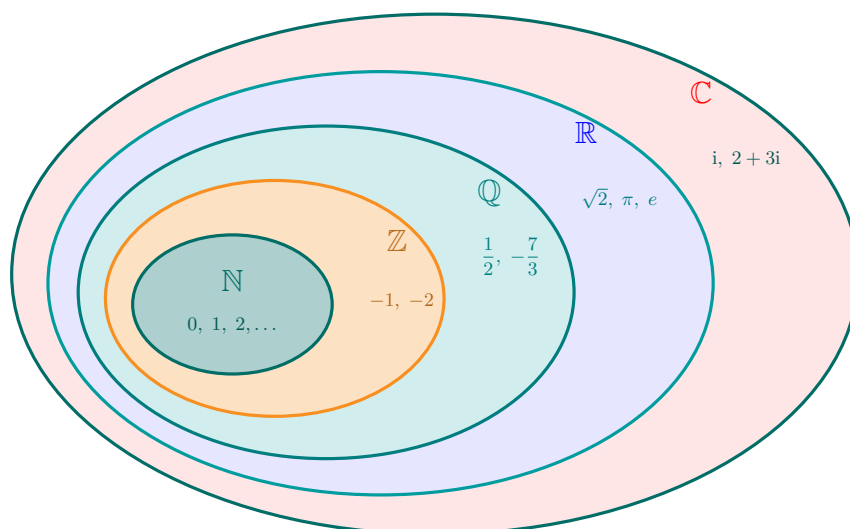


FIGURE 2.1 – Inclusions successives des principaux ensembles de nombres :  $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R} \subsetneq \mathbb{C}$ .

**Remarque 2.** Les inclusions précédentes sont strictes. Par exemple,

$$-1 \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}, \quad \frac{1}{2} \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}, \quad \sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \quad i \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}.$$

Cette hiérarchie illustre une idée générale : les objets mathématiques sont souvent construits en enrichissant progressivement une structure existante.

### 2.1.2 Lois de composition

Soit  $E$  un ensemble.

**Définition 2.1.1** (Loi de composition interne). Une *loi de composition interne* sur  $E$  est une application

$$\star : E \times E \longrightarrow E, \quad (x, y) \longmapsto x \star y.$$

Le caractère interne signifie que la combinaison de deux éléments de  $E$  produit encore un élément de  $E$ .

**Exemple 2.1.1.** L'addition et la multiplication sont des lois de composition internes sur  $\mathbb{Z}$  :

$$x, y \in \mathbb{Z} \implies x + y \in \mathbb{Z} \text{ et } xy \in \mathbb{Z}.$$

En revanche, la division n'est pas une loi de composition interne sur  $\mathbb{Z}$ , puisque

$$1, 2 \in \mathbb{Z} \quad \text{mais} \quad \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}.$$

Une loi de composition  $\star$  peut posséder plusieurs propriétés. Pour tout élément  $x, y, z$  dans un ensemble  $E$  :

- ▷ **Associativité** :  $(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$  ;
- ▷ **Commutativité** :  $x \star y = y \star x$  ;
- ▷ **Élément neutre** :  $\exists e \in E$  tel que  $x \star e = e \star x = x$ .

De ces règles élémentaires s'en suit la définition rigoureuse d'une structure de nombres "bien organisés".

### 2.1.3 Groupes, anneaux et corps

**Définition 2.1.2** (Groupe). Un *groupe* est un couple  $(G, \star)$ , où  $G$  est un ensemble et  $\star$  une loi de composition interne vérifiant :

1. la loi est associative :

$$(x \star y) \star z = x \star (y \star z);$$

2. il existe un élément neutre  $e \in G$  :

$$x \star e = e \star x = x;$$

3. tout élément  $x \in G$  possède un inverse  $x^{-1} \in G$  :

$$x \star x^{-1} = x^{-1} \star x = e.$$

Si la loi est également commutative, le groupe est dit *abélien*.

**Exemple 2.1.2.** Le couple  $(\mathbb{Z}, +)$  est un groupe abélien. Son élément neutre est 0, et l'inverse de  $x \in \mathbb{Z}$  pour l'addition est son opposé  $-x$ . En revanche,  $(\mathbb{Z}, \times)$  n'est pas un groupe. Par exemple, 2 ne possède pas d'inverse multiplicatif dans  $\mathbb{Z}$ , puisque  $\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$ .

**Définition 2.1.3** (Anneau). Un *anneau*  $(A, +, \times)$  est un ensemble muni d'une addition et d'une multiplication telles que :

1.  $(A, +)$  est un groupe abélien ;
2. la multiplication est associative ;
3. la multiplication est distributive par rapport à l'addition :

$$x(y + z) = xy + xz, \quad (x + y)z = xz + yz.$$

Dans ce cours, les anneaux considérés possèdent un élément neutre multiplicatif, noté 1.

**Définition 2.1.4** (Corps). Un *corps*  $\mathbb{K}$  est un anneau commutatif dans lequel tout élément non nul possède un inverse multiplicatif. Ainsi,

$$\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\} \implies \exists \lambda^{-1} \in \mathbb{K}, \quad \lambda \lambda^{-1} = 1.$$

**Exemple 2.1.3** (Anneaux et corps usuels). L'ensemble  $\mathbb{Z}$  est un anneau, mais ce n'est pas un corps. En effet, seuls 1 et  $-1$  possèdent un inverse multiplicatif dans  $\mathbb{Z}$ . En revanche,  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{R}$ ,  $\mathbb{C}$  et  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$  (avec  $p$  premier) sont des corps.

**Remarque 3.** Dans la suite, la lettre  $\mathbb{K}$  désignera le corps des scalaires. Sauf indication contraire, nous travaillerons principalement sur  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  ou  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ .

Les groupes, les anneaux et les corps organisent les opérations disponibles sur les nombres. Un espace vectoriel ajoute une nouvelle catégorie d'objets, les vecteurs, que l'on peut additionner entre eux et multiplier par des scalaires.

## 2.2 Espaces vectoriels

### 2.2.1 Définition formelle

$\mathbb{K}$  désigne un corps dans toute la suite de ce cours.

**Définition 2.2.1** (Espace vectoriel). Un *espace vectoriel* sur  $\mathbb{K}$  est un ensemble  $E$  muni de deux opérations :

$$\begin{array}{ll} \text{Addition interne} & E \times E \longrightarrow E, \quad (x, y) \longmapsto x + y, \\ \text{Multiplication externe} & \mathbb{K} \times E \longrightarrow E, \quad (\lambda, x) \longmapsto \lambda x. \end{array}$$

Ces opérations doivent vérifier, pour tous  $x, y, z \in E$  et tous  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ , les propriétés suivantes :

1. l'addition est *associative* :

$$(x + y) + z = x + (y + z);$$

2. l'addition est *commutative* :

$$x + y = y + x;$$

3. il existe un *vecteur nul*  $0_E \in E$  tel que

$$x + 0_E = x;$$

4. tout  $x \in E$  possède un *opposé*  $-x \in E$  tel que

$$x + (-x) = 0_E;$$

5. la multiplication par les scalaires est *associative* :

$$(\lambda \mu)x = \lambda(\mu x);$$

6. le scalaire  $1_{\mathbb{K}}$  agit comme un *élément neutre* :

$$1_{\mathbb{K}}x = x;$$

7. la multiplication externe est *distributive* par rapport à l'addition des vecteurs :

$$\lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y;$$

8. elle est **distributive** par rapport à l'addition des scalaires :

$$(\lambda + \mu)x = \lambda x + \mu x.$$

Les éléments de  $E$  sont appelés des *vecteurs*. Les éléments de  $\mathbb{K}$  sont appelés des *scalaires*.

**Remarque 4** (Nature abstraite d'un vecteur). Un vecteur est, par définition, un élément d'un espace vectoriel. Il ne s'agit donc pas nécessairement d'une flèche géométrique. Selon l'espace considéré, un vecteur peut être une liste de nombres, une matrice, un polynôme ou une fonction... La représentation par une flèche dans le plan constitue seulement un cas particulier, utile pour développer l'intuition géométrique.

**Définition 2.2.2** (Famille de vecteurs). Soit  $E$  un espace vectoriel sur un corps  $\mathbb{K}$ . Une *famille finie de vecteurs* de  $E$  est une liste ordonnée

$$\mathcal{F} = (v_1, \dots, v_p), \quad v_1, \dots, v_p \in E.$$

Les vecteurs  $v_1, \dots, v_p$  sont appelés les *éléments* de la famille, et les entiers  $1, \dots, p$  permettent de les indexer. Une famille peut contenir plusieurs fois le même vecteur.

**Remarque 5.** Une famille est ordonnée et peut comporter des répétitions. Elle ne doit donc pas être confondue avec l'ensemble  $\{v_1, \dots, v_p\}$ , dans lequel l'ordre et les répétitions ne sont pas pris en compte.

## 2.2.2 Premières conséquences des axiomes

**Proposition 2.2.1** (Règles élémentaires de calcul). Soit  $E$  un espace vectoriel sur  $\mathbb{K}$ . Pour tous  $x \in E$  et  $\lambda \in \mathbb{K}$ , on a

$$0_{\mathbb{K}}x = 0_E, \quad \lambda 0_E = 0_E, \quad (-1_{\mathbb{K}})x = -x.$$

De plus,

$$\lambda x = 0_E \implies \lambda = 0_{\mathbb{K}} \text{ ou } x = 0_E.$$

## 2.2.3 Exemples fondamentaux

**Exemple 2.2.1** (L'espace  $\mathbb{K}^n$ ). L'ensemble

$$\mathbb{K}^n = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} : x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K} \right\}$$

est un espace vectoriel sur  $\mathbb{K}$ , muni des opérations composante par composante :

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix},$$

et

$$\lambda \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \vdots \\ \lambda x_n \end{pmatrix}.$$

**Exemple 2.2.2** (L'espace des matrices). L'ensemble  $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$  des matrices à  $m$  lignes et  $n$  colonnes est un espace vectoriel sur  $\mathbb{K}$ . L'addition et la multiplication par un scalaire sont définies coefficient par coefficient :

$$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, \quad (\lambda A)_{ij} = \lambda a_{ij}.$$

**Exemple 2.2.3** (L'espace des polynômes). L'ensemble  $\mathbb{K}[X]$  des polynômes à coefficients dans  $\mathbb{K}$  est un espace vectoriel. Pour tout entier  $n \geq 0$ , l'ensemble

$$\mathbb{K}_n[X] = \{a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n : a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K}\}$$

est également un espace vectoriel.

**Exemple 2.2.4** (L'espace des fonctions). Soit  $I$  un ensemble non vide. L'ensemble des applications qui vont de  $I$  dans  $\mathbb{K}$

$$\mathcal{F}(I, \mathbb{K}) = \{f : I \rightarrow \mathbb{K}\}$$

est un espace vectoriel pour les opérations définies ponctuellement :

$$\forall t \in I, (f + g)(t) = f(t) + g(t), \quad (\lambda f)(t) = \lambda f(t).$$

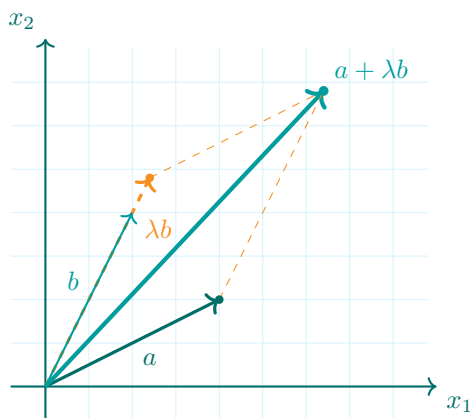
Ces exemples montrent que les axiomes des espaces vectoriels ne dépendent pas de la nature concrète des objets. Les mêmes raisonnements s'appliqueront donc à des vecteurs numériques, des matrices, des polynômes ou des fonctions.

## 2.2.4 Interprétation géométrique dans $\mathbb{R}^2$

Dans le plan, un vecteur  $a = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$  peut être représenté par une flèche partant de l'origine. Si  $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$ , alors

$$a + \lambda b = \begin{pmatrix} a_1 + \lambda b_1 \\ a_2 + \lambda b_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2.$$

La multiplication par  $\lambda$  modifie la longueur et, lorsque  $\lambda < 0$ , le sens du vecteur. L'addition correspond à la règle du parallélogramme.



**Remarque 6.** L'intuition géométrique est précieuse dans  $\mathbb{R}^2$  et  $\mathbb{R}^3$ , mais elle ne constitue pas une définition générale. On ne peut pas représenter directement par une flèche un polynôme ou une fonction, alors que ces objets peuvent parfaitement être des vecteurs.

## 2.3 Sous-espaces vectoriels et espaces engendrés

Il est tout naturellement d'imaginer une famille de droites ou de plan vivre dans notre espace 3D. Ces notions sont précisément formalisées par la terminologie de “sous-espace”.

### 2.3.1 Sous-espaces vectoriels

Soit  $E$  un espace vectoriel sur  $\mathbb{K}$ .

**Définition 2.3.1** (Sous-espace vectoriel). Une partie  $F \subseteq E$  est un *sous-espace vectoriel* de  $E$  lorsque :

1.  $0_E \in F$ ;
2. pour tous  $x, y \in F$ ,  $x + y \in F$ ;
3. pour tous  $x \in F$  et  $\lambda \in \mathbb{K}$ ,  $\lambda x \in F$ .

Un sous-espace vectoriel est donc une partie de  $E$  qui constitue elle-même un espace vectoriel pour les mêmes opérations.

**Proposition 2.3.1** (Critère de sous-espace vectoriel). Soit  $F \subseteq E$ . Les assertions suivantes sont équivalentes :

1.  $F$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ ;
2.  $F \neq \emptyset$  et

$$\forall x, y \in F, \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \quad \lambda x + \mu y \in F.$$

**Preuve.** Supposons que  $F$  soit un sous-espace vectoriel. Il contient  $0_E$ , donc il est non vide. Sa stabilité par addition et multiplication externe implique

$$x, y \in F \implies \lambda x \in F, \quad \mu y \in F,$$

puis

$$\lambda x + \mu y \in F.$$

Réciproquement, supposons  $F \neq \emptyset$  et stable par combinaisons linéaires de deux éléments. Soit  $x \in F$ . En prenant  $\lambda = \mu = 0_{\mathbb{K}}$ , on obtient

$$0_E = 0_{\mathbb{K}}x + 0_{\mathbb{K}}x \in F.$$

En prenant  $\mu = 0_{\mathbb{K}}$ , on obtient la stabilité par multiplication externe. Enfin, en prenant  $\lambda = \mu = 1_{\mathbb{K}}$ , on obtient la stabilité par addition. Ainsi,  $F$  est un sous-espace vectoriel.  $\square$

**Remarque 7.** Par définition même d'un espace vectoriel, on veillera toujours à ce qu'un sous-espace  $F \subseteq E$  contienne bien  $0_E$ . Dans le cas contraire, il ne peut pas s'agir d'un espace vectoriel.

**Exemple 2.3.1** (Droite vectorielle). Soit  $u \in \mathbb{R}^n$  un vecteur non nul. L'ensemble

$$D = \{\lambda u : \lambda \in \mathbb{R}\}$$

est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^n$ . En effet,  $0 = 0u \in D$ , et pour tous  $\alpha u, \beta u \in D$  et tous  $a, b \in \mathbb{R}$ ,

$$a(\alpha u) + b(\beta u) = (a\alpha + b\beta)u \in D.$$

**Exemple 2.3.2** (Plan vectoriel de  $\mathbb{R}^3$ ). L'ensemble

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}$$

est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^3$ . En effet, si  $x_1 + y_1 + z_1 = 0$  et  $x_2 + y_2 + z_2 = 0$ , alors, pour tous  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ ,

$$\lambda(x_1 + y_1 + z_1) + \mu(x_2 + y_2 + z_2) = 0.$$

Toute combinaison linéaire de deux éléments de  $F$  appartient donc à  $F$ .

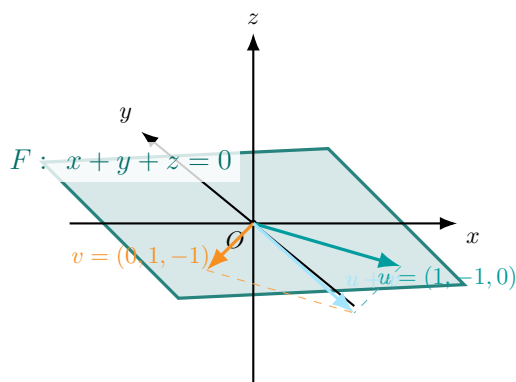


FIGURE 2.2 – Le plan vectoriel  $F$  contient l'origine et reste stable par combinaisons linéaires. En particulier,  $u, v \in F$  et  $u + v \in F$ .

**Exemple 2.3.3** (Une partie qui n'est pas un sous-espace). L'ensemble

$$H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y = 1\}$$

n'est pas un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^2$ , car  $(0, 0) \notin H$ . Géométriquement,  $H$  est une droite affine qui ne passe pas par l'origine.

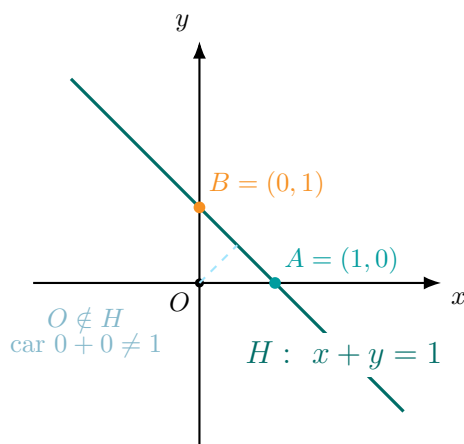


FIGURE 2.3 – La droite affine  $H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y = 1\}$  ne contient pas l'origine. Elle n'est donc pas un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^2$ .

**Proposition 2.3.2** (Intersection de sous-espaces). Soit  $(F_i)_{i \in I}$  une famille de sous-espaces vectoriels de  $E$ . Alors

$$\bigcap_{i \in I} F_i$$

est un sous-espace vectoriel de  $E$ .

**Preuve.** Chaque  $F_i$  contient  $0_E$ , donc

$$0_E \in \bigcap_{i \in I} F_i.$$

Soient  $x, y \in \bigcap_{i \in I} F_i$  et  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ . Pour tout  $i \in I$ , on a  $x, y \in F_i$ . Comme  $F_i$  est un sous-espace vectoriel,

$$\lambda x + \mu y \in F_i.$$

Cette propriété étant vraie pour tout  $i \in I$ ,

$$\lambda x + \mu y \in \bigcap_{i \in I} F_i.$$

□

**Remarque 8.** L'union de deux sous-espaces vectoriels n'est généralement pas un sous-espace vectoriel. Dans  $\mathbb{R}^2$ , les deux axes

$$F = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, \quad G = \text{Vect} \left( \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

sont des sous-espaces. Pourtant,  $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in F$ ,  $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in G$ , alors que leur somme  $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  n'appartient ni à  $F$  ni à  $G$ . Ainsi,  $F \cup G$  n'est pas stable par addition.

### 2.3.2 Combinaisons linéaires

L'idée fondamentale de l'algèbre linéaire est que l'on peut multiplier des vecteurs par des scalaires, puis les additionner. Les vecteurs ainsi obtenus sont appelés des *combinaisons linéaires*.

**Définition 2.3.2** (Combinaison linéaire). Soient  $v_1, \dots, v_p \in E$ . Une *combinaison linéaire* de ces vecteurs est un vecteur de la forme

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_p v_p, \quad \lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}.$$

**Exemple 2.3.4.** Dans  $\mathbb{R}^3$ , considérons

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Le vecteur

$$x = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

est une combinaison linéaire de  $v_1$  et  $v_2$ , puisque  $x = 2v_1 - v_2$ .

### 2.3.3 Espace engendré

Considérons donc maintenant, étant données une famille finie de vecteur, ce que donne l'ensemble tout entier des éléments générés par combinaison linéaire.

**Définition 2.3.3** (Espace vectoriel engendré). L'espace vectoriel engendré par une famille  $(v_1, \dots, v_p)$  est l'ensemble de toutes ses combinaisons linéaires :

$$\text{Vect}(v_1, \dots, v_p) = \left\{ \sum_{i=1}^p \lambda_i v_i : \lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K} \right\}.$$

En anglais, on utilise fréquemment la notation  $\text{Span}(v_1, \dots, v_p)$ .

**Proposition 2.3.3** (Plus petit sous-espace engendré). Pour toute famille  $v_1, \dots, v_p \in E$ ,

$$\text{Vect}(v_1, \dots, v_p)$$

est un espace vectoriel. C'est, de sûr, le plus petit sous-espace vectoriel de  $E$  contenant  $v_1, \dots, v_p$ .

**Preuve.** Le vecteur nul appartient à l'espace engendré en prenant tous les coefficients égaux à zéro. Soient

$$x = \sum_{i=1}^p \lambda_i v_i, \quad y = \sum_{i=1}^p \mu_i v_i,$$

et soient  $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ . Alors

$$\alpha x + \beta y = \sum_{i=1}^p (\alpha \lambda_i + \beta \mu_i) v_i.$$

Ainsi,  $\alpha x + \beta y$  appartient encore à  $\text{Vect}(v_1, \dots, v_p)$ , qui est donc un sous-espace vectoriel. Enfin, si  $F$  est un sous-espace contenant tous les  $v_i$ , alors la stabilité de  $F$  par combinaisons linéaires entraîne

$$\text{Vect}(v_1, \dots, v_p) \subseteq F.$$

L'espace engendré est donc le plus petit sous-espace contenant la famille.  $\square$

**Définition 2.3.4** (Famille génératrice d'un espace). Une famille  $(v_1, \dots, v_p)$  est dite *génératrice* de  $E$  lorsque

$$E = \text{Vect}(v_1, \dots, v_p).$$

**Exemple 2.3.5.** Dans  $\mathbb{R}^2$ , les vecteurs

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

forment une famille génératrice, puisque

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x e_1 + y e_2$$

pour tout  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ .

## 2.4 Bases et dimension finie

On continue à enrichir les concepts fondamentaux de l'algèbre linéaire. On s'interroge maintenant sur certaines caractéristiques qui permettrait à une famille de vecteur d'apporter autant d'information que possible – sans redondance – sur tout l'espace vectoriel considéré. Pour cela, deux notions sont importantes : celle de famille libre et de famille génératrice.

### 2.4.1 Familles libres et familles liées

**Définition 2.4.1** (Famille libre). Une famille  $(v_1, \dots, v_p)$  de vecteurs de  $E$  est dite *libre* lorsque

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_p v_p = 0_E \implies \lambda_1 = \dots = \lambda_p = 0_{\mathbb{K}}.$$

Dans le cas contraire, la famille est dite *liée*.

**Remarque 9** (Interprétation conceptuelle). Pour comprendre l'intuition derrière cette définition, considérons trois vecteurs  $u, v, w \in E$  tels que  $w = \alpha u + \beta v$ , avec  $\alpha$  et  $\beta$  non nuls. Il existe donc un triplet de scalaires non nul, en l'occurrence  $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = (\alpha, \beta, -1)$ , tel que

$$\lambda_1 u + \lambda_2 v + \lambda_3 w = 0_E.$$

Le vecteur  $w$  étant déjà une combinaison linéaire de  $u$  et  $v$ , il n'apporte aucune direction nouvelle à l'espace engendré. La famille  $(u, v, w)$  contient donc une redondance linéaire. À l'inverse, pour garantir l'absence de toute redondance dans la famille  $(u, v, w)$ , il faut que l'égalité

$$\lambda_1 u + \lambda_2 v + \lambda_3 w = 0_E$$

ne puisse advenir uniquement si  $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$ . Une famille libre est donc une famille qui ne contient aucune redondance linéaire : aucun de ses vecteurs ne peut être reconstruit à partir des autres.

**Exemple 2.4.1** (Une famille libre de  $\mathbb{R}^3$ ). Considérons la famille

$$\mathcal{F} = ((1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1)).$$

Montrons qu'elle est libre. Soient  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$  tels que

$$\lambda_1(1, 1, 0) + \lambda_2(0, 1, 1) + \lambda_3(1, 0, 1) = (0, 0, 0).$$

En identifiant les coordonnées, on obtient

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_3 = 0, \\ \lambda_1 + \lambda_2 = 0, \\ \lambda_2 + \lambda_3 = 0. \end{cases}$$

Les deux premières équations donnent

$$\lambda_3 = -\lambda_1, \quad \lambda_2 = -\lambda_1.$$

La troisième équation devient alors

$$-2\lambda_1 = 0,$$

d'où

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0.$$

Ainsi, la seule combinaison linéaire nulle des vecteurs de  $\mathcal{F}$  est la combinaison triviale. La famille  $\mathcal{F}$  est donc libre.

**Proposition 2.4.1** (Caractérisation d'une famille liée). Une famille  $(v_1, \dots, v_p)$  est liée si et seulement si (*au moins*) l'un de ses vecteurs est combinaison linéaire des autres.

**Preuve.** Supposons la famille liée. Il existe des scalaires  $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ , non tous nuls, tels que

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_p v_p = 0_E.$$

Choisissons  $j$  tel que  $\lambda_j \neq 0_{\mathbb{K}}$ . Alors

$$v_j = - \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^p \frac{\lambda_i}{\lambda_j} v_i.$$

Ainsi,  $v_j$  est combinaison linéaire des autres vecteurs.

Réciproquement, si

$$v_j = \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^p \mu_i v_i,$$

alors

$$v_j - \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^p \mu_i v_i = 0_E.$$

Cette relation linéaire possède un coefficient non nul devant  $v_j$ . La famille est donc liée.  $\square$

**Exemple 2.4.2.** Dans  $\mathbb{R}^3$ , la famille

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

est liée, car

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

**Remarque 10.** Toute famille contenant le vecteur nul est liée. Toute famille contenant deux vecteurs colinéaires est également liée.

## 2.4.2 Bases et coordonnées

**Définition 2.4.2** (Base d'un espace). Une famille  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  est une *base* de  $E$  lorsqu'elle est à la fois libre et génératrice.

Cette définition rassemble deux propriétés complémentaires : la famille **engendre tout l'espace** et elle ne contient **aucune redondance**.

**Proposition 2.4.2** (Existence et unicité des coordonnées). Soit  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$ . Pour tout  $x \in E$ , il existe un *unique*  $n$ -uplet  $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$  tel que

$$x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n.$$

Les scalaires  $x_1, \dots, x_n$  sont les coordonnées de  $x$  dans la base  $\mathcal{B}$ .

**Preuve.** Comme la famille  $\mathcal{B}$  est génératrice, tout vecteur  $x \in E$  s'écrit

$$x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n.$$

Il reste à montrer l'unicité. Supposons qu'on puisse écrire de deux façons différentes le vecteur  $x$ , c'est-à-dire qu'il existe  $(x_1, \dots, x_n)$  et  $(y_1, \dots, y_n)$  tels que

$$x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n \quad \text{et} \quad x = y_1 e_1 + \dots + y_n e_n.$$

En soustrayant les deux égalités, on obtient

$$(x_1 - y_1)e_1 + \dots + (x_n - y_n)e_n = 0_E.$$

La famille  $\mathcal{B}$  étant libre,  $x_i - y_i = 0$  pour tout  $i$ . Par conséquent,  $x_i = y_i$  pour tout  $i$ , ce qui démontre l'unicité.  $\square$

**Définition 2.4.3** (Notation de coordonnées dans une base). Le vecteur colonne des coordonnées de  $x$  dans la base  $\mathcal{B}$  est noté

$$[x]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

**Exemple 2.4.3** (Base canonique de  $\mathbb{R}^n$ ). La famille

$$\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n),$$

où

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix},$$

est appelée *base canonique* de  $\mathbb{R}^n$ .

Pour

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

on a

$$x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n.$$

**Exemple 2.4.4** (Base de polynômes). La famille

$$(1, X, X^2, \dots, X^n)$$

est une base de  $\mathbb{K}_n[X]$ . Tout polynôme  $P \in \mathbb{K}_n[X]$  s'écrit de manière unique

$$P = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n.$$

Le vecteur de ses coordonnées dans cette base est

$$[P]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

### 2.4.3 Dimension et théorème de base incomplète, de base extraite

**Définition 2.4.4** (Dimension finie). Un espace vectoriel  $E$  est dit de *dimension finie* lorsqu'il possède une famille génératrice finie. Si une base de  $E$  contient  $n$  vecteurs, la dimension de  $E$  est

$$\dim(E) = n.$$

**Théorème 2.4.1** (Théorème de la base extraite). *De toute famille génératrice finie d'un espace vectoriel  $E$ , on peut extraire une base de  $E$ .*

**Preuve.** Soit  $(v_1, \dots, v_p)$  une famille génératrice de  $E$ . Si cette famille est libre, elle constitue déjà une base. Sinon, l'un de ses vecteurs est combinaison linéaire des autres. On peut supprimer ce vecteur sans modifier l'espace engendré. Si la famille obtenue est encore liée, on répète l'opération. Comme la famille initiale est finie, le processus s'arrête après un nombre fini d'étapes. La famille restante est à la fois libre et génératrice : c'est une base de  $E$ .  $\square$

**Théorème 2.4.2** (Théorème de la base incomplète). *Soit  $E$  un espace vectoriel de dimension finie. Toute famille libre de  $E$  peut être complétée en une base de  $E$ .*

**Preuve.** Soit  $(u_1, \dots, u_p)$  une famille libre de  $E$ , et soit  $(e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$ . On ajoute successivement à la famille  $(u_1, \dots, u_p)$  les vecteurs  $e_i$  qui n'appartiennent pas à l'espace engendré par les vecteurs déjà retenus. La famille reste libre à chaque étape. Comme  $(e_1, \dots, e_n)$  engendre  $E$ , la famille obtenue à la fin du processus engendre également  $E$ . Elle est donc libre et génératrice : c'est une base de  $E$  contenant la famille initiale.  $\square$

**Remarque 11.** Les deux théorèmes précédents expriment deux principes complémentaires : une famille génératrice contient une base, tandis que toute famille libre peut être prolongée en une base.

## 2.4.4 Dimension d'un sous-espace

**Théorème 2.4.3** (Dimension d'un sous-espace vectoriel). Soit  $E$  un espace vectoriel de dimension finie et  $F \subseteq E$  un sous-espace vectoriel. Alors  $F$  est de dimension finie et

$$\dim(F) \leq \dim(E).$$

De plus,

$$\dim(F) = \dim(E) \iff F = E.$$

**Preuve.** Admise (cf Lemme de Steinitz). □

**Proposition 2.4.3** (Dimension d'un espace engendré). Pour toute famille  $v_1, \dots, v_p \in E$ ,

$$\dim(\text{Vect}(v_1, \dots, v_p)) \leq p.$$

Il y a égalité si et seulement si la famille  $(v_1, \dots, v_p)$  est libre.

**Preuve.** La famille  $(v_1, \dots, v_p)$  est génératrice de son propre espace engendré. Le théorème de la base extraite permet d'en extraire une base, qui contient au plus  $p$  vecteurs.

Si la famille est libre, elle est à la fois libre et génératrice de son espace engendré. Elle en constitue donc une base, et la dimension vaut  $p$ .

Réciproquement, supposons  $\dim(\text{Vect}(v_1, \dots, v_p)) = p$ . Comme la dimension vaut  $p$ , aucune extraction stricte de la famille ne peut encore engendrer le même espace (car il sera nécessairement de dimension plus petite que  $p$ ). La famille ne contient donc aucun vecteur combinaison linéaire des autres : elle est libre. □

## 2.5 Sommes de sous-espaces et supplémentarité

### 2.5.1 Somme de deux sous-espaces

**Définition 2.5.1** (Somme de sous-espaces vectoriels). Soient  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$ . Leur *somme* est définie par

$$F + G = \{x + y : x \in F, y \in G\}.$$

**Proposition 2.5.1.** La somme  $F + G$  est le plus petit sous-espace vectoriel de  $E$  contenant simultanément  $F$  et  $G$ .

**Preuve.** Comme  $0_E \in F$  et  $0_E \in G$ ,

$$0_E = 0_E + 0_E \in F + G.$$

Soient  $z_1 = x_1 + y_1$  et  $z_2 = x_2 + y_2$  deux éléments de  $F + G$ , avec

$$x_1, x_2 \in F, \quad y_1, y_2 \in G.$$

Pour tous  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ ,

$$\lambda z_1 + \mu z_2 = (\lambda x_1 + \mu x_2) + (\lambda y_1 + \mu y_2).$$

Le premier terme appartient à  $F$ , et le second à  $G$ . Ainsi,

$$\lambda z_1 + \mu z_2 \in F + G.$$

La somme  $F + G$  est donc un sous-espace vectoriel.

Enfin, tout sous-espace contenant  $F$  et  $G$  contient nécessairement toutes les sommes  $x + y$ , avec  $x \in F$  et  $y \in G$ . Il contient donc  $F + G$ .  $\square$

**Exemple 2.5.1.** Dans  $\mathbb{R}^3$ , considérons

$$F = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \quad \text{et} \quad G = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Alors

$$F + G = \mathbb{R}^3.$$

En effet, tout vecteur de  $\mathbb{R}^3$  s'écrit

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ z \end{pmatrix},$$

où le premier terme appartient à  $F$  et le second à  $G$ .

## 2.5.2 Somme directe

**Définition 2.5.2** (Somme directe de sous-espaces). La somme  $F + G$  est dite *directe* lorsque tout vecteur  $z \in F + G$  possède une **unique** décomposition  $z = x + y$  avec  $x \in F$ ,  $y \in G$ . On note alors

$$F \oplus G.$$

**Théorème 2.5.1** (Caractérisation de la somme directe). Soient  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$ . Alors

$$F + G = F \oplus G \iff F \cap G = \{0_E\}.$$

**Preuve.** Supposons que la somme soit directe. Soit  $z \in F \cap G$ . Comme  $z \in F$  et  $z \in G$ , on dispose des deux décompositions

$$z = z + 0_E \quad \text{et} \quad z = 0_E + z.$$

L'unicité de la décomposition impose  $z = 0_E$ . Ainsi,

$$F \cap G = \{0_E\}.$$

Réciproquement, supposons

$$F \cap G = \{0_E\}.$$

Soit  $z \in F + G$  possédant deux décompositions

$$z = x_1 + y_1 = x_2 + y_2,$$

avec  $x_1, x_2 \in F$  et  $y_1, y_2 \in G$ . Alors

$$x_1 - x_2 = y_2 - y_1.$$

Le membre de gauche appartient à  $F$ , tandis que le membre de droite appartient à  $G$ . Ce vecteur appartient donc à  $F \cap G$ , et par hypothèse,

$$x_1 - x_2 = y_2 - y_1 = 0_E.$$

Ainsi,

$$x_1 = x_2 \quad \text{et} \quad y_1 = y_2.$$

La décomposition est unique, donc la somme est directe.  $\square$

**Définition 2.5.3** (Espaces supplémentaires). Deux sous-espaces  $F$  et  $G$  sont dits *supplémentaires* dans  $E$  lorsque

$$E = F \oplus G.$$

Cela signifie que tout vecteur  $x \in E$  possède une décomposition unique

$$x = x_F + x_G, \quad x_F \in F, \quad x_G \in G.$$

**Exemple 2.5.2.** Dans  $\mathbb{R}^3$ , le plan  $F = \{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\}$  et la droite  $G = \{(0, 0, z) : z \in \mathbb{R}\}$  sont supplémentaires :

$$\mathbb{R}^3 = F \oplus G.$$

La décomposition

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ z \end{pmatrix}$$

est unique.

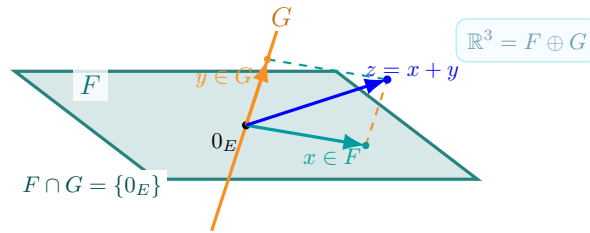


FIGURE 2.4 – Le plan vectoriel  $F$  et la droite vectorielle  $G$  ne se rencontrent qu'en l'origine. Tout vecteur  $z \in \mathbb{R}^3$  possède alors une unique décomposition  $z = x + y$ , avec  $x \in F$  et  $y \in G$ .

### 2.5.3 Formule de Grassmann

**Théorème 2.5.2** (Formule de Grassmann). Soient  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel de dimension finie. Alors

$$\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G).$$

**Preuve.** Soit  $(e_1, \dots, e_r)$  une base de  $F \cap G$ . D'après le théorème de la base incomplète, on peut compléter cette famille en une base de  $F$ ,  $(e_1, \dots, e_r, f_1, \dots, f_p)$ ; et en une base de  $G$ ,  $(e_1, \dots, e_r, g_1, \dots, g_q)$ . Montrons que la famille

$$(e_1, \dots, e_r, f_1, \dots, f_p, g_1, \dots, g_q)$$

est une base de  $F + G$ .

- ▷ Elle est génératrice, car tout élément de  $F + G$  est la somme d'un élément de  $F$  et d'un élément de  $G$ .
- ▷ Supposons maintenant qu'il existe  $(\lambda_1, \dots, \lambda_r)$ ,  $(\mu_1, \dots, \mu_p)$  et  $(\nu_1, \dots, \nu_q)$  tels que :

$$\sum_{i=1}^r \lambda_i e_i + \sum_{j=1}^p \mu_j f_j + \sum_{k=1}^q \nu_k g_k = 0_E.$$

On obtient

$$\sum_{i=1}^r \lambda_i e_i + \sum_{j=1}^p \mu_j f_j = - \sum_{k=1}^q \nu_k g_k.$$

Le membre de gauche appartient à  $F$ , et le membre de droite appartient à  $G$ . Leur valeur commune appartient donc à  $F \cap G$ . Elle est ainsi combinaison linéaire des vecteurs  $e_1, \dots, e_r$ .

Comme les familles  $(e_1, \dots, e_r, f_1, \dots, f_p)$  et  $(e_1, \dots, e_r, g_1, \dots, g_q)$  sont libres, tous les coefficients  $\mu_j$  et  $\nu_k$  sont nuls. La liberté de  $(e_1, \dots, e_r)$  entraîne ensuite

$$\lambda_1 = \dots = \lambda_r = 0.$$

- ▷ La famille est donc libre et constitue une base de  $F + G$ . Par conséquent,

$$\dim(F + G) = r + p + q.$$

Or,

$$\dim(F) = r + p, \quad \dim(G) = r + q, \quad \dim(F \cap G) = r.$$

Il en résulte

$$\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G).$$

□

**Proposition 2.5.2** (Dimension d'une somme directe). Si  $F$  et  $G$  sont en somme directe, alors

$$\dim(F \oplus G) = \dim(F) + \dim(G).$$

**Preuve.** Lorsque la somme est directe,  $F \cap G = \{0_E\}$ , et donc  $\dim(F \cap G) = 0$ . La formule de Grassmann donne immédiatement  $\dim(F \oplus G) = \dim(F) + \dim(G)$ . □

**Remarque 12.** La preuve de la formule de Grassmann est un petit peu technique. Une bonne explication en ligne : [\[Théorème des 4 dimensions par Bibmath sur YouTube\]](#).

**Exemple 2.5.3** (Application de la formule de Grassmann). Dans  $\mathbb{R}^3$ , considérons les plans

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = 0\} \quad \text{et} \quad G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y = 0\}.$$

On a

$$\dim(F) = 2, \quad \dim(G) = 2.$$

Leur intersection est l'axe engendré par  $(1, 0, 0)$  donc  $\dim(F \cap G) = 1$ . La formule de Grassmann donne

$$\dim(F + G) = 2 + 2 - 1 = 3.$$

Ainsi,  $F + G = \mathbb{R}^3$ . La somme n'est cependant pas directe, puisque

$$F \cap G \neq \{0_{\mathbb{R}^3}\}.$$

Les notions de base et de dimension permettent désormais de décrire la structure interne d'un espace vectoriel. Il reste à étudier les fonctions qui respectent cette structure. Le chapitre suivant sera consacré aux applications linéaires, à leur noyau, à leur image et au théorème du rang.

## 2.6 Produit scalaire usuel et calcul matriciel

Jusqu'à présent, la structure d'espace vectoriel permettait d'additionner des vecteurs et de les multiplier par des scalaires. Elle ne permet toutefois pas, à elle seule, de mesurer la longueur d'un vecteur ou l'angle entre deux vecteurs.

Dans  $\mathbb{R}^n$ , la base canonique fournit une première structure géométrique naturelle : le produit scalaire euclidien usuel.

### 2.6.1 Produit scalaire dans la base canonique

**Définition 2.6.1** (Produit scalaire euclidien usuel). Soient

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

deux vecteurs de  $\mathbb{R}^n$ , exprimés dans la base canonique. Leur *produit scalaire euclidien usuel* est le nombre réel

$$\langle x, y \rangle = x^\top y = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

Le produit scalaire associe donc à deux vecteurs un scalaire réel :

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}.$$

**Proposition 2.6.1** (Propriétés élémentaires). Pour tous  $x, y, z \in \mathbb{R}^n$  et tous  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ , le produit scalaire usuel vérifie :

- La bilinéarité :  $\langle \lambda x + \mu y, z \rangle = \lambda \langle x, z \rangle + \mu \langle y, z \rangle$ ,
- La symétrie :  $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$ ,
- Le caractère définie-positif :  $\langle x, x \rangle \geq 0$ , avec  $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0_{\mathbb{R}^n}$ .

**Preuve.** En utilisant l'expression coordonnée, on obtient

$$\begin{aligned}\langle \lambda x + \mu y, z \rangle &= \sum_{i=1}^n (\lambda x_i + \mu y_i) z_i \\ &= \lambda \sum_{i=1}^n x_i z_i + \mu \sum_{i=1}^n y_i z_i \\ &= \lambda \langle x, z \rangle + \mu \langle y, z \rangle.\end{aligned}$$

La symétrie découle de la commutativité de la multiplication dans  $\mathbb{R}$  :

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i = \sum_{i=1}^n y_i x_i = \langle y, x \rangle.$$

Enfin,

$$\langle x, x \rangle = \sum_{i=1}^n x_i^2 \geq 0.$$

Cette somme de carrés est nulle si et seulement si

$$x_1 = \dots = x_n = 0,$$

c'est-à-dire si et seulement si  $x = 0_{\mathbb{R}^n}$ . □

## 2.6.2 Norme euclidienne et orthogonalité

**Définition 2.6.2** (Norme euclidienne). La norme euclidienne d'un vecteur  $x \in \mathbb{R}^n$  est définie par

$$\|x\|_2 = \sqrt{\langle x, x \rangle} = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}.$$

La norme euclidienne mesure la longueur du vecteur. Dans  $\mathbb{R}^2$ , si

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix},$$

alors le théorème de Pythagore donne

$$\|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}.$$

**Définition 2.6.3** (Vecteurs orthogonaux). Deux vecteurs  $x, y \in \mathbb{R}^n$  sont dits *orthogonaux* lorsque

$$\langle x, y \rangle = 0.$$

On note alors  $x \perp y$ .

**Exemple 2.6.1.** Considérons  $x = (1, 2, -1)$  et  $y = (2, 0, 2)$ . Leur produit scalaire vaut

$$\langle x, y \rangle = 1 \times 2 + 2 \times 0 + (-1) \times 2 = 0.$$

Ainsi,  $x \perp y$ . Leurs normes sont

$$\|x\|_2 = \sqrt{6}, \quad \|y\|_2 = \sqrt{8}.$$

### 2.6.3 Inégalité de Cauchy–Schwarz

Le produit scalaire entre deux vecteurs ne peut pas être arbitrairement grand par rapport à leurs normes. Cette propriété fondamentale est exprimée par l’inégalité de Cauchy–Schwarz.

**Théorème 2.6.1** (Inégalité de Cauchy–Schwarz). *Pour tous  $x, y \in \mathbb{R}^n$ ,*

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\|_2 \|y\|_2.$$

*Il y a égalité si et seulement si  $x$  et  $y$  sont colinéaires.*

**Preuve.** Si  $x = 0_{\mathbb{R}^n}$ , alors

$$\langle x, y \rangle = 0 \quad \text{et} \quad \|x\|_2 = 0.$$

L’inégalité est donc vérifiée.

Supposons désormais  $x \neq 0_{\mathbb{R}^n}$ . Pour tout  $t \in \mathbb{R}$ , considérons

$$P(t) = \|tx + y\|_2^2.$$

Le carré d’une norme étant toujours positif ou nul,

$$P(t) \geq 0.$$

En développant à l’aide du produit scalaire, on obtient

$$\begin{aligned} P(t) &= \langle tx + y, tx + y \rangle \\ &= t^2 \langle x, x \rangle + 2t \langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle \\ &= t^2 \|x\|_2^2 + 2t \langle x, y \rangle + \|y\|_2^2. \end{aligned}$$

Il s’agit d’un polynôme du second degré en  $t$ , positif ou nul pour tout  $t \in \mathbb{R}$ . Son discriminant est donc négatif ou nul :

$$4\langle x, y \rangle^2 - 4\|x\|_2^2 \|y\|_2^2 \leq 0.$$

Par conséquent,

$$\langle x, y \rangle^2 \leq \|x\|_2^2 \|y\|_2^2.$$

En prenant la racine carrée,

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\|_2 \|y\|_2.$$

Étudions maintenant le cas d’égalité. Si  $x \neq 0_{\mathbb{R}^n}$ , l’égalité dans Cauchy–Schwarz est équivalente à l’annulation du discriminant. Il existe alors  $t_0 \in \mathbb{R}$  tel que

$$P(t_0) = \|t_0 x + y\|_2^2 = 0.$$

Par définition de la norme,

$$t_0 x + y = 0_{\mathbb{R}^n},$$

donc  $x$  et  $y$  sont colinéaires. Réciproquement, si  $y = \lambda x$  pour  $\lambda \in \mathbb{R}$ , alors

$$|\langle x, y \rangle| = |\lambda| \|x\|_2^2 = \|x\|_2 \|y\|_2.$$

L’égalité est donc vérifiée si et seulement si les vecteurs sont colinéaires. □

**Remarque 13** (Interprétation géométrique). Pour deux vecteurs non nuls  $x, y \in \mathbb{R}^n$ , l’inégalité de Cauchy–Schwarz garantit que

$$-1 \leq \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\|_2 \|y\|_2} \leq 1.$$

On peut donc définir l'angle  $\theta \in [0, \pi]$  entre  $x$  et  $y$  par

$$\cos(\theta) = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\|_2 \|y\|_2}.$$

On retrouve alors  $\langle x, y \rangle = \|x\|_2 \|y\|_2 \cos(\theta)$ , avec en particulier,  $x \perp y \iff \theta = \frac{\pi}{2}$ .

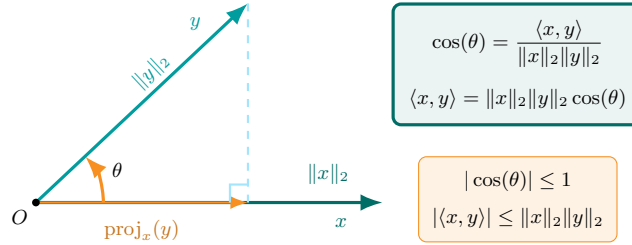


FIGURE 2.5 – Interprétation géométrique de l'inégalité de Cauchy–Schwarz. Le produit scalaire mesure la projection d'un vecteur sur la direction de l'autre, pondérée par leurs normes.

## 2.6.4 Produit matriciel

**Définition 2.6.4** (Formalisme du produit de deux matrices). Soient  $A = (a_{ij})_{i,j} \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$  et  $B = (b_{jk})_{j,k} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ . Le produit  $AB$  est la matrice de  $\mathcal{M}_{m,p}(\mathbb{K})$  définie par

$$(AB)_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{i\textcolor{red}{j}} b_{\textcolor{red}{j}k}.$$

**Remarque 14.** Le nombre de **colonnes de  $A$**  doit donc être égal au nombre de **lignes de  $B$** .

**Remarque 15.** Le produit scalaire usuel intervient directement dans le calcul du produit de deux matrices. En effet, chaque coefficient résultant du produit est l'image d'un produit scalaire de la ligne de  $A$  par la colonne de  $B$ .

**Proposition 2.6.2** (Premières propriétés du produit matriciel). Soient

$$A = (a_{i\ell})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq \ell \leq n}} \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K}), \quad B = (b_{\ell k})_{\substack{1 \leq \ell \leq n \\ 1 \leq k \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}),$$

et

$$C = (c_{kj})_{\substack{1 \leq k \leq p \\ 1 \leq j \leq q}} \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K}).$$

Alors les produits  $(AB)C$  et  $A(BC)$  sont bien définis, appartiennent tous deux à  $\mathcal{M}_{m,q}(\mathbb{K})$ , et

$$(AB)C = A(BC).$$

En revanche, même lorsque les deux produits  $AB$  et  $BA$  sont définis, le produit matriciel n'est généralement pas commutatif :

$$AB \neq BA.$$

**Preuve.** D'après les dimensions des matrices,

$$AB \in \mathcal{M}_{m,p}(\mathbb{K}) \quad \text{et} \quad BC \in \mathcal{M}_{n,q}(\mathbb{K}).$$

Par conséquent,

$$(AB)C \in \mathcal{M}_{m,q}(\mathbb{K}) \quad \text{et} \quad A(BC) \in \mathcal{M}_{m,q}(\mathbb{K}).$$

Soient  $i \in \{1, \dots, m\}$  et  $j \in \{1, \dots, q\}$ . On a

$$\begin{aligned} ((AB)C)_{ij} &= \sum_{k=1}^p (AB)_{ik} c_{kj} \\ &= \sum_{k=1}^p \left( \sum_{\ell=1}^n a_{i\ell} b_{\ell k} \right) c_{kj} \\ &= \sum_{k=1}^p \sum_{\ell=1}^n a_{i\ell} b_{\ell k} c_{kj} \\ &= \sum_{\ell=1}^n \sum_{k=1}^p a_{i\ell} b_{\ell k} c_{kj} \\ &= \sum_{\ell=1}^n a_{i\ell} \left( \sum_{k=1}^p b_{\ell k} c_{kj} \right) \\ &= \sum_{\ell=1}^n a_{i\ell} (BC)_{\ell j} \\ &= (A(BC))_{ij}. \end{aligned}$$

Les matrices  $(AB)C$  et  $A(BC)$  ont donc les mêmes dimensions et tous leurs coefficients sont égaux. Ainsi,  $(AB)C = A(BC)$ .

Pour montrer que le produit matriciel n'est pas commutatif en général, considérons les matrices carrées

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}), \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}).$$

Les deux produits  $AB$  et  $BA$  sont bien définis. On obtient

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Par conséquent,

$$AB \neq BA.$$

□

**Remarque 16.** Lorsque les notions d'espace vectoriel et de dimension auront été formalisées, nous montrerons que  $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$  est lui-même un espace vectoriel de dimension  $m \times n$ . Le chapitre consacré aux matrices développera systématiquement ces propriétés.

**Exemple 2.6.2** (Calcul ligne par colonne). Considérons

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Le produit  $AB$  est défini et appartient à  $\mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{R})$ .

Par exemple,

$$(AB)_{12} = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle = 1 - 2 + 0 = -1.$$

En calculant les quatre coefficients, on obtient

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

**Remarque 17** (Cas complexe). Sur  $\mathbb{C}^n$ , le produit scalaire usuel fait intervenir la conjugaison complexe :

$$\langle x, y \rangle = x^* y = \sum_{i=1}^n \overline{x_i} y_i,$$

où  $x^* = \overline{x}^\top$ . En revanche, le produit matriciel reste défini sans conjugaison :

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}.$$

Il convient donc de ne pas confondre le produit scalaire hermitien sur  $\mathbb{C}^n$  avec la contraction ligne-colonne intervenant dans le produit matriciel.

**Portée de cette première définition.** Dans cette section, nous avons uniquement étudié le produit scalaire euclidien usuel sur  $\mathbb{R}^n$ , exprimé dans la base canonique ou dans une base orthonormale. Cette première définition suffit pour comprendre la longueur d'un vecteur, l'orthogonalité et les angles, l'inégalité de Cauchy-Schwarz, ainsi que le calcul ligne-colonne du produit matriciel. Nous verrons ultérieurement qu'un produit scalaire peut être défini de manière beaucoup plus générale sur un espace vectoriel abstrait. Cette généralisation permettra notamment de construire des produits scalaires sur les matrices, les polynômes et les espaces de fonctions, puis d'étudier les projections orthogonales, le théorème spectral et les méthodes de moindres carrés.

# Chapitre 3

## Applications linéaires

Les applications linéaires constituent les transformations naturelles entre espaces vectoriels. Elles préservent les deux opérations fondamentales : l'addition des vecteurs et la multiplication par un scalaire. Cette propriété permet de transporter la structure d'un espace vectoriel vers un autre. Elle garantit également que l'action d'une application linéaire est entièrement déterminée par son action sur une base.

Nous étudierons dans ce chapitre les applications linéaires et leur noyau, leur image, leur rang. Ces notions permettront de comprendre quelles directions sont perdues par une transformation et quelles sorties peuvent effectivement être atteintes.

### 3.1 Définition et premières propriétés

#### 3.1.1 Définition d'une application linéaire

**Définition 3.1.1** (Application linéaire). Soient  $E$  et  $F$  deux espaces vectoriels sur un même corps  $\mathbb{K}$ . Une application  $f : E \rightarrow F$  est dite *linéaire* lorsque, pour tous  $x, y \in E$  et tous  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ ,

$$f(\lambda x + \mu y) = \lambda f(x) + \mu f(y).$$

Une application linéaire respecte donc les combinaisons linéaires.

**Proposition 3.1.1** (Conséquences immédiates de la linéarité). Soit  $f : E \rightarrow F$  une application linéaire. Alors, pour tout  $x \in E$ ,

$$f(0_E) = 0_F \quad \text{et} \quad f(-x) = -f(x).$$

Plus généralement, pour toute famille  $x_1, \dots, x_p \in E$  et tous scalaires  $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}$ ,

$$f\left(\sum_{i=1}^p \lambda_i x_i\right) = \sum_{i=1}^p \lambda_i f(x_i).$$

**Preuve.** Par linéarité,  $f(0_E) = f(0_{\mathbb{K}}x) = 0_{\mathbb{K}}f(x) = 0_F$ . Ensuite,

$$f(-x) = f((-1_{\mathbb{K}})x) = (-1_{\mathbb{K}})f(x) = -f(x).$$

Enfin, la dernière égalité s'obtient en appliquant successivement la linéarité à une somme finie de vecteurs.  $\square$

**Remarque 18.** La relation  $f(0_E) = 0_F$  fournit une condition nécessaire de linéarité. Une application qui n'envoie pas le vecteur nul sur le vecteur nul ne peut pas être linéaire ! *Cette condition n'est toutefois*

pas suffisante... Pour tout  $q \geq 2$ , l'image de 0 par  $x \mapsto x^q$  vaut bien 0 mais l'application n'est en rien linéaire.

### 3.1.2 Exemples fondamentaux

On explore ci-dessous toute une liste d'application que l'on manipule tous les jours, et qui s'avèrent être linéaire.

**Exemple 3.1.1** (Application identité). L'application identité de  $E$ , notée

$$\text{Id}_E : E \longrightarrow E, \quad \text{Id}_E(x) = x,$$

est linéaire, puisque

$$\text{Id}_E(\lambda x + \mu y) = \lambda x + \mu y = \lambda \text{Id}_E(x) + \mu \text{Id}_E(y).$$

**Exemple 3.1.2** (Homothétie). Soit  $\alpha \in \mathbb{K}$ . L'application

$$f_\alpha : E \longrightarrow E, \quad f_\alpha(x) = \alpha x,$$

est linéaire. Elle est appelée *homothétie de rapport  $\alpha$* .

**Exemple 3.1.3** (Projection sur un plan). L'application

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \quad f(x, y, z) = (x, y, 0),$$

est linéaire. Elle projette chaque vecteur sur le plan d'équation  $z = 0$ . En particulier,

$$f(1, 2, 3) = (1, 2, 0).$$

La troisième coordonnée est entièrement supprimée par la transformation.

**Exemple 3.1.4** (Dérivation des polynômes). Pour  $n \geq 1$ , l'application

$$f : \mathbb{K}_n[X] \longrightarrow \mathbb{K}_{n-1}[X], \quad f(P) = P',$$

est linéaire. En effet, pour tous  $P, Q \in \mathbb{K}_n[X]$  et tous  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ ,

$$(\lambda P + \mu Q)' = \lambda P' + \mu Q'.$$

**Exemple 3.1.5** (Intégration). L'application

$$f : \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f(g) = \int_0^1 g(t) \, dt,$$

est linéaire, puisque

$$\int_0^1 (\lambda g(t) + \mu h(t)) \, dt = \lambda \int_0^1 g(t) \, dt + \mu \int_0^1 h(t) \, dt.$$

### 3.1.3 Applications définies par une matrice

Soit  $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ . La matrice  $A$  définit une application

$$f_A : \mathbb{K}^n \longrightarrow \mathbb{K}^m, \quad f_A(x) = Ax.$$

**Proposition 3.1.2.** Pour toute matrice  $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ , l'application  $f_A : x \mapsto Ax$  est linéaire.

**Preuve.** Pour tous  $x, y \in \mathbb{K}^n$  et tous  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ , la distributivité du produit matriciel donne

$$\begin{aligned} f_A(\lambda x + \mu y) &= A(\lambda x + \mu y) \\ &= \lambda Ax + \mu Ay \\ &= \lambda f_A(x) + \mu f_A(y). \end{aligned}$$

L'application  $f_A$  est donc linéaire. □

**Exemple 3.1.6** (Une application de  $\mathbb{R}^3$  dans  $\mathbb{R}^2$ ). Considérons la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R}).$$

Elle définit l'application linéaire  $f_A : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$  qui s'exprime comme :

$$f_A(x, y, z) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y - z \\ y + 3z \end{pmatrix}.$$

Vérifions maintenant la linéarité sur deux vecteurs quelconques. Soient  $u = (x_1, y_1, z_1)$  et  $v = (x_2, y_2, z_2)$  deux vecteurs de  $\mathbb{R}^3$ , et  $\lambda \in \mathbb{R}$ . On a

$$\lambda u + v = (\lambda x_1 + x_2, \lambda y_1 + y_2, \lambda z_1 + z_2).$$

Par conséquent,

$$\begin{aligned} f_A(\lambda u + v) &= \begin{pmatrix} \lambda x_1 + x_2 + 2(\lambda y_1 + y_2) - (\lambda z_1 + z_2) \\ \lambda y_1 + y_2 + 3(\lambda z_1 + z_2) \end{pmatrix} \\ &= \lambda \begin{pmatrix} x_1 + 2y_1 - z_1 \\ y_1 + 3z_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 + 2y_2 - z_2 \\ y_2 + 3z_2 \end{pmatrix} \\ &= \lambda f_A(u) + f_A(v). \end{aligned}$$

Ainsi, pour tous  $u, v \in \mathbb{R}^3$  et tout  $\lambda \in \mathbb{R}$ ,

$$f_A(\lambda u + v) = \lambda f_A(u) + f_A(v),$$

ce qui confirme que  $f_A$  est une application linéaire.

**Remarque 19.** Nous montrerons dans le chapitre suivant que, lorsque les espaces de départ et d'arrivée sont de dimension finie, toute application linéaire peut être représentée par une matrice après avoir choisi une base dans chacun des deux espaces.

### 3.1.4 Composition d'applications linéaires

Soient  $E, F$  et  $G$  trois espaces vectoriels sur  $\mathbb{K}$ , et considérons deux applications linéaires

$$f : E \longrightarrow F, \quad g : F \longrightarrow G.$$

Leur composée est l'application  $g \circ f : E \longrightarrow G$  définie par  $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ .

**Proposition 3.1.3.** La composée de deux applications linéaires est une application linéaire.

**Preuve.** Pour tous  $x, y \in E$  et tous  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ ,

$$\begin{aligned}(g \circ f)(\lambda x + \mu y) &= g(f(\lambda x + \mu y)) \\ &= g(\lambda f(x) + \mu f(y)) \\ &= \lambda g(f(x)) + \mu g(f(y)) \\ &= \lambda(g \circ f)(x) + \mu(g \circ f)(y).\end{aligned}$$

Ainsi,  $g \circ f$  est linéaire. □

## 3.2 Endomorphismes, isomorphismes et automorphismes

**Définition 3.2.1** (Injectivité, surjectivité et bijectivité). Soit  $f : E \rightarrow F$  une application (*quelconque*). Elle est dite :

▷ *injective* lorsque deux vecteurs distincts ne peuvent pas avoir la même image :

$$f(x) = f(y) \implies x = y.$$

▷ *surjective* lorsque tout vecteur de l'espace d'arrivée possède au moins un antécédent :

$$\forall y \in F, \quad \exists x \in E, \quad f(x) = y.$$

▷ *bijective* lorsqu'elle est à la fois injective et surjective. Dans ce cas, tout vecteur de  $F$  possède un unique antécédent dans  $E$  :

$$\forall y \in F, \quad \exists! x \in E, \quad f(x) = y.$$

### 3.2.1 Terminologie des applications linéaires

On expose une liste de termes désormais essentiels pour tout ce cours :

- L'ensemble des applications linéaires de  $E$  vers  $F$  est noté  $\mathcal{L}(E, F)$ .
- Lorsque l'espace d'arrivée est également  $E$ , on écrit  $\mathcal{L}(E) = \mathcal{L}(E, E)$ .
- Les principales catégories d'applications linéaires sont les suivantes.
  - ▷ **Endomorphisme.** Un *endomorphisme* de  $E$  est une application linéaire de  $E$  dans lui-même :  $f : E \longrightarrow E$ .
  - ▷ **Isomorphisme.** Un *isomorphisme* entre  $E$  et  $F$  est une application linéaire bijective  $f : E \longrightarrow F$ . Lorsque deux espaces vectoriels sont reliés par un isomorphisme, ils sont dits *isomorphes*.
  - ▷ **Automorphisme.** Un *automorphisme* de  $E$  est un endomorphisme bijectif :  $f : E \longrightarrow E$ . Il s'agit donc d'un isomorphisme de  $E$  sur lui-même.

**Exemple 3.2.1.** L'homothétie  $f_\alpha : x \mapsto \alpha x$  est un automorphisme lorsque  $\alpha \neq 0$ . Son application réciproque est

$$f_\alpha^{-1} : x \mapsto \frac{1}{\alpha}x.$$

Lorsque  $\alpha = 0$ , l'homothétie est l'application nulle et n'est pas bijective, sauf si  $E = \{0_E\}$ .

### 3.2.2 Structure de l'espace des applications linéaires

Pour  $f, g \in \mathcal{L}(E, F)$  et  $\lambda \in \mathbb{K}$ , on définit

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) \quad \text{et} \quad (\lambda f)(x) = \lambda f(x).$$

**Proposition 3.2.1.** L'ensemble  $\mathcal{L}(E, F)$ , muni de l'addition et de la multiplication par un scalaire définies ponctuellement, est un espace vectoriel sur  $\mathbb{K}$ .

**Preuve.** Montrons d'abord que les opérations sont bien définies. Pour  $f, g \in \mathcal{L}(E, F)$ , on a

$$\begin{aligned} (f + g)(\lambda x + \mu y) &= f(\lambda x + \mu y) + g(\lambda x + \mu y) \\ &= \lambda f(x) + \mu f(y) + \lambda g(x) + \mu g(y) \\ &= \lambda(f + g)(x) + \mu(f + g)(y). \end{aligned}$$

Ainsi,  $f + g$  est linéaire. De même,

$$\begin{aligned} (\alpha f)(\lambda x + \mu y) &= \alpha f(\lambda x + \mu y) \\ &= \lambda(\alpha f)(x) + \mu(\alpha f)(y), \end{aligned}$$

donc  $\alpha f$  est linéaire.

Les autres axiomes d'espace vectoriel découlent directement des axiomes de l'espace  $F$ , puisque les opérations sont définies point par point.  $\square$

**Proposition 3.2.2** (Structure algébrique des endomorphismes). L'ensemble  $\mathcal{L}(E)$ , muni de l'addition et de la composition, est un anneau, généralement non commutatif. Son élément neutre pour la composition est l'application identité  $\text{Id}_E$ .

Pour tous  $f, g, h \in \mathcal{L}(E)$ ,

$$f \circ (g + h) = f \circ g + f \circ h \quad \text{et} \quad (f + g) \circ h = f \circ h + g \circ h.$$

**Preuve.** L'addition confère à  $\mathcal{L}(E)$  une structure de groupe abélien. La composition est associative, car la composition des applications est associative.

Pour tout  $f \in \mathcal{L}(E)$ ,  $f \circ \text{Id}_E = \text{Id}_E \circ f = f$ .

Enfin, pour tout  $x \in E$ ,

$$(f \circ (g + h))(x) = f(g(x) + h(x)) = f(g(x)) + f(h(x)) = (f \circ g + f \circ h)(x).$$

De même,

$$((f + g) \circ h)(x) = f(h(x)) + g(h(x)) = (f \circ h + g \circ h)(x).$$

Les propriétés d'un anneau sont donc vérifiées.  $\square$

**Exemple 3.2.2** (La composition n'est pas commutative). Considérons les endomorphismes de  $\mathbb{R}^2$  définis par

$$f(x, y) = (x, 0) \quad \text{et} \quad g(x, y) = (y, x),$$

et vérifier que  $f \circ g \neq g \circ f$ .

### 3.2.3 Application réciproque d'un isomorphisme

**Proposition 3.2.3.** Soit  $f : E \rightarrow F$  un isomorphisme. Alors l'application réciproque

$$f^{-1} : F \longrightarrow E$$

est linéaire. Elle constitue donc un isomorphisme de  $F$  vers  $E$ .

**Preuve.** Soient  $y_1, y_2 \in F$  et  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ . Comme  $f$  est bijective, il existe d'unique vecteurs  $x_1, x_2 \in E$  tels que

$$y_1 = f(x_1), \quad y_2 = f(x_2).$$

Par linéarité de  $f$ ,

$$\lambda y_1 + \mu y_2 = f(\lambda x_1 + \mu x_2).$$

En appliquant  $f^{-1}$ , on obtient

$$\begin{aligned} f^{-1}(\lambda y_1 + \mu y_2) &= \lambda x_1 + \mu x_2 \\ &= \lambda f^{-1}(y_1) + \mu f^{-1}(y_2). \end{aligned}$$

Ainsi,  $f^{-1}$  est linéaire.  $\square$

**Remarque 20.** On verra que la matrice est essentiellement définie comme une représentation d'une application linéaire dans une base donnée (cf le Théorème 3.2.1 qui suit pour justification). La Proposition 3.2.3 justifie donc que l'inverse d'une matrice sera elle-aussi une matrice.

**Théorème 3.2.1** (Transport d'une base par un isomorphisme). Soit  $f : E \rightarrow F$  un isomorphisme. Si  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  désigne une base de  $E$ , alors

$$f(\mathcal{B}) = (f(e_1), \dots, f(e_n))$$

est une base de  $F$ .

**Preuve.** Montrons d'abord que la famille est génératrice. Soit  $y \in F$ . Comme  $f$  est surjective, il existe  $x \in E$  tel que  $y = f(x)$ . La famille  $\mathcal{B}$  étant une base de  $E$ , il existe des scalaires  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  tels que

$$x = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i.$$

Par linéarité,

$$y = f(x) = \sum_{i=1}^n \lambda_i f(e_i).$$

La famille  $(f(e_1), \dots, f(e_n))$  engendre donc  $F$ . Montrons maintenant qu'elle est libre. Supposons

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i f(e_i) = 0_F.$$

Par linéarité,

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i e_i\right) = 0_F.$$

Comme  $f$  est injective,

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i e_i = 0_E.$$

La famille  $\mathcal{B}$  étant libre, tous les coefficients  $(\lambda_i)_i$  sont nuls. L'image de  $\mathcal{B}$  est donc une base de  $F$ .

□

**Proposition 3.2.4.** Deux espaces vectoriels de dimension finie qui sont isomorphes possèdent la même dimension.

**Preuve.** Un isomorphisme transforme une base de l'espace de départ en une base de l'espace d'arrivée. Ces deux bases ont donc le même nombre de vecteurs. □

**Exemple 3.2.3** (Polynômes et vecteurs de coordonnées). L'application  $f : \mathbb{K}_n[X] \longrightarrow \mathbb{K}^{n+1}$  définie par

$$f(a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n) = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

est un isomorphisme. Elle identifie un polynôme au vecteur de ses coefficients. On retrouve ainsi  $\dim(\mathbb{K}_n[X]) = n + 1$ .

### 3.3 Noyau et image

Soit  $f : E \rightarrow F$  une application linéaire. Deux questions fondamentales se posent. La première consiste à déterminer les vecteurs de  $E$  qui sont entièrement annulés par  $f$ . Ces vecteurs représentent les directions perdues par la transformation, et qui vont grandement nous intéresser plus tard. La seconde consiste à déterminer les vecteurs de  $F$  qui peuvent effectivement être obtenus sous la forme  $f(x)$ . Ces vecteurs constituent les sorties accessibles. Ces deux questions conduisent respectivement aux notions de noyau et d'image.

#### 3.3.1 Définitions

**Définition 3.3.1** (Noyau d'une application linéaire). Le *noyau* de  $f$  est l'ensemble

$$\ker(f) = \{x \in E : f(x) = 0_F\}.$$

**Définition 3.3.2** (Image d'une application linéaire). L'*image* de  $f$  est l'ensemble

$$\operatorname{Im}(f) = \{f(x) : x \in E\} \subseteq F.$$

On peut également écrire  $\operatorname{Im}(f) = f(E)$ .

**Proposition 3.3.1.** Le noyau  $\ker(f)$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ , et l'image  $\operatorname{Im}(f)$  est un sous-espace vectoriel de  $F$ .

**Preuve.** Comme  $f(0_E) = 0_F$ ,  $0_E \in \ker(f)$ . Le noyau d'une application linéaire n'est jamais vide. Soient  $x, y \in \ker(f)$ . Alors  $f(x) = f(y) = 0_F$ . Soit  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ . Dans ce cas,

$$f(\lambda x + \mu y) = \lambda f(x) + \mu f(y) = 0_F.$$

Ainsi,

$$\lambda x + \mu y \in \ker(f),$$

donc  $\ker(f)$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ .

Par ailleurs,  $0_F = f(0_E)$  appartient à  $\text{Im}(f)$  (car  $0_F$  admet un antécédent par  $f$ ). Soient  $u, v \in \text{Im}(f)$ . Il existe  $x, y \in E$  tels que  $u = f(x)$  et  $v = f(y)$ . Pour tous  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ ,

$$\lambda u + \mu v = \lambda f(x) + \mu f(y) = f(\lambda x + \mu y).$$

Ainsi,

$$\lambda u + \mu v \in \text{Im}(f),$$

donc  $\text{Im}(f)$  est un sous-espace vectoriel de  $F$ . □

### 3.3.2 Le noyau et l'injectivité

**Théorème 3.3.1** (Caractérisation de l'injectivité). *Soit  $f : E \rightarrow F$  une application linéaire. Alors*

$$f \text{ est injective} \iff \ker(f) = \{0_E\}.$$

**Preuve.** Supposons  $f$  injective. Si  $x \in \ker(f)$ , alors

$$f(x) = 0_F = f(0_E).$$

L'injectivité de  $f$  implique  $x = 0_E$ . Ainsi,

$$\ker(f) = \{0_E\}.$$

Réciproquement, supposons  $\ker(f) = \{0_E\}$ . Soient  $x, y \in E$  tels que  $f(x) = f(y)$ . Par linéarité,

$$f(x - y) = f(x) - f(y) = 0_F.$$

Ainsi,  $x - y \in \ker(f)$ . Par hypothèse,  $x - y = 0_E$ , donc  $x = y$ . L'application  $f$  est injective. □

**Remarque 21.** Le noyau mesure exactement la perte d'information provoquée par l'application linéaire. Si  $\ker(f) = \{0_E\}$ , aucune direction non nulle n'est annulée et l'application est injective. Si le noyau contient un vecteur non nul  $u$ , alors

$$f(x + u) = f(x) + f(u) = f(x)$$

pour tout  $x \in E$ . Les vecteurs  $x$  et  $x + u$  deviennent donc indiscernables après transformation.

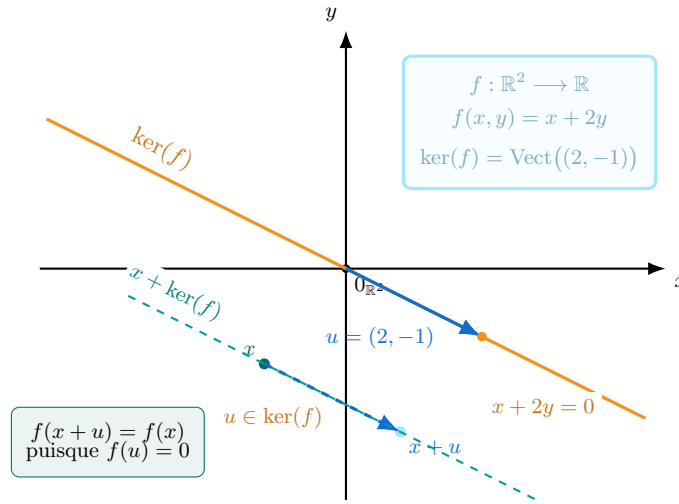


FIGURE 3.1 – Le noyau de l’application linéaire  $f(x, y) = x + 2y$  est la droite vectorielle d’équation  $x + 2y = 0$ . Tout déplacement parallèle à cette droite est annulé par  $f$ .

### 3.3.3 Image d’une famille génératrice

**Proposition 3.3.2.** Soit  $(v_i)_{i \in I}$  une famille génératrice de  $E$ . Alors

$$\text{Im}(f) = \text{Vect} \{f(v_i) : i \in I\}.$$

En particulier, si  $(e_1, \dots, e_n)$  est une base de  $E$ , alors

$$\text{Im}(f) = \text{Vect} \{f(e_1), \dots, f(e_n)\}.$$

**Preuve.** Chaque  $f(v_i)$  appartient à  $\text{Im}(f)$ . Comme l’image est un sous-espace vectoriel,

$$\text{Vect} \{f(v_i) : i \in I\} \subseteq \text{Im}(f).$$

Réciproquement, soit  $y \in \text{Im}(f)$ . Il existe  $x \in E$  tel que  $y = f(x)$ . Comme la famille  $(v_i)_{i \in I}$  est génératrice, le vecteur  $x$  est une combinaison linéaire finie de certains vecteurs  $v_i$ . Par linéarité,  $y$  est la même combinaison linéaire de leurs images. Ainsi,

$$y \in \text{Vect} \{f(v_i) : i \in I\}.$$

Les deux inclusions donnent l’égalité. □

**Remarque 22.** Une application linéaire est entièrement déterminée par son **action** sur une base. En effet, si  $x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$ , alors

$$f(x) = x_1 f(e_1) + \dots + x_n f(e_n).$$

Il suffit donc de connaître les  $n$  vecteurs  $f(e_1), \dots, f(e_n)$  **pour connaître l’application sur tout l’espace**. Cette observation est à l’origine de la représentation matricielle des applications linéaires.

**Exemple 3.3.1** (Calcul du noyau et de l'image). Considérons l'application linéaire  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  définie par

$$f(x, y, z) = (x + y, y + z).$$

Déterminons d'abord son noyau.

$$(x, y, z) \in \ker(f) \iff f(x, y, z) = (0, 0) \iff \begin{cases} x + y = 0 \\ y + z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = -t \\ y = t, \\ z = -t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

Ainsi,

$$\ker(f) = \left\{ t \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} : t \in \mathbb{R} \right\} = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Le noyau contient des vecteurs non nuls. L'application  $f$  n'est donc pas injective.

Déterminons maintenant son image. Pour les vecteurs de la base canonique,

$$f(1, 0, 0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad f(0, 1, 0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad f(0, 0, 1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Les vecteurs  $(1, 0)^\top$  et  $(0, 1)^\top$  appartiennent donc à l'image. Ils engendrent  $\mathbb{R}^2$ , d'où  $\text{Im}(f) = \mathbb{R}^2$ . L'application  $f$  est donc surjective, mais elle n'est pas injective.

## 3.4 Théorème du rang

### 3.4.1 Rang et dimension du noyau

Soit  $f : E \rightarrow F$  une application linéaire, avec  $E$  de dimension finie.

**Définition 3.4.1** (Rang d'une application linéaire). Le *rang* de  $f$  est la dimension de son image :

$$\text{rg}(f) = \dim(\text{Im}(f)).$$

**Remarque 23.** La dimension du noyau,  $\dim(\ker(f))$ , est parfois appelée la *nullité* de  $f$ .

Le rang mesure le nombre de directions indépendantes effectivement produites par l'application. La dimension du noyau mesure, au contraire, le nombre de directions indépendantes entièrement annulées.

### 3.4.2 Énoncé et démonstration

**Théorème 3.4.1** (Théorème du rang). Soient  $E$  et  $F$  deux espaces vectoriels sur  $\mathbb{K}$ , avec  $E$  de dimension finie, et soit  $f : E \rightarrow F$  une application linéaire. Alors

$$\dim(\ker(f)) + \text{rg}(f) = \dim(E).$$

**Preuve.** Posons  $p = \dim(\ker(f))$ , et choisissons une base du noyau,  $(e_1, \dots, e_p)$ . D'après le théorème de la base incomplète, cette famille peut être complétée en une base de  $E$  :

$$(e_1, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_n),$$

où  $n = \dim(E)$ . Montrons que

$$(f(e_{p+1}), \dots, f(e_n))$$

est une base de  $\text{Im}(f)$ . Soit  $y \in \text{Im}(f)$ . Il existe  $x \in E$  tel que  $y = f(x)$ . Comme  $(e_1, \dots, e_n)$  est

une base de  $E$ ,  $x$  s'écrit comme combinaison linéaire des  $(e_i)_i$ , i.e., il existe  $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$  tels que :

$$x = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i.$$

Par linéarité,

$$y = \sum_{i=1}^n \lambda_i f(e_i).$$

Pour  $i \leq p$ , les vecteurs  $e_i$  appartiennent au noyau, donc  $f(e_i) = 0_F$ . Par conséquent, on peut faire commencer l'indice de sommation à  $p+1$  :

$$y = \sum_{i=p+1}^n \lambda_i f(e_i).$$

La famille  $(f(e_{p+1}), \dots, f(e_n))$  engendre donc  $\text{Im}(f)$ . Montrons qu'elle est libre. Supposons

$$\sum_{i=p+1}^n \lambda_i f(e_i) = 0_F.$$

Par linéarité,

$$f\left(\sum_{i=p+1}^n \lambda_i e_i\right) = 0_F,$$

le vecteur

$$\sum_{i=p+1}^n \lambda_i e_i$$

est donc un élément du noyau  $\ker(f)$ . Il existe alors des scalaires  $\mu_1, \dots, \mu_p$  tels que

$$\sum_{i=p+1}^n \lambda_i e_i = \sum_{i=1}^p \mu_i e_i \iff \sum_{i=1}^p (-\mu_i) e_i + \sum_{i=p+1}^n \lambda_i e_i = 0_E.$$

La famille  $(e_1, \dots, e_n)$  étant libre, tous les coefficients sont nuls. En particulier,

$$\lambda_{p+1} = \dots = \lambda_n = 0.$$

La famille  $(f(e_{p+1}), \dots, f(e_n))$  est donc une base de l'image. Elle contient  $n - p$  vecteurs, d'où

$$\text{rg}(f) = n - p.$$

Par conséquent,

$$\dim(\ker(f)) + \text{rg}(f) = p + (n - p) = n = \dim(E).$$

□

**Remarque 24** (Interprétation profonde). Le théorème du rang partage la dimension de l'espace de départ en deux composantes :

$$\dim(E) = \underbrace{\dim(\ker(f))}_{\text{directions perdues}} + \underbrace{\text{rg}(f)}_{\text{directions transmises}}.$$

Toute direction de l'espace de départ contribue donc soit au noyau, soit à l'information indépendante transmise dans l'image.

### 3.4.3 Conséquences fondamentales

**Proposition 3.4.1.** Soit  $f : E \rightarrow F$  une application linéaire, avec  $E$  de dimension finie. Alors

$$f \text{ est injective} \iff \dim(\ker(f)) = 0$$

et

$$f \text{ est injective} \iff \operatorname{rg}(f) = \dim(E).$$

Si  $F$  est également de dimension finie, alors

$$f \text{ est surjective} \iff \operatorname{rg}(f) = \dim(F).$$

**Preuve.** D'après la caractérisation de l'injectivité,

$$f \text{ est injective} \iff \ker(f) = \{0_E\}.$$

Cette condition est équivalente à

$$\dim(\ker(f)) = 0.$$

Le théorème du rang donne

$$\operatorname{rg}(f) = \dim(E) - \dim(\ker(f)).$$

Ainsi,

$$\dim(\ker(f)) = 0 \iff \operatorname{rg}(f) = \dim(E).$$

Enfin,  $f$  est surjective si et seulement si

$$\operatorname{Im}(f) = F.$$

Comme  $\operatorname{Im}(f)$  est un sous-espace vectoriel de  $F$ , cette égalité est équivalente à

$$\dim(\operatorname{Im}(f)) = \dim(F),$$

c'est-à-dire

$$\operatorname{rg}(f) = \dim(F).$$

□

**Théorème 3.4.2** (Cas des espaces de même dimension). Soient  $E$  et  $F$  deux espaces vectoriels de même dimension finie, et soit  $f : E \rightarrow F$  une application linéaire. Alors les propriétés suivantes sont équivalentes :

$$f \text{ est injective} \iff f \text{ est surjective} \iff f \text{ est un isomorphisme.}$$

**Preuve.** Posons  $\dim(E) = \dim(F) = n$ . Si  $f$  est injective, alors  $\operatorname{rg}(f) = \dim(E) = n$ .

Comme  $\dim(F) = n$ , on obtient  $\operatorname{rg}(f) = \dim(F)$ , donc  $f$  est surjective.

Réciproquement, si  $f$  est surjective, alors  $\operatorname{rg}(f) = \dim(F) = n$ . Le théorème du rang donne

$$\dim(\ker(f)) = \dim(E) - \operatorname{rg}(f) = n - n = 0.$$

Or, le seul espace vectoriel de dimension 0 est le singleton  $\{0_E\}$ . Ainsi,  $f$  est injective puisque  $\ker(f) = \{0_E\}$ .

L'injectivité et la surjectivité sont donc équivalentes. Lorsqu'elles sont vérifiées,  $f$  est bijective et constitue un isomorphisme.  $\square$

**Remarque 25.** L'hypothèse  $\dim(E) = \dim(F)$  est essentielle. Par exemple, l'application

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad f(x) = (x, 0),$$

est injective mais n'est pas surjective. Inversement, l'application

$$g : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}, \quad g(x, y) = x,$$

est surjective mais n'est pas injective.

**Exemple 3.4.1** (Retour sur l'exemple précédent). Pour l'application de l'Exemple 3.3.1,

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad f(x, y, z) = (x + y, y + z),$$

nous avons établi

$$\ker(f) = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Ainsi,  $\dim(\ker(f)) = 1$ . Le théorème du rang donne immédiatement

$$\text{rg}(f) = \dim(\mathbb{R}^3) - \dim(\ker(f)) = 3 - 1 = 2.$$

Comme l'espace d'arrivée  $\mathbb{R}^2$  est de dimension 2, l'application est surjective.

**Exemple 3.4.2** (Rang de l'application de dérivation). Considérons

$$f : \mathbb{K}_n[X] \longrightarrow \mathbb{K}_{n-1}[X], \quad f(P) = P'.$$

Le noyau est l'ensemble des polynômes constants :  $\ker(f) = \text{Vect}\{1\}$ . Ainsi,  $\dim(\ker(f)) = 1$ .

Comme  $\dim(\mathbb{K}_n[X]) = n + 1$ , le théorème du rang donne

$$\text{rg}(f) = (n + 1) - 1 = n.$$

Or,  $\dim(\mathbb{K}_{n-1}[X]) = n$ . L'application de dérivation est donc surjective.

**Exemple 3.4.3** (Un endomorphisme injectif est bijectif). Soit  $E$  un espace vectoriel de dimension finie et  $f : E \rightarrow E$  un endomorphisme. Les espaces de départ et d'arrivée étant identiques, ils ont la même dimension. Par conséquent,

$$f \text{ injective} \iff f \text{ surjective} \iff f \text{ bijective}.$$

Pour ainsi démontrer qu'un endomorphisme est un automorphisme, il suffit de prouver soit son injectivité, soit sa surjectivité.

Les applications linéaires sont des objets abstraits, indépendants de tout système de coordonnées. Cependant, dès que des bases sont choisies dans les espaces de départ et d'arrivée, une application linéaire peut être représentée par un objet d'ordre 2, un tableau à double entrée, ou plus communément appelée "matrice" avec toute une structure algébrique sous-jacente.

# Chapitre 4

## Matrices

Les matrices constituent des représentations concrètes des applications linéaires entre espaces vectoriels de dimension finie, une fois des bases choisies. Elles permettent ainsi de traduire les opérations abstraites de l'algèbre linéaire en calculs explicites. L'addition de matrices correspond à l'addition d'applications linéaires, tandis que le produit matriciel traduit leur composition. Cette correspondance explique notamment le rôle central des matrices dans l'écriture et la résolution des systèmes linéaires. Il en découle une structure algébrique bien établie, régie par des règles de calcul précises qu'il convient de maîtriser.

### 4.1 Matrices et représentation des applications linéaires

#### 4.1.1 Définition d'une matrice

**Définition 4.1.1** (Matrice). Soient  $m, n \geq 1$  deux entiers. Une *matrice* à  $m$  lignes et  $n$  colonnes à coefficients dans un corps  $\mathbb{K}$  est un tableau de la forme

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad a_{ij} \in \mathbb{K}.$$

L'ensemble de ces matrices est noté  $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ . Lorsque  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ , on peut également écrire  $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^{m \times n}$ .

Une matrice  $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$  est également notée

$$A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}.$$

Le premier indice  $i$  désigne la ligne, tandis que le second indice  $j$  désigne la colonne. Lorsque  $m = n$ , la matrice est dite *carrée de taille  $n$* . On note alors plus simplement

$$\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K}) \quad \text{ou encore} \quad \mathbb{R}^n = \mathbb{R}^{n \times n}.$$

#### 4.1.2 Structure vectorielle de l'espace des matrices

Soient  $A = (a_{ij})_{ij}$ ,  $B = (b_{ij})_{ij} \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$  et  $\lambda \in \mathbb{K}$ . L'addition et la multiplication par un scalaire sont définies coefficient par coefficient :

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij}) \quad \text{et} \quad \lambda A = (\lambda a_{ij}).$$

**Définition 4.1.2** (Base canonique de l'espace des matrices). Pour  $1 \leq i \leq m$  et  $1 \leq j \leq n$ , on note  $E_{ij}$  la matrice dont le coefficient situé à la  $i$ -ième ligne et à la  $j$ -ième colonne vaut 1, tous les autres coefficients étant nuls. La famille

$$\mathcal{B}_{\text{can}} = (E_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}$$

forme la *base canonique* de  $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ . En effet, toute matrice  $A = (a_{ij})$  s'écrit de manière unique sous la forme

$$A = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} E_{ij}.$$

**Exemple 4.1.1** (Base canonique de  $\mathcal{M}_{3 \times 2}$ ). La base canonique de  $\mathcal{M}_{3,2}(\mathbb{K})$  est constituée des six matrices

$$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{31} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{32} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Toute matrice

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \\ e & f \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,2}(\mathbb{K})$$

se décompose de manière unique selon

$$A = \alpha_1 E_{11} + \alpha_2 E_{12} + \alpha_3 E_{21} + \alpha_4 E_{22} + \alpha_5 E_{31} + \alpha_6 E_{32},$$

avec tout  $\alpha_j$  réel. On en déduit notamment que

$$\dim(\mathcal{M}_{3,2}(\mathbb{K})) = 6.$$

**Proposition 4.1.1.** L'ensemble  $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ , muni de l'addition et de la multiplication par un scalaire, est un espace vectoriel sur  $\mathbb{K}$ . Sa dimension est

$$\dim(\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})) = mn.$$

**Preuve.** Les axiomes d'espace vectoriel découlent directement des propriétés de l'addition et de la multiplication dans  $\mathbb{K}$ , puisque les opérations sont définies coefficient par coefficient.

Pour  $1 \leq i \leq m$  et  $1 \leq j \leq n$ , notons  $E_{ij}$  la matrice dont le coefficient situé à la position  $(i, j)$  vaut 1, tous les autres coefficients étant nuls. Toute matrice  $A = (a_{ij})_{ij}$  s'écrit de manière unique

$$A = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} E_{ij}.$$

La famille  $(E_{11}, E_{12}, \dots, E_{1n}, E_{21}, \dots, E_{mn})$  est donc une base de  $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ . Elle contient  $mn$  matrices, d'où  $\dim(\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})) = mn$ .  $\square$

**Remarque 26.** Une matrice peut donc aussi bien être considérée comme un tableau de coefficients permettant d'effectuer des calculs que comme un vecteur de l'espace vectoriel  $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ . Cette seconde interprétation permettra notamment de définir ultérieurement un produit scalaire entre matrices.

### 4.1.3 Matrice d'une application linéaire

Soient  $E$  et  $F$  deux espaces vectoriels de dimension finie, avec  $\dim(E) = n$ , et  $\dim(F) = m$ . Choisissons une base de  $E$ , notée  $\mathcal{B}_E = (e_1, \dots, e_n)$ , et une base de  $F$ ,  $\mathcal{B}_F = (f_1, \dots, f_m)$ . Considérons une application linéaire  $f : E \rightarrow F$ . Pour chaque vecteur  $e_j$  de la base de départ, le vecteur  $f(e_j)$  possède une décomposition unique dans la base  $\mathcal{B}_F$  :

$$\exists ! (a_{ij})_{ij}, \quad f(e_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} f_i.$$

**Définition 4.1.3** (Matrice d'une application linéaire). La matrice de  $f : E \rightarrow F$  relativement aux bases  $\mathcal{B}_E$  et  $\mathcal{B}_F$  est la matrice

$$[f]_{\mathcal{B}_E \rightarrow \mathcal{B}_F} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K}),$$

dont la  $j$ -ième colonne est le vecteur de coordonnées de  $f(e_j)$  dans la base  $\mathcal{B}_F$  :

$$\text{colonne}_j([f]_{\mathcal{B}_E \rightarrow \mathcal{B}_F}) = [f(e_j)]_{\mathcal{B}_F}.$$

**Remarque 27** (Principe fondamental). Pour construire la matrice d'une application linéaire, il suffit donc de :

1. calculer l'image de chaque vecteur de la base de départ ;
2. exprimer ces images dans la base d'arrivée ;
3. placer les vecteurs de coordonnées obtenus en colonnes.

**Théorème 4.1.1** (Traduction matricielle d'une application linéaire). Soit  $A = [f]_{\mathcal{B}_E \rightarrow \mathcal{B}_F}$ . Alors, pour tout  $x \in E$ ,

$$[f(x)]_{\mathcal{B}_F} = A[x]_{\mathcal{B}_E}.$$

**Preuve.** Écrivons les coordonnées de  $x$  dans la base  $\mathcal{B}_E$  :

$$x = \sum_{j=1}^n x_j e_j, \quad [x]_{\mathcal{B}_E} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Par linéarité de  $f$ ,

$$f(x) = \sum_{j=1}^n x_j f(e_j).$$

Or,

$$f(e_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} f_i.$$

où les  $(f_i)_i$  sont ceux de la base  $\mathcal{B}_F$  et les  $a_{ij}$  sont définis dans le préambule de cette sous-section 4.1.3. Ainsi,

$$f(x) = \sum_{j=1}^n x_j \left( \sum_{i=1}^m a_{ij} f_i \right) = \sum_{i=1}^m \left( \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right) f_i.$$

Par conséquent,

$$[f(x)]_{\mathcal{B}_F} = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n a_{1j} x_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{mj} x_j \end{pmatrix} = A[x]_{\mathcal{B}_E}.$$

□

**Exemple 4.1.2** (Matrice d'une dérivation). Considérons l'application linéaire

$$f : \mathbb{R}_2[X] \longrightarrow \mathbb{R}_1[X], \quad f(P) = P'.$$

Choisissons les bases canoniques  $\mathcal{B}_E = (1, X, X^2)$  et  $\mathcal{B}_F = (1, X)$ . On a

$$f(1) = 0, \quad f(X) = 1, \quad f(X^2) = 2X.$$

Les vecteurs de coordonnées correspondants sont

$$[f(1)]_{\mathcal{B}_F} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad [f(X)]_{\mathcal{B}_F} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

et

$$[f(X^2)]_{\mathcal{B}_F} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

La matrice de  $f$  est donc

$$[f]_{\mathcal{B}_E \rightarrow \mathcal{B}_F} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

**Proposition 4.1.2.** L'application

$$\Phi : \mathcal{L}(E, F) \longrightarrow \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K}), \quad f \longmapsto [f]_{\mathcal{B}_E \rightarrow \mathcal{B}_F},$$

est un isomorphisme d'espaces vectoriels.

**Preuve.** Pour toutes applications linéaires  $f, g : E \rightarrow F$  et tous  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ ,

$$[\lambda f + \mu g]_{\mathcal{B}_E \rightarrow \mathcal{B}_F} = \lambda [f]_{\mathcal{B}_E \rightarrow \mathcal{B}_F} + \mu [g]_{\mathcal{B}_E \rightarrow \mathcal{B}_F}.$$

Ainsi,  $\Phi$  est linéaire. Toute matrice  $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$  définit une unique application linéaire dont les images des vecteurs  $e_j$  ont pour coordonnées les colonnes de  $A$ . L'application  $\Phi$  est donc bijective. Par conséquent,  $\Phi$  est un isomorphisme. □

**Remarque 28** (Identification entre applications linéaires et matrices). Cet isomorphisme permet, une fois les bases  $\mathcal{B}_E$  et  $\mathcal{B}_F$  fixées, d'identifier (*et donc de confondre allègrement*) l'espace des applications linéaires  $\mathcal{L}(E, F)$  à l'espace des matrices  $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ . Autrement dit, toute application linéaire  $f : E \rightarrow F$  est entièrement et uniquement représentée par sa matrice  $[f]_{\mathcal{B}_E \rightarrow \mathcal{B}_F}$ , et réciproquement toute matrice de  $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$  représente une unique application linéaire de  $E$  dans  $F$ . Cette identification dépend toutefois du choix des bases : l'application linéaire est intrinsèque, tandis que sa matrice est une représentation de celle-ci dans des bases données.

**Définition 4.1.4** (Rang d'une matrice). Soit  $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ . Le rang de  $A$  est défini par

$$\text{rg}(A) = \dim(\text{Vect}\{\text{colonne}_1(A), \dots, \text{colonne}_n(A)\}).$$

**Proposition 4.1.3** (Rang d'une application linéaire et d'une de ses matrices). Si  $A$  représente une application linéaire  $f : E \rightarrow F$ , alors

$$\text{rg}(A) = \text{rg}(f).$$

**Preuve.** Les colonnes de  $A$  sont les coordonnées des vecteurs  $f(e_1), \dots, f(e_n)$ . Or,

$$\text{Im}(f) = \text{Vect}\{f(e_1), \dots, f(e_n)\}.$$

Le passage aux coordonnées dans une base est un isomorphisme et conserve donc la dimension. Ainsi,

$$\text{rg}(A) = \dim(\text{Im}(f)) = \text{rg}(f).$$

□

## 4.2 Produit matriciel et composition

### 4.2.1 Propriétés du produit matriciel

On a introduit en Section 2.6.4 la Définition 2.6.4 du produit matriciel pour en exposer l'intuition sous-jacente. On se propose maintenant d'en explorer toutes les propriétés avec le formalisme qui convient. Rappelons que le produit s'exprime, pour  $A = (a_{ik}) \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$  et  $B = (b_{kj}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ , comme la matrice dont l'élément en  $i$ -ème ligne et  $j$ -ème colonne vaut

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}.$$

Dans le cas réel, chaque coefficient du produit s'interprète comme un produit scalaire entre une ligne de  $A$  et une colonne de  $B$  :

$$(AB)_{ij} = \langle \text{ligne}_i(A)^\top, \text{colonne}_j(B) \rangle.$$

**Proposition 4.2.1** (Propriétés du produit matriciel). Lorsque les dimensions sont compatibles, le produit matriciel vérifie :

- ▷ l'associativité :  $A(BC) = (AB)C$  ;
- ▷ la distribution à gauche :  $A(B + C) = AB + AC$ ,
- ▷ la distribution à droite :  $(A + B)C = AC + BC$ ,
- ▷ la multiplication par un scalaire :  $\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B)$  pour tout  $\lambda \in \mathbb{K}$ .

**Preuve.** L'associativité a été énoncé en Proposition 2.6.2 puis démontrée.

□

### 4.2.2 Composition des applications linéaires

Soient  $E, F$  et  $G$  trois espaces vectoriels de dimension finie, munis respectivement des bases  $\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F$  et  $\mathcal{B}_G$ . Considérons deux applications linéaires  $f : E \rightarrow F$ , et  $g : F \rightarrow G$ .

**Théorème 4.2.1** (Matrice d'une composition). *On a*

$$[g \circ f]_{\mathcal{B}_E \rightarrow \mathcal{B}_G} = [g]_{\mathcal{B}_F \rightarrow \mathcal{B}_G} [f]_{\mathcal{B}_E \rightarrow \mathcal{B}_F}.$$

*Le produit matriciel correspond ainsi à la composition des applications linéaires.*

**Preuve.** Posons  $A = [f]_{\mathcal{B}_E \rightarrow \mathcal{B}_F}$  et  $B = [g]_{\mathcal{B}_F \rightarrow \mathcal{B}_G}$ . Pour tout  $x \in E$ ,

$$[f(x)]_{\mathcal{B}_F} = A[x]_{\mathcal{B}_E}.$$

En appliquant  $g$ ,

$$\begin{aligned} [(g \circ f)(x)]_{\mathcal{B}_G} &= B[f(x)]_{\mathcal{B}_F} \\ &= BA[x]_{\mathcal{B}_E}. \end{aligned}$$

La matrice représentant  $g \circ f$  est donc  $BA$ . □

**Remarque 29** (Ordre du produit). Dans le produit  $AB$ , la matrice  $B$  *agit en premier*, puis la matrice  $A$ . Ainsi,

$$ABx = A(Bx).$$

L'ordre de lecture correspond donc à l'ordre de composition, de droite à gauche.

**Exemple 4.2.1** (Composition de deux systèmes linéaires). Considérons

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

La matrice  $B$  transforme le vecteur  $(x, y)$  en

$$B \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x \\ x + 3y \end{pmatrix}.$$

En posant

$$z = 2x, \quad w = x + 3y,$$

puis en appliquant  $A$ , on obtient

$$A \begin{pmatrix} z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z + 2w \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4x + 6y \\ x + 3y \end{pmatrix}.$$

La transformation composée est donc représentée par

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

### 4.2.3 Non-commutativité

Le produit matriciel n'est généralement pas commutatif. Il peut exister des matrices carrées  $A$  et  $B$  telles que  $AB \neq BA$ . Avec les matrices de l'exemple précédent,

$$AB = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 1 & 3 \end{pmatrix},$$

tandis que

$$BA = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

Ainsi,  $AB \neq BA$ . Cette non-commutativité traduit le fait que l'ordre dans lequel deux transformations sont appliquées modifie généralement le résultat final.

## 4.3 Transposée et matrices symétriques

### 4.3.1 Transposée d'une matrice

**Définition 4.3.1** (Transposée). Soit  $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ . La *transposée* de  $A$ , notée  $A^\top$ , est la matrice de  $\mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{K})$  définie par

$$(A^\top)_{ij} = a_{ji}.$$

La transposition *échange les lignes et les colonnes de la matrice*.

**Exemple 4.3.1.** Si

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix},$$

alors

$$A^\top = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

**Proposition 4.3.1** (Propriétés de la transposée). Pour toutes matrices  $A, B$  de mêmes dimensions et tous  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ , on dispose des propriétés suivantes :

- ▷ **Linéarité** :  $(\lambda A + \mu B)^\top = \lambda A^\top + \mu B^\top$  ;
- ▷ **Involution** :  $(A^\top)^\top = A$ .
- ▷ **Produit** : Lorsque le produit  $AB$  est défini,  $(AB)^\top = B^\top A^\top$ .

**Preuve.** On démontre les trois propriétés énoncées :

- ▷ Pour tous  $i, j$ ,

$$((\lambda A + \mu B)^\top)_{ij} = (\lambda A + \mu B)_{ji} = \lambda a_{ji} + \mu b_{ji} = (\lambda A^\top + \mu B^\top)_{ij}.$$

- ▷ De même,

$$((A^\top)^\top)_{ij} = (A^\top)_{ji} = a_{ij}.$$

- ▷ Enfin,

$$((AB)^\top)_{ij} = (AB)_{ji} = \sum_k a_{jk} b_{ki} = \sum_k (B^\top)_{ik} (A^\top)_{kj} = (B^\top A^\top)_{ij}.$$

□

**Remarque 30.** L'inversion de l'ordre dans  $(AB)^\top = B^\top A^\top$  est analogue à l'inversion de l'ordre dans la composition des applications réciproques. Cette règle doit être distinguée de la linéarité de la transposition.

### 4.3.2 Matrices symétriques

**Définition 4.3.2** (Matrice symétrique). Une matrice carrée  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est dite *symétrique* lorsque

$$A^\top = A.$$

Cela signifie que  $a_{ij} = a_{ji}$  pour tous  $i, j$ . L'ensemble des matrices symétriques réelles de taille  $n$  est noté

$$\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), A = A^\top\}.$$

**Exemple 4.3.2.** La matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -1 & 4 & 0 \\ 3 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

est symétrique.

**Proposition 4.3.2.** L'ensemble  $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ , de dimension

$$\dim(\mathcal{S}_n(\mathbb{R})) = \frac{n(n+1)}{2}.$$

**Preuve.** La matrice nulle est symétrique. Si  $A$  et  $B$  sont symétriques et si  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ , alors

$$(\lambda A + \mu B)^\top = \lambda A^\top + \mu B^\top = \lambda A + \mu B.$$

Ainsi,  $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$  est un sous-espace vectoriel.

Une matrice symétrique est entièrement déterminée par ses  $n$  coefficients diagonaux et par les coefficients strictement situés au-dessus de la diagonale. Le nombre de paramètres indépendants est donc

$$n + \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n+1)}{2}.$$

□

**Proposition 4.3.3** (Interprétation euclidienne). Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ . Alors

$$A^\top = A \quad \text{si et seulement si} \quad \langle Ax, y \rangle = \langle x, Ay \rangle$$

pour tous  $x, y \in \mathbb{R}^n$ .

**Preuve.** Pour tous  $x, y \in \mathbb{R}^n$ ,

$$\langle Ax, y \rangle = (Ax)^\top y = x^\top A^\top y.$$

Par ailleurs,

$$\langle x, Ay \rangle = x^\top Ay.$$

Les deux expressions sont égales pour tous  $x, y$  si et seulement si  $A^\top = A$ .

□

## 4.4 Matrices diagonales et matrice identité

### 4.4.1 Matrices diagonales

**Définition 4.4.1** (Matrice diagonale). Une matrice  $D = (d_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est dite *diagonale* lorsque  $i \neq j \implies d_{ij} = 0$ . On note

$$D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n) = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & d_n \end{pmatrix}.$$

Une matrice diagonale agit indépendamment sur chaque coordonnée :

$$D \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 x_1 \\ \vdots \\ d_n x_n \end{pmatrix}.$$

**Proposition 4.4.1.** Soient  $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$  et  $\Delta = \text{diag}(\delta_1, \dots, \delta_n)$ . Alors

$$D\Delta = \Delta D = \text{diag}(d_1\delta_1, \dots, d_n\delta_n).$$

**Preuve.** Pour  $i \neq j$ , le coefficient  $(i, j)$  de  $D\Delta$  est nul. Pour  $i = j$ ,

$$(D\Delta)_{ii} = d_i\delta_i.$$

Comme la multiplication des scalaires est commutative,  $d_i\delta_i = \delta_i d_i$ . Ainsi,  $D\Delta = \Delta D$ .  $\square$

**Remarque 31.** Les matrices diagonales de même taille commutent entre elles. Cette propriété est exceptionnelle puisque deux matrices quelconques ne commutent généralement pas.

#### 4.4.2 Puissances d'une matrice diagonale

**Proposition 4.4.2** (Puissance d'une matrice diagonale). Soit  $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$ . Pour tout entier  $k \geq 0$ ,

$$D^k = \text{diag}(d_1^k, \dots, d_n^k).$$

**Preuve.** On raisonne par récurrence.

*Initialisation.* Pour  $k = 0$ ,

$$D^0 = I_n = \text{diag}(1, \dots, 1).$$

*Hérédité.* Supposons que

$$D^k = \text{diag}(d_1^k, \dots, d_n^k).$$

Alors

$$\begin{aligned} D^{k+1} &= D^k D \\ &= \text{diag}(d_1^k, \dots, d_n^k) \text{diag}(d_1, \dots, d_n) \\ &= \text{diag}(d_1^{k+1}, \dots, d_n^{k+1}). \end{aligned}$$

*Conclusion.* Le résultat découle du principe de récurrence.  $\square$

Cette simplicité explique l'intérêt de la diagonalisation : lorsqu'une matrice peut être transformée en matrice diagonale, le calcul de ses puissances devient immédiat.

#### 4.4.3 Matrice identité

**Définition 4.4.2** (Matrice identité). La matrice identité de taille  $n$  est la matrice diagonale

$$I_n = \text{diag}(1, \dots, 1).$$

Elle vérifie, pour toute matrice de dimensions compatibles,

$$I_m A = A \quad \text{et} \quad A I_n = A.$$

La matrice  $I_n$  représente l'application identité de  $\mathbb{K}^n$  dans la base canonique. Plus généralement, si la même base  $\mathcal{B}$  est utilisée au départ et à l'arrivée, alors  $[\text{Id}_E]_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}} = I_n$ .

## 4.5 Matrices inversibles

### 4.5.1 Définition et unicité de l'inverse

**Définition 4.5.1** (Matrice inversible). Une matrice carrée  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est dite *inversible* s'il existe une matrice  $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  telle que

$$AB = BA = I_n.$$

La matrice  $B$  est alors appelée l'*inverse* de  $A$  et est notée  $A^{-1}$ .

**Proposition 4.5.1** (Unicité de l'inverse). Si une matrice  $A$  est inversible, alors son inverse est unique.

**Preuve.** Supposons que  $B$  et  $C$  soient deux inverses de  $A$ . Alors

$$AB = BA = I_n \quad \text{et} \quad AC = CA = I_n.$$

On obtient

$$B = BI_n = B(AC) = (BA)C = I_n C = C.$$

L'inverse est donc unique. □

**Remarque 32.** Si  $A$  représente une transformation linéaire, alors  $A^{-1}$  représente la transformation qui annule exactement l'action de  $A$  :

$$A^{-1}(Ax) = x \quad \text{et} \quad A(A^{-1}x) = x.$$

### 4.5.2 Propriétés de l'inverse

**Proposition 4.5.2.** Soient  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  deux matrices inversibles. Alors :

- ▷  $(A^{-1})^{-1} = A$ ,
- ▷  $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ ,
- ▷  $(A^\top)^{-1} = (A^{-1})^\top$ .

**Preuve.**

▷ La première égalité découle directement de la définition.

▷ Pour le produit,

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AA^{-1} = I_n,$$

et

$$(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}B = I_n.$$

Ainsi,  $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ .

▷ Enfin,

$$A^\top (A^{-1})^\top = (A^{-1}A)^\top = I_n,$$

et

$$(A^{-1})^\top A^\top = (AA^{-1})^\top = I_n.$$

Donc  $(A^\top)^{-1} = (A^{-1})^\top$ .

□

### 4.5.3 Caractérisations de l'inversibilité

**Théorème 4.5.1** (Théorème de la matrice inversible). *Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . Les propriétés suivantes sont équivalentes :*

1.  $A$  est inversible ;
2. l'application  $x \mapsto Ax$  est un automorphisme de  $\mathbb{K}^n$  ;
3.  $\ker(A) = \{0_{\mathbb{K}^n}\}$  ;
4.  $\text{Im}(A) = \mathbb{K}^n$  ;
5.  $\text{rg}(A) = n$  ;
6. les colonnes de  $A$  forment une base de  $\mathbb{K}^n$  ;
7. pour tout  $b \in \mathbb{K}^n$ , le système

$$Ax = b$$

possède une unique solution.

**Preuve.** La matrice  $A$  représente l'endomorphisme

$$f_A : \mathbb{K}^n \longrightarrow \mathbb{K}^n, \quad f_A(x) = Ax.$$

La matrice  $A$  est inversible si et seulement si  $f_A$  possède une application linéaire réciproque, c'est-à-dire si et seulement si  $f_A$  est un automorphisme.

Comme les espaces de départ et d'arrivée ont la même dimension finie,

$$f_A \text{ injective} \iff f_A \text{ surjective}.$$

L'injectivité est équivalente à  $\ker(A) = \{0_{\mathbb{K}^n}\}$ , par Théorème 3.3.1 tandis que la surjectivité est équivalente à  $\text{Im}(A) = \mathbb{K}^n$ . Ces propriétés sont également équivalentes à  $\text{rg}(A) = n$ . L'image de  $f_A$  étant engendrée par les colonnes de  $A$ , le rang vaut  $n$  si et seulement si ces colonnes forment une base de  $\mathbb{K}^n$ .

Enfin, le système  $Ax = b$  possède une solution pour tout  $b$  si et seulement si  $f_A$  est surjective. Cette solution est unique si et seulement si  $f_A$  est injective. □

**Exemple 4.5.1.** Considérons

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

La matrice

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

vérifie

$$AB = BA = I_2.$$

Ainsi,

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le système  $Ax = b$  possède donc, pour tout  $b \in \mathbb{R}^2$ , l'unique solution  $x = A^{-1}b$ .

**Proposition 4.5.3** (Inverse d'une matrice diagonale). Une matrice diagonale  $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$  est inversible si et seulement si  $d_i \neq 0$  pour tout  $i$ . Dans ce cas,

$$D^{-1} = \text{diag}\left(\frac{1}{d_1}, \dots, \frac{1}{d_n}\right).$$

**Preuve.** Si tous les coefficients diagonaux sont non nuls, alors

$$D \text{diag}\left(\frac{1}{d_1}, \dots, \frac{1}{d_n}\right) = I_n.$$

Réciproquement, si  $d_i = 0$  pour un certain  $i$ , alors

$$De_i = 0_{\mathbb{K}^n},$$

où  $e_i$  est le  $i$ -ième vecteur de la base canonique. Le noyau de  $D$  n'est donc pas réduit au vecteur nul, et  $D$  n'est pas inversible.  $\square$

## 4.6 Trace et déterminant

### 4.6.1 Trace d'une matrice

**Définition 4.6.1** (Trace). Soit  $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . La *trace* de  $A$  est la somme de ses coefficients diagonaux :

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}.$$

La trace définit une application

$$\text{tr} : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \longrightarrow \mathbb{K}.$$

**Proposition 4.6.1** (Propriétés de la trace). Pour toutes matrices  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  et tous  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$  :

- ▷  $\text{tr}(\lambda A + \mu B) = \lambda \text{tr}(A) + \mu \text{tr}(B)$ ,
- ▷  $\text{tr}(A^\top) = \text{tr}(A)$ .
- ▷ Plus généralement, si  $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ ,  $B \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{K})$ , alors  $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ .

**Preuve.** La linéarité découle directement de la définition :

$$\text{tr}(\lambda A + \mu B) = \sum_{i=1}^n (\lambda a_{ii} + \mu b_{ii}) = \lambda \sum_{i=1}^n a_{ii} + \mu \sum_{i=1}^n b_{ii}.$$

Comme les coefficients diagonaux de  $A$  et de  $A^\top$  sont identiques,  $\text{tr}(A^\top) = \text{tr}(A)$ . Enfin,

$$\text{tr}(AB) = \sum_{i=1}^m (AB)_{ii} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{ji} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m b_{ji} a_{ij} = \text{tr}(BA).$$

□

**Exemple 4.6.1.** Pour

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 \\ 1 & 5 & -2 \end{pmatrix},$$

on a

$$\text{tr}(A) = 2 + 3 - 2 = 3.$$

**Remarque 33.** La trace est une application linéaire. Elle résume une partie importante de l'action d'une matrice et sera reliée ultérieurement à la somme de ses valeurs propres.

## 4.6.2 Déterminant

Le déterminant associe à toute matrice carrée un scalaire qui fournit des informations essentielles sur la transformation linéaire représentée par cette matrice. Il permet notamment de déterminer si la matrice est inversible.

**Définition 4.6.2** (Déterminant). Soit  $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

Pour  $n = 1$ , on définit

$$\det(A) = a_{11}.$$

Pour  $n \geq 2$ , on appelle *mineur*  $M_{1j}$  la matrice carrée de taille  $n - 1$  obtenue en supprimant de  $A$  sa première ligne et sa  $j$ -ième colonne. Le déterminant de  $A$  est alors défini récursivement par

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{1j} \det(M_{1j}).$$

Cette formule est appelée le *développement du déterminant suivant la première ligne*.

Les signes qui interviennent dans ce développement alternent :

$$\det(A) = a_{11} \det(M_{11}) - a_{12} \det(M_{12}) + a_{13} \det(M_{13}) - \dots.$$

**Exemple 4.6.2** (Déterminant d'une matrice de taille 2). Pour une matrice de taille 2,

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

les deux mineurs associés à la première ligne sont  $M_{11} = (d)$  et  $M_{12} = (c)$ . On obtient donc

$$\det(A) = a \det(M_{11}) - b \det(M_{12}) = ad - bc.$$

*Application numérique.* Pour

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix},$$

on obtient

$$\det(A) = 2 \times 4 - 1 \times 3 = 5.$$

**Exemple 4.6.3** (Déterminant d'une matrice de taille 3). Considérons

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

En développant suivant la première ligne, on obtient

$$\begin{aligned} \det(A) &= 1 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} \\ &= 1(1 \times 1 - (-1) \times 0) - 2(3 \times 1 - (-1) \times 2) \\ &= 1 - 2 \times 5 \\ &= -9. \end{aligned}$$

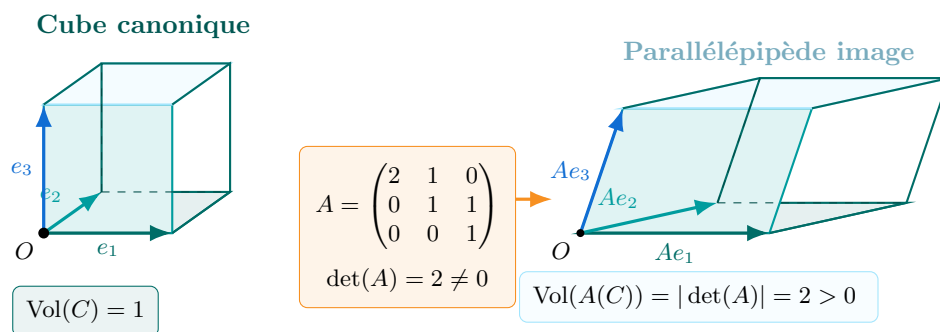


FIGURE 4.1 – La matrice inversible  $A$  transforme le cube canonique en un parallélépipède non aplati. Ses arêtes sont les colonnes  $Ae_1$ ,  $Ae_2$  et  $Ae_3$  de la matrice. Le volume est multiplié par  $|\det(A)| = 2$ .

**Remarque 34** (Interprétation géométrique). Dans  $\mathbb{R}^n$ , la valeur absolue  $|\det(A)|$  mesure le facteur par lequel l'application linéaire  $x \mapsto Ax$  multiplie les volumes. Le signe du déterminant indique si l'orientation est conservée ou inversée. Lorsque  $\det(A) = 0$ , les volumes sont écrasés dans un sous-espace de dimension strictement inférieure. La transformation perd alors au moins une direction et la matrice  $A$  n'est pas inversible, car on ne peut pas reconstituer de manière unique le vecteur initial à partir de son image. En effet, il existe un vecteur non nul  $u$  tel que  $Au = 0$ . Ainsi, pour tout  $x \in \mathbb{R}^n$ ,  $A(x + u) = Ax + Au = Ax$ . Les deux vecteurs distincts  $x$  et  $x + u$  ont donc la même image : la transformation a perdu l'information portée par la direction  $u$ .

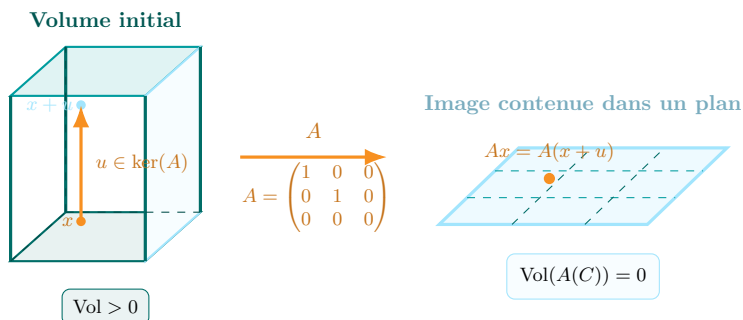


FIGURE 4.2 – La transformation  $A(x, y, z) = (x, y, 0)$  écrase la direction verticale  $\ker(A) = \text{Vect}((0, 0, 1))$ . Un volume tridimensionnel devient une surface plane, donc de volume nul. Les vecteurs  $x$  et  $x + u$ , avec  $u \in \ker(A)$ , ont la même image.

### 4.6.3 Propriétés fondamentales du déterminant

**Proposition 4.6.2** (Multilinéarité du déterminant). Le déterminant est linéaire par rapport à chacune des lignes d'une matrice lorsque toutes les autres lignes sont fixées. Plus précisément, soient  $L_1, \dots, L_n, u, v \in \mathbb{K}^n$ ,  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$  et  $i \in \{1, \dots, n\}$ . Alors

$$\det(L_1, \dots, \lambda u + \mu v, \dots, L_n) = \lambda \det(L_1, \dots, u, \dots, L_n) + \mu \det(L_1, \dots, v, \dots, L_n),$$

où le vecteur considéré occupe, dans chaque déterminant, la  $i$ -ième ligne.

Autrement dit, l'application  $(L_1, \dots, L_n) \mapsto \det(L_1, \dots, L_n)$  est une application  $n$ -linéaire de  $(\mathbb{K}^n)^n$  dans  $\mathbb{K}$ .

Le déterminant est également linéaire par rapport à chacune des colonnes.

**Preuve.** Admise. □

**Proposition 4.6.3** (Règles de calcul du déterminant). Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

- ▷ Le déterminant de  $A$  peut être développé suivant n'importe quelle ligne ou n'importe quelle colonne. Plus précisément, pour tout  $i, j \in \{1, \dots, n\}$ ,

$$\det(A) = \sum_{k=1}^n (-1)^{i+k} a_{ik} \det(M_{ik}) \quad \text{et} \quad \det(A) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+j} a_{kj} \det(M_{kj}),$$

où  $M_{ij}$  désigne la matrice obtenue en supprimant la  $i$ -ième ligne et la  $j$ -ième colonne de  $A$ .

- ▷ Échanger deux lignes multiplie le déterminant par  $-1$ .
- ▷ Multiplier une ligne par un scalaire  $\lambda$  multiplie le déterminant par  $\lambda$ .
- ▷ Ajouter à une ligne un multiple d'une autre ligne ne modifie pas le déterminant.

Les trois dernières propriétés restent également vraies en remplaçant les lignes par les colonnes.

**Preuve.** Admise. □

**Théorème 4.6.1** (Propriétés du déterminant). Pour toutes matrices  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  :

- ▷  $\det(I_n) = 1$  ;
- ▷  $\det(A^\top) = \det(A)$  ;
- ▷  $\det(AB) = \det(A) \det(B)$  ;
- ▷ Si  $A$  est triangulaire ou diagonale, alors  $\det(A) = \prod_{i=1}^n a_{ii}$ .

**Preuve.** On démontre les quatre assertions à la suite :

- ▷ Montrons que  $\det(I_n) = 1$ .

Pour  $n = 1$ , on a immédiatement  $\det(I_1) = \det(1) = 1$ .

Supposons le résultat vrai à l'ordre  $n - 1$ . En développant le déterminant de  $I_n$  suivant sa première ligne, un seul terme est non nul. Il vient

$$\det(I_n) = 1 \times \det(I_{n-1}) = 1.$$

- ▷ Montrons que  $\det(A^\top) = \det(A)$ . On raisonne encore par récurrence sur  $n$ . Le résultat est immédiat pour  $n = 1$ .

Supposons-le vrai pour les matrices d'ordre  $n - 1$ . En développant  $\det(A^\top)$  suivant sa première ligne, on obtient

$$\det(A^\top) = \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{j1} \det(M_{j1}^\top),$$

où  $M_{j1}$  désigne la matrice obtenue en supprimant la  $j$ -ième ligne et la première colonne de  $A$ . Par hypothèse de récurrence,  $\det(M_{j1}^\top) = \det(M_{j1})$ . Ainsi,

$$\det(A^\top) = \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{j1} \det(M_{j1}).$$

Le membre de droite est précisément le développement de  $\det(A)$  suivant sa première colonne. Par conséquent,

$$\det(A^\top) = \det(A).$$

▷ Montrons que  $\det(AB) = \det(A) \det(B)$ .

Nous utilisons la réduction de Gauss. Une opération élémentaire sur les lignes d'une matrice  $X$  transforme son déterminant de la manière suivante :

| opération sur les lignes                        | effet sur $\det(X)$               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| $L_i \leftrightarrow L_j$                       | $\det(X) \mapsto -\det(X)$        |
| $L_i \mapsto \lambda L_i, \quad \lambda \neq 0$ | $\det(X) \mapsto \lambda \det(X)$ |
| $L_i \mapsto L_i + \lambda L_j$                 | $\det(X) \mapsto \det(X)$         |

Si une telle opération transforme  $A$  en une matrice  $A'$ , elle transforme simultanément  $AB$  en  $A'B$ . Il existe donc un scalaire non nul  $c$  tel que

$$\det(A') = c \det(A) \quad \text{et} \quad \det(A'B) = c \det(AB).$$

L'égalité  $\det(A'B) = \det(A') \det(B)$  est alors équivalente à  $\det(AB) = \det(A) \det(B)$ . Réduisons maintenant  $A$  par la méthode de Gauss. Si sa forme échelonnée réduite est  $I_n$ , alors

$$\det(I_n B) = \det(B) = \det(I_n) \det(B).$$

Si sa forme échelonnée réduite est une matrice  $R$  possédant une ligne nulle, alors  $RB$  possède également une ligne nulle. Par conséquent,

$$\det(R) = 0 \quad \text{et} \quad \det(RB) = 0,$$

d'où

$$\det(RB) = \det(R) \det(B).$$

Dans les deux cas, l'égalité est vraie pour la forme réduite de  $A$ . Comme chaque opération de Gauss est réversible, elle est donc également vraie pour  $A$ . Ainsi,

$$\det(AB) = \det(A) \det(B).$$

On en déduit immédiatement que

$$\det(AB) = \det(A) \det(B) = \det(B) \det(A) = \det(BA),$$

bien que les matrices  $AB$  et  $BA$  ne soient généralement pas égales.

▷ Supposons enfin que  $A$  soit triangulaire.

On raisonne par récurrence sur  $n$ . Pour  $n = 1$ , le résultat est immédiat.

Si  $A$  est triangulaire supérieure, on développe son déterminant suivant la première colonne. Comme tous les coefficients situés sous  $a_{11}$  sont nuls,

$$\det(A) = a_{11} \det(M_{11}).$$

Or  $M_{11}$  est encore triangulaire supérieure. Par hypothèse de récurrence,

$$\det(M_{11}) = \prod_{i=2}^n a_{ii}.$$

Par conséquent,

$$\det(A) = a_{11} \prod_{i=2}^n a_{ii} = \prod_{i=1}^n a_{ii}.$$

Le cas d'une matrice triangulaire inférieure se démontre de la même manière en développant suivant la première ligne. Une matrice diagonale étant en particulier triangulaire, la formule reste valable dans ce cas.

□

#### 4.6.4 Déterminant et inversibilité

**Théorème 4.6.2** (Critère d'inversibilité par le déterminant). *Une matrice  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est inversible si et seulement si  $\det(A) \neq 0$ .*

*Dans ce cas,*

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}.$$

**Preuve.** Si  $A$  est inversible, alors  $AA^{-1} = I_n$ . Par multiplicativité,

$$\det(A) \det(A^{-1}) = \det(I_n) = 1.$$

Ainsi,  $\det(A) \neq 0$  et  $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$ .

Réciproquement, si  $A$  n'est pas inversible, ses colonnes sont linéairement dépendantes. Une colonne est donc combinaison linéaire des autres. Comme le déterminant est multilinéaire et alterné par rapport aux colonnes, on obtient  $\det(A) = 0$ . Par contraposition,

$$\det(A) \neq 0 \implies A \text{ est inversible.}$$

□

**Exemple 4.6.4** (Inverse d'une matrice de taille 2). Soit  $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ , écrite explicitement :

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Si  $\det(A) = ad - bc \neq 0$ , alors

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

En effet, un calcul direct donne

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{pmatrix} = (ad - bc) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

En divisant par  $ad - bc$ , on obtient la matrice identité.

**Remarque 35.** Contrairement à la trace, le déterminant n'est pas une application linéaire (*elle est seulement multi-linéaire sur les colonnes, mais pas sur les entrées que sont les matrices !*). En général,  $\det(A+B) \neq \det(A) + \det(B)$ . Par exemple, dans  $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ ,  $\det(2I_2) = 4$ , tandis que  $\det(I_2) + \det(I_2) = 2$ .

La matrice d'une application linéaire dépend des bases choisies dans les espaces de départ et d'arrivée. Une même application peut donc être représentée par plusieurs matrices différentes.

Cette dépendance soulève plusieurs questions naturelles : Comment les coordonnées d'un vecteur changent-elles lorsque l'on change de base ? Quelle relation relie les différentes matrices d'un même endomorphisme ? Quelles propriétés d'une matrice ne dépendent pas de la base choisie ?

Le chapitre suivant introduira les matrices de passage et montrera que deux matrices représentant le même endomorphisme dans deux bases différentes sont semblables.

## Chapitre 5

# Changements de base et matrices semblables

Une application linéaire est un objet abstrait, défini indépendamment de tout système de coordonnées. Sa représentation matricielle dépend cependant des bases choisies dans les espaces de départ et d'arrivée. Une même application linéaire peut donc être représentée par plusieurs matrices différentes. Ces matrices ne correspondent pas à des transformations différentes : elles décrivent le même objet dans différents systèmes de coordonnées.

L'objectif de ce chapitre est de comprendre comment les coordonnées d'un vecteur et la matrice d'une application linéaire se transforment lorsque l'on change de base.

### 5.1 Coordonnées d'un vecteur dans deux bases

#### 5.1.1 Matrice de passage

Soit  $E$  un espace vectoriel de dimension  $n$ , muni de deux bases  $\mathcal{B}_1 = (b_1, \dots, b_n)$  et  $\mathcal{B}_2 = (c_1, \dots, c_n)$ . Pour tout  $x \in E$ , on dispose de deux vecteurs de coordonnées :  $[x]_{\mathcal{B}_1}$  et  $[x]_{\mathcal{B}_2}$ . S'il n'y a pas d'ambiguïté sur la base, on notera simplement le vecteur  $x$  pour alléger la notation. Le passage d'un système de coordonnées à l'autre est une application linéaire bijective.

**Définition 5.1.1** (Matrice de passage). La matrice de passage des coordonnées dans la base  $\mathcal{B}_1$  vers les coordonnées dans la base  $\mathcal{B}_2$  est la matrice

$$P_{2 \leftarrow 1} = [\text{Id}_E]_{\mathcal{B}_1 \rightarrow \mathcal{B}_2}.$$

Elle est caractérisée par la relation :  $\forall x \in E, [x]_{\mathcal{B}_2} = P_{2 \leftarrow 1}[x]_{\mathcal{B}_1}$ . On pourra également utiliser la notation abrégée  $P_{21} = P_{2 \leftarrow 1}$ .

Dans la notation  $P_{2 \leftarrow 1}$ , la base située à droite de la flèche est la base de départ, tandis que la base située à gauche est la base d'arrivée :  $\mathcal{B}_1 \longrightarrow \mathcal{B}_2$ .

**Proposition 5.1.1** (Colonnes d'une matrice de passage). La  $j$ -ième colonne de  $P_{2 \leftarrow 1}$  est constituée des coordonnées du vecteur  $b_j$  dans la base  $\mathcal{B}_2$  :

$$\text{colonne}_j(P_{2 \leftarrow 1}) = [b_j]_{\mathcal{B}_2} = b_j.$$

Ainsi,

$$P_{2 \leftarrow 1} = \begin{pmatrix} | & & | \\ b_1 & \cdots & b_n \\ | & & | \end{pmatrix}.$$

**Preuve.** Par définition,  $P_{2\leftarrow 1} = [\text{Id}_E]_{\mathcal{B}_1 \rightarrow \mathcal{B}_2}$ . La  $j$ -ième colonne de la matrice d'une application linéaire contient les coordonnées de l'image du  $j$ -ième vecteur de la base de départ. Or,  $\text{Id}_E(b_j) = b_j$ . La  $j$ -ième colonne de  $P_{2\leftarrow 1}$  est donc  $[b_j]_{\mathcal{B}_2}$ .  $\square$

**Remarque 36** (Attention au sens de lecture). Pour construire  $P_{2\leftarrow 1}$ , il faut exprimer les vecteurs de l'ancienne base  $\mathcal{B}_1$  dans la nouvelle base  $\mathcal{B}_2$ . Autrement dit, la matrice qui transforme les coordonnées depuis  $\mathcal{B}_1$  vers  $\mathcal{B}_2$  contient les coordonnées des vecteurs de  $\mathcal{B}_1$  dans  $\mathcal{B}_2$ .

**Proposition 5.1.2** (Existence et unicité de la matrice de passage). Soient  $\mathcal{B}_1 = (b_1, \dots, b_n)$  et  $\mathcal{B}_2 = (c_1, \dots, c_n)$  deux bases de  $E$ . La matrice de passage  $P_{2\leftarrow 1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  telle que, pour tout  $x \in E$ ,  $[x]_{\mathcal{B}_2} = P_{2\leftarrow 1}[x]_{\mathcal{B}_1}$  est *unique*.

**Preuve.** L'existence découle de la proposition précédente. Posons

$$P = \begin{pmatrix} | & & | \\ [b_1]_{\mathcal{B}_2} & \cdots & [b_n]_{\mathcal{B}_2} \\ | & & | \end{pmatrix}.$$

Pour tout  $x \in E$ , écrivons

$$[x]_{\mathcal{B}_1} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \text{de sorte que} \quad x = \sum_{j=1}^n x_j b_j.$$

Par linéarité de l'application qui associe à un vecteur ses coordonnées dans  $\mathcal{B}_2$ ,

$$[x]_{\mathcal{B}_2} = \sum_{j=1}^n x_j [b_j]_{\mathcal{B}_2} = P[x]_{\mathcal{B}_1}.$$

Montrons maintenant l'unicité. Supposons qu'une matrice  $Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  vérifie également

$$[x]_{\mathcal{B}_2} = Q[x]_{\mathcal{B}_1} \quad \text{pour tout } x \in E.$$

En particulier, pour  $x = b_j$ , on a  $[b_j]_{\mathcal{B}_1} = e_j$ , où  $e_j$  désigne le  $j$ -ième vecteur de la base canonique de  $\mathbb{K}^n$ . Ainsi,

$$[b_j]_{\mathcal{B}_2} = Qe_j.$$

Or  $Qe_j$  est précisément la  $j$ -ième colonne de  $Q$ . Par conséquent, pour tout  $j \in \{1, \dots, n\}$ ,

$$\text{colonne}_j(Q) = [b_j]_{\mathcal{B}_2} = \text{colonne}_j(P).$$

Les matrices  $P$  et  $Q$  ont donc les mêmes colonnes, d'où  $Q = P$ . La matrice de passage  $P_{2\leftarrow 1}$  est ainsi unique.  $\square$

### 5.1.2 Calcul par résolution de systèmes linéaires

Pour déterminer  $P_{2\leftarrow 1}$ , on exprime chaque vecteur  $b_j$ ,  $j \in \{1, \dots, n\}$  sous la forme

$$b_j = \alpha_{1j}c_1 + \cdots + \alpha_{nj}c_n.$$

Le vecteur de coordonnées correspondant est

$$[b_j]_{\mathcal{B}_2} = \begin{pmatrix} \alpha_{1j} \\ \vdots \\ \alpha_{nj} \end{pmatrix}.$$

Il faut donc résoudre  $n$  systèmes linéaires (chacun de  $n$  équations) un pour chaque vecteur de la base  $\mathcal{B}_1$ .

**Exemple 5.1.1.** Soient, dans  $\mathbb{R}^2$ ,  $\mathcal{B}_1 = (e_1, e_2)$  la base canonique et  $\mathcal{B}_2 = (b_1, b_2)$ , avec

$$b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Exprimons  $e_1$  dans la base  $\mathcal{B}_2$ . On cherche  $p_{11}, p_{21} \in \mathbb{R}$  tels que

$$e_1 = p_{11}b_1 + p_{21}b_2.$$

Cela donne un premier système de deux équations :

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = p_{11} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + p_{21} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} p_{11} + p_{21} = 1, \\ p_{11} - p_{21} = 0. \end{cases}$$

Une résolution rapide donne immédiatement  $p_{11} = p_{21} = \frac{1}{2}$ , et donc  $[e_1]_{\mathcal{B}_2} = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})^\top$ . De même,  $[e_2]_{\mathcal{B}_2} = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})^\top$ . Par conséquent, la matrice de passage de la base  $\mathcal{B}_1$  vers la base  $\mathcal{B}_2$  est

$$P_{2 \leftarrow 1} = \left( \begin{array}{c|c} | & | \\ [e_1]_{\mathcal{B}_2} & [e_2]_{\mathcal{B}_2} \\ | & | \end{array} \right) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

### 5.1.3 Formulation matricielle

Supposons maintenant que  $E = \mathbb{K}^n$ , ou que les vecteurs de  $E$  soient déjà exprimés dans une base de référence  $\mathcal{B}_0$ . Soient  $\mathcal{B}_1 = (b_1, \dots, b_n)$  et  $\mathcal{B}_2 = (c_1, \dots, c_n)$  (avec chaque vecteur initialement exprimé dans  $\mathcal{B}_0$ ) deux bases de  $E$ . Introduisons les matrices

$$B = \left( \begin{array}{c|c|c} | & & | \\ [b_1]_{\mathcal{B}_0} & \cdots & [b_n]_{\mathcal{B}_0} \\ | & & | \end{array} \right) \quad \text{et} \quad C = \left( \begin{array}{c|c|c} | & & | \\ [c_1]_{\mathcal{B}_0} & \cdots & [c_n]_{\mathcal{B}_0} \\ | & & | \end{array} \right).$$

Les colonnes de  $B$  sont les vecteurs de la base  $\mathcal{B}_1$ , tandis que les colonnes de  $C$  sont les vecteurs de la base  $\mathcal{B}_2$ , exprimés dans une même base de référence. Pour chaque  $j$ , il existe  $(\alpha_{ij})_{i=1, \dots, n}$  tels que :

$$b_j = \sum_{i=1}^n \alpha_{ij} c_i.$$

En regroupant ces relations, on obtient  $CP_{2 \leftarrow 1} = B$ , par défnit du produit matriciel, où  $P_{2 \leftarrow 1} = (\alpha_{ij})_{ij}$ , d'où le théorème qui suit :

**Théorème 5.1.1** (Formule de la matrice de passage). *Avec les notations précédentes,*

$$P_{2 \leftarrow 1} = C^{-1}B.$$

**Preuve.** Immédiate. La relation  $CP_{2 \leftarrow 1} = B$  implique  $P_{2 \leftarrow 1} = C^{-1}B$ . □

**Remarque 37.** Lorsque  $\mathcal{B}_1$  est la base canonique, on a  $B = I_n$ . Par conséquent,  $P_{2 \leftarrow 1} = C^{-1}$ . Inversement, la matrice  $C$ , dont les colonnes sont les vecteurs de  $\mathcal{B}_2$  exprimés dans la base canonique, transforme directement les coordonnées dans  $\mathcal{B}_2$  en coordonnées canoniques.

### 5.1.4 Calcul par élimination de Gauss

La formule  $P_{2 \leftarrow 1} = C^{-1}B$  peut être calculée sans déterminer séparément  $C^{-1}$ . On applique directement l'élimination de Gauss à la matrice augmentée par blocs

$$\left[ \begin{array}{c|c} C & B \end{array} \right].$$

Les opérations élémentaires permettant de transformer  $C$  en  $I_n$  transforment simultanément  $B$  en  $C^{-1}B$  :

$$\left[ \begin{array}{c|c} C & B \end{array} \right] \longrightarrow \left[ \begin{array}{c|c} I_n & C^{-1}B \end{array} \right].$$

Le bloc de droite obtenu est donc précisément  $P_{2 \leftarrow 1}$ .

**Exemple 5.1.2** (Changement de base dans  $\mathbb{R}^3$ ). Considérons la base canonique  $\mathcal{B}_1 = (e_1, e_2, e_3)$  et la base  $\mathcal{B}_2 = (c_1, c_2, c_3)$ , avec  $c_1 = (1, 1, 0)^\top$ ,  $c_2 = (1, 0, 1)^\top$  et  $c_3 = (0, 1, 1)^\top$ . La matrice des vecteurs de  $\mathcal{B}_2$  dans la base canonique est

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Comme  $\mathcal{B}_1$  est la base canonique,  $B = I_3$ . On effectue donc la réduction

$$\left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \sim \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array} \right].$$

Ainsi,

$$P_{2 \leftarrow 1} = C^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Prenons par exemple  $x = (2, 4, 6)^\top$ . Comme  $\mathcal{B}_1$  est la base canonique,

$$[x]_{\mathcal{B}_1} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Ses coordonnées dans  $\mathcal{B}_2$  sont

$$[x]_{\mathcal{B}_2} = P_{2 \leftarrow 1}[x]_{\mathcal{B}_1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

On vérifie effectivement que  $x = 0c_1 + 2c_2 + 4c_3$ .

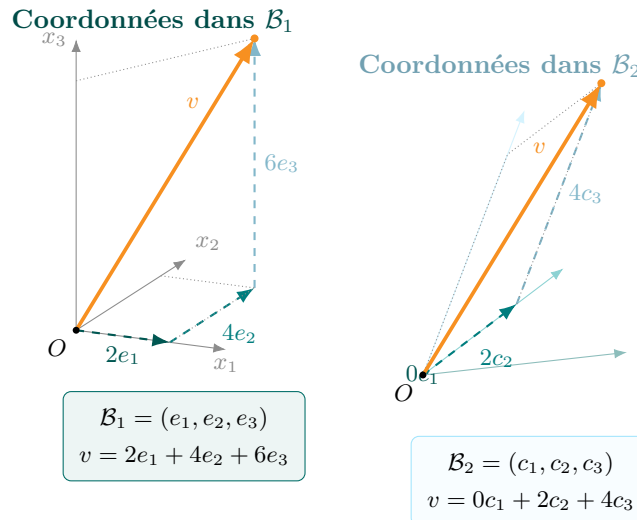


FIGURE 5.1 – Deux décompositions du même vecteur  $v = (2, 4, 6)^\top$ .

### 5.1.5 Inversion et composition des changements de base

**Proposition 5.1.3** (Changement de base réciproque). Les matrices de passage  $P_{2 \leftarrow 1}$  et  $P_{1 \leftarrow 2}$  sont inverses l'une de l'autre :

$$P_{1 \leftarrow 2} = P_{2 \leftarrow 1}^{-1}.$$

**Preuve.** Pour tout  $x \in E$ , on exprime le passage de ce dernier dans une base puis dans l'autre :

$$[x]_{\mathcal{B}_2} = P_{2 \leftarrow 1}[x]_{\mathcal{B}_1}, \quad [x]_{\mathcal{B}_1} = P_{1 \leftarrow 2}[x]_{\mathcal{B}_2}.$$

Ainsi,

$$[x]_{\mathcal{B}_1} = P_{1 \leftarrow 2} P_{2 \leftarrow 1} [x]_{\mathcal{B}_1}.$$

Cette égalité étant vraie pour tout vecteur de coordonnées :

$$P_{1 \leftarrow 2} P_{2 \leftarrow 1} = I_n.$$

De même,  $P_{2 \leftarrow 1} P_{1 \leftarrow 2} = I_n$ . Par conséquent (définition de la matrice inverse),

$$P_{1 \leftarrow 2} = P_{2 \leftarrow 1}^{-1}.$$

□

**Proposition 5.1.4** (Composition des changements de base). Soient  $\mathcal{B}_1$ ,  $\mathcal{B}_2$  et  $\mathcal{B}_3$  trois bases de  $E$ . Alors

$$P_{3 \leftarrow 1} = P_{3 \leftarrow 2} P_{2 \leftarrow 1}.$$

**Preuve.** Pour tout  $x \in E$ ,

$$[x]_{\mathcal{B}_2} = P_{2 \leftarrow 1}[x]_{\mathcal{B}_1},$$

puis

$$[x]_{\mathcal{B}_3} = P_{3 \leftarrow 2}[x]_{\mathcal{B}_2}.$$

Ainsi,

$$[x]_{\mathcal{B}_3} = P_{3 \leftarrow 2} P_{2 \leftarrow 1} [x]_{\mathcal{B}_1}.$$

Par unicité de la matrice de passage,

$$P_{3 \leftarrow 1} = P_{3 \leftarrow 2} P_{2 \leftarrow 1}.$$

□

## 5.2 Changement de base pour une application linéaire

### 5.2.1 Cas général

Soient  $E$  et  $F$  deux espaces vectoriels de dimension finie, et soit  $f : E \longrightarrow F$  une application linéaire. Choisissons deux bases dans  $E$ ,  $\mathcal{B}_{E,1}$  et  $\mathcal{B}_{E,2}$ , ainsi que deux bases dans  $F$ ,  $\mathcal{B}_{F,1}$  et  $\mathcal{B}_{F,2}$ . Notons

$$A_{11} = [f]_{\mathcal{B}_{E,1} \rightarrow \mathcal{B}_{F,1}} \quad \text{et} \quad A_{22} = [f]_{\mathcal{B}_{E,2} \rightarrow \mathcal{B}_{F,2}}.$$

Introduisons les matrices de passage  $P_E = P_{\mathcal{B}_{E,1} \leftarrow \mathcal{B}_{E,2}}$ , et  $P_F = P_{\mathcal{B}_{F,1} \leftarrow \mathcal{B}_{F,2}}$ . Elles vérifient

$$[x]_{\mathcal{B}_{E,1}} = P_E [x]_{\mathcal{B}_{E,2}} \quad \text{et} \quad [y]_{\mathcal{B}_{F,1}} = P_F [y]_{\mathcal{B}_{F,2}}.$$

**Théorème 5.2.1** (Changement de bases pour une application linéaire). *Avec les notations précédentes,*

$$A_{22} = P_F^{-1} A_{11} P_E.$$

**Preuve.** Pour tout  $x \in E$ ,

$$[f(x)]_{\mathcal{B}_{F,1}} = A_{11}[x]_{\mathcal{B}_{E,1}}.$$

Or,

$$[x]_{\mathcal{B}_{E,1}} = P_E[x]_{\mathcal{B}_{E,2}},$$

donc

$$[f(x)]_{\mathcal{B}_{F,1}} = A_{11} P_E [x]_{\mathcal{B}_{E,2}}.$$

Par ailleurs,

$$[f(x)]_{\mathcal{B}_{F,1}} = P_F [f(x)]_{\mathcal{B}_{F,2}}.$$

Ainsi,

$$P_F [f(x)]_{\mathcal{B}_{F,2}} = A_{11} P_E [x]_{\mathcal{B}_{E,2}}.$$

En multipliant par  $P_F^{-1}$ ,

$$[f(x)]_{\mathcal{B}_{F,2}} = P_F^{-1} A_{11} P_E [x]_{\mathcal{B}_{E,2}}.$$

Comme cette relation est vraie pour tout  $x \in E$ , on obtient

$$A_{22} = P_F^{-1} A_{11} P_E.$$

□

**Remarque 38.** Dans le cas général, deux matrices de passage différentes interviennent :

$P_E$  pour l'espace de départ, et  $P_F$  pour l'espace d'arrivée.

La relation de similitude apparaît uniquement lorsque l'on représente un endomorphisme dans deux bases différentes du même espace.

## 5.2.2 Cas d'un endomorphisme

Soit  $E$  un espace vectoriel de dimension  $n$ , muni de deux bases  $\mathcal{B}_1$  et  $\mathcal{B}_2$ . Considérons un endomorphisme  $f \in \mathcal{L}(E)$ . Notons  $M_{11} = [f]_{\mathcal{B}_1 \rightarrow \mathcal{B}_1}$ , et  $M_{22} = [f]_{\mathcal{B}_2 \rightarrow \mathcal{B}_2}$ . Soit  $P = P_{1 \leftarrow 2}$  la matrice qui transforme les coordonnées dans  $\mathcal{B}_2$  en coordonnées dans  $\mathcal{B}_1$  :

$$[x]_{\mathcal{B}_1} = P[x]_{\mathcal{B}_2}.$$

**Théorème 5.2.2** (Changement de base pour un endomorphisme). *Les matrices  $M_{11}$  et  $M_{22}$  vérifient*

$$M_{22} = P^{-1} M_{11} P.$$

*De manière équivalente,*

$$M_{11} = P M_{22} P^{-1}.$$

**Preuve.** Le théorème général s'applique avec la même matrice de passage dans l'espace de départ et dans l'espace d'arrivée :

$$P_E = P_F = P.$$

On obtient donc

$$M_{22} = P^{-1}M_{11}P.$$

En multipliant à gauche par  $P$  et à droite par  $P^{-1}$ , on obtient également

$$M_{11} = PM_{22}P^{-1}.$$

□

**Remarque 39** (Convention opposée). Si l'on utilise plutôt la matrice

$$P_{2 \leftarrow 1} = P^{-1},$$

qui transforme les coordonnées dans  $\mathcal{B}_1$  en coordonnées dans  $\mathcal{B}_2$ , alors la formule devient

$$M_{22} = P_{2 \leftarrow 1}M_{11}P_{1 \leftarrow 2}.$$

Il est donc essentiel de préciser le sens de la matrice de passage avant d'appliquer une formule de changement de base.

**Exemple 5.2.1** (Une base adaptée à l'endomorphisme). Considérons l'endomorphisme de  $\mathbb{R}^2$  dont la matrice dans la base canonique

$$\mathcal{B}_1 = (e_1, e_2)$$

est

$$M_{11} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Choisissons la nouvelle base

$$\mathcal{B}_2 = (c_1, c_2),$$

avec

$$c_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad c_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La matrice qui transforme les coordonnées dans  $\mathcal{B}_2$  en coordonnées canoniques est

$$P = P_{1 \leftarrow 2} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Son inverse est

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

La matrice de l'endomorphisme dans la base  $\mathcal{B}_2$  est

$$\begin{aligned}
M_{22} &= P^{-1}M_{11}P \\
&= \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

La même application linéaire est donc représentée par

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

dans la base canonique, mais par

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

dans la base  $\mathcal{B}_2$ .

**Remarque 40** (Intuition). Dans la base canonique, les coordonnées sont mélangées par le coefficient hors diagonale. Dans la base  $\mathcal{B}_2$ , l'endomorphisme agit indépendamment sur les deux directions :

$$f(c_1) = 2c_1, \quad f(c_2) = 3c_2.$$

La recherche d'une base dans laquelle la matrice devient diagonale constitue précisément le problème de la diagonalisation.

## 5.3 Matrices semblables

### 5.3.1 Définition de la similitude

**Définition 5.3.1** (Matrices semblables). Deux matrices  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  sont dites *semblables* s'il existe une matrice inversible  $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  telle que

$$B = P^{-1}AP.$$

On note alors  $A \sim B$ .

**Proposition 5.3.1** (Interprétation de la similitude). Deux matrices sont semblables si elles représentent un même endomorphisme dans deux bases différentes.

**Preuve.** Si  $A$  et  $B$  représentent le même endomorphisme dans deux bases  $\mathcal{B}_1$  et  $\mathcal{B}_2$ , le théorème du changement de base donne

$$B = P^{-1}AP,$$

où  $P$  transforme les coordonnées dans  $\mathcal{B}_2$  en coordonnées dans  $\mathcal{B}_1$ . Les matrices sont donc semblables.

Réciproquement, supposons

$$B = P^{-1}AP$$

avec  $P$  inversible. Considérons une base  $\mathcal{B}_1$  et construisons une base  $\mathcal{B}_2$  dont les vecteurs ont pour coordonnées dans  $\mathcal{B}_1$  les colonnes de  $P$ . Comme  $P$  est inversible, ses colonnes forment une base. La formule de changement de base montre alors que  $A$  et  $B$  représentent le même endomorphisme dans les bases  $\mathcal{B}_1$  et  $\mathcal{B}_2$ .  $\square$

**Remarque 41** (Signification profonde). La similitude ne signifie pas que les matrices  $A$  et  $B$  sont proches numériquement ou qu'elles possèdent les mêmes coefficients. Elle signifie qu'elles décrivent exactement la même transformation linéaire, mais dans deux systèmes de coordonnées différents. La matrice change, tandis que l'endomorphisme sous-jacent reste identique.

### 5.3.2 La similitude comme relation d'équivalence

**Théorème 5.3.1.** *La relation de similitude est une relation d'équivalence sur  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ , c'est-à-dire qu'elle est :*

1. *réflexive ;*
2. *symétrique ;*
3. *transitive.*

**Preuve.**

1. La relation est réflexive, car  $A = I_n^{-1}AI_n$ . Ainsi,  $A \sim A$ .
2. Supposons maintenant  $B = P^{-1}AP$ . On peut réécrire cette relation sous la forme

$$A = PBP^{-1}.$$

En posant  $Q = P^{-1}$ , on obtient

$$A = Q^{-1}BQ.$$

Ainsi,

$$A \sim B \implies B \sim A.$$

La relation est donc symétrique.

3. Enfin, supposons  $B = P^{-1}AP$  et  $C = Q^{-1}BQ$ . Alors

$$C = Q^{-1}P^{-1}APQ = (PQ)^{-1}A(PQ).$$

Comme  $PQ$  est inversible,

$$A \sim C.$$

La relation est donc transitive.

□

Les classes d'équivalence associées à cette relation regroupent toutes les matrices qui représentent un même type d'endomorphisme à changement de base près.

### 5.3.3 Invariants de similitude

Une quantité est appelée *invariant de similitude* lorsqu'elle prend la même valeur pour toutes les matrices d'une même classe de similitude.

**Théorème 5.3.2** (Invariance de la trace et du déterminant). *Soient  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  deux matrices semblables. Alors*

$$\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$$

*et*

$$\det(A) = \det(B).$$

**Preuve.** Comme  $A$  et  $B$  sont semblables, il existe une matrice inversible  $P$  telle que

$$B = P^{-1}AP.$$

En utilisant l'identité  $\text{tr}(XY) = \text{tr}(YX)$ , on obtient

$$\text{tr}(B) = \text{tr}(P^{-1}AP) = \text{tr}(APP^{-1}) = \text{tr}(A).$$

Pour le déterminant,

$$\begin{aligned} \det(B) &= \det(P^{-1}AP) \\ &= \det(P^{-1}) \det(A) \det(P) \\ &= \frac{1}{\det(P)} \det(A) \det(P) \\ &= \det(A). \end{aligned}$$

□

**Proposition 5.3.2** (Invariance du rang). Si  $A$  et  $B$  sont semblables, alors

$$\text{rg}(A) = \text{rg}(B).$$

**Preuve.** Supposons  $B = P^{-1}AP$ , avec  $P$  inversible. La multiplication à droite par  $P$  correspond à un changement de coordonnées dans l'espace de départ, tandis que la multiplication à gauche par  $P^{-1}$  correspond à un changement de coordonnées dans l'espace d'arrivée. Ces deux transformations étant inversibles, elles ne modifient pas la dimension de l'image. Ainsi,

$$\text{rg}(P^{-1}AP) = \text{rg}(A).$$

Par conséquent,  $\text{rg}(B) = \text{rg}(A)$ .

□

**Définition 5.3.2** (Trace et déterminant d'un endomorphisme). Soit  $f : E \rightarrow E$  un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie. On définit

$$\text{tr}(f) = \text{tr}([f]_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}}), \quad \text{et} \quad \det(f) = \det([f]_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}}),$$

où  $\mathcal{B}$  est une base quelconque de  $E$ .

**Proposition 5.3.3.** La trace et le déterminant d'un endomorphisme ne dépendent pas de la base choisie.

**Preuve.** Les matrices d'un même endomorphisme dans deux bases différentes sont semblables. Or, la trace et le déterminant sont invariants par similitude. Leurs valeurs ne dépendent donc pas de la base choisie.

□

**Remarque 42.** Avoir la même trace et le même déterminant est une condition nécessaire pour que deux matrices soient semblables, mais cette condition n'est pas suffisante. Par exemple,  $A = I_2$  et  $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  vérifient  $\text{tr}(A) = \text{tr}(B) = 2$  et  $\det(A) = \det(B) = 1$ . Pourtant, elles ne sont pas semblables. En effet, pour toute matrice inversible  $P$ , on a bien sûr  $P^{-1}I_2P = I_2$ . La matrice identité n'est donc semblable qu'à elle-même.

### 5.3.4 Puissances de matrices semblables

**Proposition 5.3.4.** Si

$$B = P^{-1}AP,$$

alors, pour tout entier  $k \geq 0$ ,

$$B^k = P^{-1}A^kP.$$

**Preuve.** On raisonne par récurrence.

- *Initialisation.* Pour  $k = 0$ ,

$$B^0 = I_n = P^{-1}I_nP.$$

- *Hérédité.* Supposons qu'au rang  $k$  quelconque on ait  $B^k = P^{-1}A^kP$ . Alors

$$\begin{aligned} B^{k+1} &= B^k B \\ &= (P^{-1}A^kP)(P^{-1}AP) \quad \text{par hypothèse de récurrence} \\ &= P^{-1}A^k(PP^{-1})AP \quad \text{par associativité} \\ &= P^{-1}A^{k+1}P. \end{aligned}$$

- *Conclusion.* Le résultat, vrai au rang  $k$  quelconque, reste vrai au rang  $k + 1$ . Initialisé à  $k = 0$ , il est vrai pour tout  $k \in \mathbb{N}$  par principe de récurrence.

□

Cette propriété prend tout son intérêt lorsqu'une matrice  $A$  est semblable à une matrice diagonale  $D$ . Si  $A = PDP^{-1}$ , alors  $A^k = PD^kP^{-1}$ , et le calcul de  $D^k$  est immédiat par Proposition 4.4.2. La recherche d'une base dans laquelle la matrice d'un endomorphisme devient diagonale constitue l'objet du chapitre suivant. Elle reposera sur les notions de valeurs propres, de vecteurs propres et de sous-espaces propres.

# Chapitre 6

## Diagonalisation

Dans de nombreuses applications, on souhaite comprendre l'évolution à long terme d'un système décrit par les itérations successives d'une application linéaire, c'est-à-dire par les puissances  $A^t$  d'une matrice carrée  $A$ .

### 6.1 Motivation : comprendre les puissances d'une matrice

Reprenons l'exemple des fumeurs de Morioh introduit dans l'Exemple 1.1.1. On note respectivement  $n_t$  et  $s_t$  les nombres de non-fumeurs et de fumeurs à l'année  $t$ , puis

$$X_t = \begin{pmatrix} n_t \\ s_t \end{pmatrix}.$$

Chaque année, 30 % des non-fumeurs commencent à fumer tandis que 20 % des fumeurs arrêtent. L'évolution de la population est donc donnée par

$$X_{t+1} = AX_t, \quad A = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.2 \\ 0.3 & 0.8 \end{pmatrix}, \quad X_0 = \begin{pmatrix} 2000 \\ 8000 \end{pmatrix}.$$

En appliquant plusieurs fois la même relation, on obtient

$$X_1 = AX_0, \quad X_2 = A^2X_0, \quad \dots, \quad X_t = A^tX_0.$$

Le comportement à long terme du système dépend donc de celui de  $A^t$  lorsque  $t$  devient grand. Deux questions apparaissent naturellement :

Comment calculer efficacement  $A^t$  et la suite  $(X_t)_{t \geq 0}$  converge-t-elle ?

Calculer directement  $A^t$  en multipliant  $A$  par elle-même  $t$  fois devient rapidement fastidieux. En revanche, si  $A$  était diagonale,  $A = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2)$ , alors ses puissances seraient immédiates :

$$A^t = \begin{pmatrix} \lambda_1^t & 0 \\ 0 & \lambda_2^t \end{pmatrix}.$$

L'idée fondamentale de la diagonalisation consiste donc à rechercher une base dans laquelle l'application linéaire représentée par  $A$  possède une matrice diagonale. Une matrice n'est jamais qu'une représentation d'une application linéaire dans une base donnée. En choisissant une base mieux adaptée, constituée de directions que l'application conserve, une matrice compliquée peut parfois devenir diagonale.

### Une première idée : les directions conservées

Considérons une application linéaire  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ . Une direction engendrée par un vecteur  $v \neq 0$  est conservée par  $f$  lorsque  $f(v)$  reste colinéaire à  $v$ . Il existe alors un scalaire  $\lambda \in \mathbb{R}$  tel que

$$f(v) = \lambda v.$$

L'application ne modifie pas la direction de  $v$  : elle se contente de multiplier sa longueur algébrique par  $\lambda$ . Selon la valeur de  $\lambda$ , elle peut dilater, contracter, renverser ou annuler cette direction.

- ▷ si  $\lambda > 1$ , la direction est dilatée ;
- ▷ si  $0 < \lambda < 1$ , elle est contractée ;
- ▷ si  $\lambda < 0$ , son orientation est renversée ;
- ▷ si  $\lambda = 0$ , elle est envoyée sur le vecteur nul (*le vecteur  $v$  appartient donc au noyau*) ;
- ▷ si  $\lambda = 1$ , chaque vecteur de cette direction est invariant.

Les directions ainsi conservées sont précisément les directions propres de l'application.

## 6.2 Valeurs propres et vecteurs propres

**Définition 6.2.1** (Valeur propre et vecteur propre). Soit  $f : E \rightarrow E$  un endomorphisme d'un espace vectoriel  $E$ . Un scalaire  $\lambda \in \mathbb{R}$  est une **valeur propre** de  $f$  s'il existe un vecteur  $v \in E$  **non nul** ( $v \neq 0_E$ ), tel que

$$f(v) = \lambda v.$$

Un tel vecteur  $v$  est appelé **vecteur propre** de  $f$  associé à la valeur propre  $\lambda$ .

Lorsque  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ , on identifie  $A$  à l'endomorphisme de  $\mathbb{R}^n$  défini par  $v \mapsto Av$ . Ainsi,  $\lambda$  est une valeur propre de  $A$  s'il existe  $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$  tel que  $Av = \lambda v$ .

**Remarque 43.** Le vecteur nul vérifie  $A0 = \lambda 0$  pour n'importe quel scalaire  $\lambda$ . Il doit donc être exclu de la définition d'un vecteur propre. Sans cette condition, tout scalaire serait artificiellement une valeur propre de toute matrice.

**Exemple 6.2.1.** Considérons

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Pour  $v = (1, 0)^\top$ , on obtient

$$Av = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} = 3v.$$

Ainsi,  $v = (1, 0)^\top$  est un vecteur propre de  $A$  associé à la valeur propre 3.

De même, pour  $w = (1, -1)^\top$ ,

$$Aw = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix} = 2w.$$

Le vecteur  $w$  est donc un vecteur propre associé à la valeur propre 2.

**Proposition 6.2.1** (Multiples d'un vecteur propre). Soit  $v$  un vecteur propre de  $A$  associé à la valeur propre  $\lambda$ . Alors, pour tout  $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ , le vecteur  $\alpha v$  est également un vecteur propre de  $A$  associé à  $\lambda$ .

**Preuve.** Puisque  $Av = \lambda v$ , la linéarité donne

$$A(\alpha v) = \alpha Av = \alpha \lambda v = \lambda(\alpha v).$$

Comme  $\alpha \neq 0$  et  $v \neq 0$ , on a  $\alpha v \neq 0$ . Il s'agit donc bien d'un vecteur propre associé à  $\lambda$ .  $\square$

**Proposition 6.2.2** (Action des puissances sur un vecteur propre). Si  $v$  est un vecteur propre de  $A$  associé à la valeur propre  $\lambda$ , alors, pour tout entier  $t \geq 0$ ,

$$A^t v = \lambda^t v.$$

**Preuve.** On raisonne par récurrence sur  $t$ . Pour  $t = 0$ ,

$$A^0 v = I_n v = v = \lambda^0 v.$$

Supposons que l'énoncé est vrai au rang  $t \geq 0$  :  $A^t v = \lambda^t v$ . Alors

$$A^{t+1} v = A(A^t v) = A(\lambda^t v) = \lambda^t A v = \lambda^{t+1} v.$$

La propriété est donc vraie pour tout  $t \geq 0$ .  $\square$

Cette proposition explique l'intérêt dynamique des vecteurs propres. Sur une direction propre, les itérations de  $A$  se ramènent aux puissances d'un simple scalaire.

### 6.2.1 Une base constituée de vecteurs propres

Supposons qu'il existe une base  $\mathcal{B}_2 = (v_1, \dots, v_n)$  de  $\mathbb{R}^n$  constituée de vecteurs propres de  $A$ , associés respectivement aux valeurs propres  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ . On a alors

$$A v_j = \lambda_j v_j \quad \text{pour tout } j \in \{1, \dots, n\}.$$

La  $j$ -ième colonne de la matrice de l'endomorphisme dans la base  $\mathcal{B}_2$  est constituée des coordonnées de  $A v_j$  dans cette base. Or,

$$[A v_j]_{\mathcal{B}_2} = [\lambda_j v_j]_{\mathcal{B}_2} = \lambda_j e_j.$$

La matrice de  $A$  dans la base  $\mathcal{B}_2$  est diagonale et peut donc s'écrire comme suit :

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

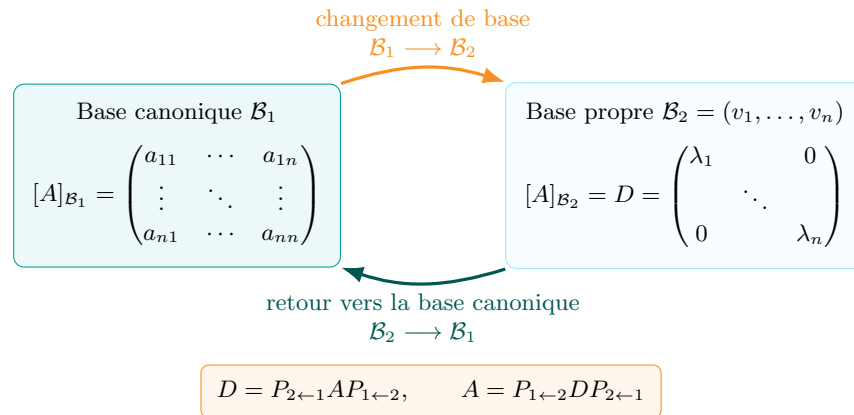


FIGURE 6.1 – Une même application linéaire peut être représentée par une matrice quelconque dans la base canonique et par une matrice diagonale dans une base constituée de vecteurs propres.

**Remarque 44.** La diagonalisation consiste précisément à déterminer si une telle base propre existe. Toutes les matrices carrées ne sont pas diagonalisables.

## 6.2.2 Indépendance des vecteurs propres

**Proposition 6.2.3** (Indépendance des vecteurs propres). Soient  $\lambda_1, \dots, \lambda_p$  des valeurs propres deux à deux distinctes d'une matrice  $A$ . Si  $v_1, \dots, v_p$  sont des vecteurs propres associés respectivement à ces valeurs propres, alors la famille  $(v_1, \dots, v_p)$  est libre.

**Preuve.** On raisonne par récurrence sur  $p$ .

- *Initialisation.* Pour  $p = 1$ , la famille  $(v_1)$  est libre puisque  $v_1 \neq 0$  (les  $(v_i)_i$  sont des vecteurs propres).
- *Hérédité.* Supposons le résultat vrai pour  $p$  vecteurs propres et considérons une relation linéaire

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_p v_p + \alpha_{p+1} v_{p+1} = 0. \quad (6.1)$$

En appliquant  $A$ , on obtient

$$\alpha_1 \lambda_1 v_1 + \dots + \alpha_p \lambda_p v_p + \alpha_{p+1} \lambda_{p+1} v_{p+1} = 0. \quad (6.2)$$

D'autre part, en multipliant la relation initiale (6.1) par  $\lambda_{p+1}$ ,

$$\alpha_1 \lambda_{p+1} v_1 + \dots + \alpha_p \lambda_{p+1} v_p + \alpha_{p+1} \lambda_{p+1} v_{p+1} = 0. \quad (6.3)$$

En soustrayant les deux égalités (6.2) et (6.3), les multiples de  $v_{p+1}$  se simplifient et il vient que :

$$\alpha_1 (\lambda_1 - \lambda_{p+1}) v_1 + \dots + \alpha_p (\lambda_p - \lambda_{p+1}) v_p = 0.$$

Par hypothèse de récurrence, la famille  $(v_1, \dots, v_p)$  est libre. Ainsi,

$$\alpha_i (\lambda_i - \lambda_{p+1}) = 0 \quad \text{pour tout } i \in \{1, \dots, p\}.$$

Les valeurs propres étant distinctes,  $\lambda_i - \lambda_{p+1} \neq 0$ , donc

$$\alpha_1 = \dots = \alpha_p = 0.$$

La relation initiale (6.1) donne alors  $\alpha_{p+1} v_{p+1} = 0$ . Comme  $v_{p+1} \neq 0$ , on obtient  $\alpha_{p+1} = 0$ . La famille est donc libre.

- *Conclusion.* La propriété étant initialisé à  $p = 1$ , supposée vraie pour  $p$  quelconque, reste vraie à  $p + 1$ . Elle est donc vérifiée pour tout  $p \geq 1$ . □

**Proposition 6.2.4** (Corollaire). Toute matrice  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  possédant  $n$  valeurs propres réelles distinctes est diagonalisable dans  $\mathbb{R}$ .

**Preuve.** Choisissons un vecteur propre associé à chacune des  $n$  valeurs propres. D'après la Proposition 6.2.3, les  $n$  vecteurs obtenus forment une famille libre de  $\mathbb{R}^n$ . Comme  $\mathbb{R}^n$  est de dimension  $n$ , cette famille constitue une base de vecteurs propres. □

## 6.3 Polynôme caractéristique

La définition d'une valeur propre repose sur l'existence d'un vecteur non nul  $v$  vérifiant  $Av = \lambda v$ . Cette relation peut se réécrire

$$(A - \lambda I_n)v = 0.$$

Ainsi,  $\lambda$  est une valeur propre de  $A$  si et seulement si le système homogène

$$(A - \lambda I_n)v = 0$$

admet une solution non nulle. D'après le Théorème 3.3.1, cela signifie que l'application linéaire associée à  $A - \lambda I_n$  n'est pas injective. Comme il s'agit d'un endomorphisme d'un espace de dimension finie,  $A - \lambda I_n$  n'est alors pas inversible, ce qui équivaut à

$$\det(A - \lambda I_n) = 0.$$

Le noyau

$$E_\lambda = \ker(A - \lambda I_n)$$

est appelé le *sous-espace propre* associé à  $\lambda$ . Il n'est pas réduit à  $\{0\}$ , puisqu'il contient au moins un vecteur propre non nul. Géométriquement, il rassemble toutes les directions que l'action de  $A$  préserve :

$$\forall v \in E_\lambda, \quad Av = \lambda v.$$

Ainsi, pour diagonaliser  $A$ , on cherche précisément ses valeurs propres  $\lambda$ , puis les directions propres contenues dans les sous-espaces  $E_\lambda$ .

### 6.3.1 Polynôme caractéristique

**Définition 6.3.1** (Polynôme caractéristique). Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ . Le **polynôme caractéristique** de  $A$  est le polynôme

$$\chi_A(X) = \det(A - XI_n).$$

Le polynôme caractéristique est de degré  $n$ . Avec la convention  $\chi_A(X) = \det(A - XI_n)$ , son coefficient dominant est  $(-1)^n$ <sup>1</sup>.

**Proposition 6.3.1** (Caractérisation des valeurs propres). Soient  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Les propositions suivantes sont équivalentes :

$$\begin{aligned} & \lambda \text{ est une valeur propre de } A, \\ \iff & \ker(A - \lambda I_n) \neq \{0\}, \\ \iff & A - \lambda I_n \text{ n'est pas inversible,} \\ \iff & \det(A - \lambda I_n) = 0, \\ \iff & \chi_A(\lambda) = 0. \end{aligned}$$

**Preuve.** Par définition,  $\lambda$  est une valeur propre de  $A$  s'il existe  $v \neq 0$  tel que  $Av = \lambda v$ . Cette égalité équivaut à

$$(A - \lambda I_n)v = 0.$$

Un tel vecteur non nul existe si et seulement si  $\ker(A - \lambda I_n) \neq \{0\}$ . L'endomorphisme représenté par  $A - \lambda I_n$  n'est alors pas injectif. Comme il s'agit d'un endomorphisme d'un espace de dimension finie, il n'est donc pas inversible. Enfin, une matrice carrée est non inversible si et seulement si son déterminant est nul. Par conséquent,

$$\lambda \text{ est une valeur propre de } A \iff \det(A - \lambda I_n) = 0 \iff \chi_A(\lambda) = 0.$$

□

**Remarque 45.** La recherche des valeurs propres d'une matrice se ramène donc à la résolution d'une équation polynomiale :  $\chi_A(\lambda) = 0$ . Sur  $\mathbb{R}$ , ce polynôme ne possède pas nécessairement  $n$  racines réelles. Une matrice réelle peut ainsi ne posséder aucune valeur propre réelle.

1. On dit que c'est un polynôme **unitaire**.

**Exemple 6.3.1.** Considérons

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}.$$

Son polynôme caractéristique est

$$\begin{aligned} \chi_A(X) &= \det \begin{pmatrix} 7-X & 2 \\ 3 & 8-X \end{pmatrix} \\ &= (7-X)(8-X) - 6 \\ &= X^2 - 15X + 50 \\ &= (X-5)(X-10). \end{aligned}$$

Les valeurs propres de  $A$  sont les racines de  $\chi_A$  et valent donc

$$\lambda_1 = 5 \quad \text{et} \quad \lambda_2 = 10.$$

**Proposition 6.3.2** (Valeurs propres d'une matrice triangulaire). Les valeurs propres d'une matrice triangulaire sont exactement ses coefficients diagonaux.

**Preuve.** Si  $A$  est triangulaire, alors  $A - XI_n$  est également triangulaire et ses coefficients diagonaux sont

$$a_{11} - X, \dots, a_{nn} - X.$$

Le déterminant d'une matrice triangulaire étant égal au produit de ses coefficients diagonaux,

$$\chi_A(X) = \det(A - XI_n) = \prod_{i=1}^n (a_{ii} - X).$$

Les racines du polynôme caractéristique sont donc les coefficients diagonaux de  $A$ .  $\square$

## 6.3.2 Spectre d'une matrice

**Définition 6.3.2** (Spectre). Le **spectre** d'une matrice  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ , noté  $\text{Sp}(A)$ , est l'ensemble de ses valeurs propres réelles :

$$\text{Sp}(A) = \{\lambda \in \mathbb{R} \mid \det(A - \lambda I_n) = 0\}.$$

Dans l'Exemple 6.3.1 précédent, on lit directement  $\text{Sp}(A) = \{5, 10\}$ .

**Remarque 46.** Le spectre est un ensemble : une valeur propre répétée n'y apparaît qu'une seule fois. Sa multiplicité sera précisée séparément.

## 6.4 Sous-espaces propres

### 6.4.1 Définition des sous-espaces propres

**Définition 6.4.1** (Sous-espace propre). Soit  $\lambda$  une valeur propre de  $A$ . Le **sous-espace propre associé à  $\lambda$**  est

$$E_\lambda = \ker(A - \lambda I_n).$$

Ainsi,  $E_\lambda = \{v \in \mathbb{R}^n \mid Av = \lambda v\}$ .

Le sous-espace  $E_\lambda$  contient le vecteur nul et tous les vecteurs propres associés à  $\lambda$ . Plus précisément,  $E_\lambda \setminus \{0\}$  est exactement l'ensemble des vecteurs propres associés à  $\lambda$ .

**Proposition 6.4.1.** Pour toute valeur propre  $\lambda$  de  $A$ , l'ensemble  $E_\lambda$  est un sous-espace vectoriel non réduit à  $\{0\}$ .

**Preuve.** Par définition,  $E_\lambda = \ker(A - \lambda I_n)$ . Or le noyau d'une application linéaire est un sous-espace vectoriel. De plus, puisque  $\lambda$  est une valeur propre, il existe  $v \neq 0$  tel que

$$(A - \lambda I_n)v = 0.$$

Ainsi,  $v \in E_\lambda$  et  $E_\lambda \neq \{0\}$ . □

**Exemple 6.4.1** (Calcul des sous-espaces propres). Reprenons

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}, \quad \text{Sp}(A) = \{5, 10\}.$$

Pour  $\lambda = 10$ ,

$$A - 10I_2 = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}.$$

La résolution de

$$(A - 10I_2) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

donne

$$-3x + 2y = 0 \iff y = \frac{3}{2}x.$$

Ainsi,

$$E_{10} = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}.$$

Pour  $\lambda = 5$ ,

$$A - 5I_2 = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}.$$

Le système associé donne  $x + y = 0$ , d'où

$$E_5 = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Les vecteurs  $(2, 3)^\top$  et  $(1, -1)^\top$  ne sont pas colinéaires. Ils forment donc une base de  $\mathbb{R}^2$  constituée de vecteurs propres de  $A$ .

## 6.4.2 Multiplicités algébrique et géométrique

**Définition 6.4.2** (Multiplicité algébrique). Soit  $\lambda$  une valeur propre de  $A$ . La **multiplicité algébrique** de  $\lambda$ , notée  $m_a(\lambda)$ , est sa multiplicité comme racine du polynôme caractéristique  $\chi_A$ .

Autrement dit,  $m_a(\lambda) = r$  lorsque l'on peut écrire

$$\chi_A(X) = (X - \lambda)^r Q(X), \quad Q(\lambda) \neq 0,$$

à un éventuel facteur constant non nul près, lié à la convention choisie pour le polynôme caractéristique.

**Définition 6.4.3** (Multiplicité géométrique). Soit  $\lambda$  une valeur propre de  $A$ . La **multiplicité géométrique** de  $\lambda$ , notée  $m_g(\lambda)$ , est la dimension du sous-espace propre associé :

$$m_g(\lambda) = \dim(E_\lambda) = \dim \ker(A - \lambda I_n).$$

**Proposition 6.4.2** (Comparaison des multiplicités). Pour toute valeur propre  $\lambda$  de  $A$ ,

$$1 \leq m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda).$$

**Preuve.** Comme  $\lambda$  est une valeur propre, le sous-espace propre  $E_\lambda$  contient au moins un vecteur non nul. Par conséquent,

$$m_g(\lambda) = \dim(E_\lambda) \geq 1.$$

Posons maintenant  $r = \dim(E_\lambda)$ . Choisissons une base  $(v_1, \dots, v_r)$  de  $E_\lambda$ , puis complétons-la en une base

$$\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_r, v_{r+1}, \dots, v_n)$$

de  $\mathbb{R}^n$ . Pour tout  $j \leq r$ ,  $Av_j = \lambda v_j$ . La matrice de  $A$  dans cette base est donc de la forme

$$[A]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \lambda I_r & C \\ 0 & B \end{pmatrix},$$

où  $B \in \mathcal{M}_{n-r}(\mathbb{R})$ . Par conséquent,

$$\begin{aligned} \chi_A(X) &= \det([A]_{\mathcal{B}} - XI_n) \\ &= \det \begin{pmatrix} (\lambda - X)I_r & C \\ 0 & B - XI_{n-r} \end{pmatrix} \\ &= (\lambda - X)^r \det(B - XI_{n-r}). \end{aligned}$$

Le facteur  $(\lambda - X)^r$  divise donc  $\chi_A(X)$ . La multiplicité de  $\lambda$  comme racine de  $\chi_A$  est ainsi au moins égale à  $r$ , soit

$$r = m_g(\lambda) \leq v \in E_\lambda.$$

□

**Remarque 47.** Une valeur propre peut donc apparaître plusieurs fois dans le polynôme caractéristique sans fournir suffisamment de directions propres. C'est précisément ce phénomène qui peut empêcher une matrice d'être diagonalisable.

### 6.4.3 Supplémentarité des sous-espaces propres

Les vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes définissent des directions indépendantes. Ce résultat s'étend aux sous-espaces propres tout entiers : les composantes provenant de valeurs propres distinctes ne peuvent pas se compenser.

**Proposition 6.4.3** (Sous-espaces propres associés à deux valeurs propres distinctes). Soient  $\lambda$  et  $\mu$  deux valeurs propres distinctes de  $A$ . Alors

$$E_\lambda \cap E_\mu = \{0\}.$$

Les sous-espaces propres  $E_\lambda$  et  $E_\mu$  sont donc en somme directe :

$$E_\lambda + E_\mu = E_\lambda \oplus E_\mu.$$

**Preuve.** Soit  $v \in E_\lambda \cap E_\mu$ . Puisque  $v \in E_\lambda$ , on a  $Av = \lambda v$ . De même, puisque  $v \in E_\mu$ ,  $Av = \mu v$ . Par conséquent,  $\lambda v = \mu v$ , donc

$$(\lambda - \mu)v = 0.$$

Or  $\lambda \neq \mu$ , donc  $\lambda - \mu \neq 0$ . Il vient nécessairement  $v = 0$ . Ainsi,  $E_\lambda \cap E_\mu = \{0\}$ .  $\square$

**Remarque 48.** Un vecteur non nul ne peut naturellement pas être un vecteur propre associé à deux valeurs propres distinctes. En effet, si  $v \neq 0$  vérifiait simultanément  $Av = \lambda v$  et  $Av = \mu v$ , on obtiendrait nécessairement  $\lambda = \mu$ .

Le résultat précédent se généralise à un nombre quelconque de valeurs propres distinctes. Il faut toutefois être précis : lorsque plus de deux sous-espaces interviennent, le fait que leurs intersections deux à deux soient réduites à  $\{0\}$  ne suffit pas, en général, à garantir que leur somme est directe. Dans le cas particulier des sous-espaces propres, cette propriété est néanmoins toujours vérifiée.

**Proposition 6.4.4** (Somme directe des sous-espaces propres). Soient  $\lambda_1, \dots, \lambda_p$  des valeurs propres deux à deux distinctes de  $A$ . Alors les sous-espaces propres associés sont en somme directe :

$$E_{\lambda_1} + \dots + E_{\lambda_p} = E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_p}.$$

Autrement dit, si

$$u_1 + \dots + u_p = 0, \quad u_i \in E_{\lambda_i},$$

alors

$$u_1 = \dots = u_p = 0.$$

**Preuve.** Pour tout entier  $p \geq 1$ , considérons la propriété

$$\mathcal{P}(p) : [u_1 + \dots + u_p = 0, \quad u_i \in E_{\lambda_i}] \implies u_1 = \dots = u_p = 0,$$

où  $\lambda_1, \dots, \lambda_p$  sont des valeurs propres deux à deux distinctes de  $A$ .

Autrement dit,  $\mathcal{P}(p)$  affirme que les sous-espaces propres  $E_{\lambda_1}, \dots, E_{\lambda_p}$  sont en somme directe.

On démontre  $\mathcal{P}(p)$  par récurrence sur le nombre  $p$  de sous-espaces propres.

- *Initialisation.* Pour  $p = 1$ , le résultat est immédiat.
- *Hérédité.* Soit  $p \geq 1$ . Supposons que  $\mathcal{P}(p)$  soit vraie et montrons que  $\mathcal{P}(p+1)$  est également vraie. Considérons donc des vecteurs  $u_i \in E_{\lambda_i}$ ,  $i \in \{1, \dots, p+1\}$ , tels que

$$u_1 + \dots + u_p + u_{p+1} = 0. \tag{6.4}$$

En appliquant  $A$ , on obtient

$$Au_1 + \dots + Au_p + Au_{p+1} = 0.$$

Comme  $u_i \in E_{\lambda_i}$ , on a  $Au_i = \lambda_i u_i$ . Par conséquent,

$$\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_p u_p + \lambda_{p+1} u_{p+1} = 0. \tag{6.5}$$

Par ailleurs, en multipliant la relation initiale (6.4) par  $\lambda_{p+1}$ , il vient

$$\lambda_{p+1} u_1 + \dots + \lambda_{p+1} u_p + \lambda_{p+1} u_{p+1} = 0. \tag{6.6}$$

En soustrayant cette dernière égalité (6.6) de la précédente (6.5), on obtient

$$(\lambda_1 - \lambda_{p+1})u_1 + \cdots + (\lambda_p - \lambda_{p+1})u_p = 0.$$

Pour tout  $i \leq p$ , le vecteur  $(\lambda_i - \lambda_{p+1})u_i$  appartient encore à  $E_{\lambda_i}$ . D'après l'hypothèse de récurrence,

$$(\lambda_i - \lambda_{p+1})u_i = 0 \quad \text{pour tout } i \in \{1, \dots, p\}.$$

Les valeurs propres étant deux à deux distinctes,  $\lambda_i - \lambda_{p+1} \neq 0$ . Ainsi,

$$u_1 = \cdots = u_p = 0.$$

(En effet, si  $(u_i)_i$  est une famille libre,  $(\alpha_i u_i)_i$  l'est également.)

La relation (6.4) donne alors  $u_{p+1} = 0$ . La somme est donc directe.

- *Conclusion.* La  $\mathcal{P}(p)$  est vraie pour  $p = 1$  et, si elle est vraie pour un entier  $p \geq 1$ , elle reste vraie pour  $p + 1$ .

$\mathcal{P}(p)$  est donc vérifiée pour tout  $p \geq 1$ . □

**Proposition 6.4.5** (Dimension de la somme des sous-espaces propres). Sous les hypothèses précédentes,

$$\dim(E_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus E_{\lambda_p}) = \sum_{i=1}^p \dim(E_{\lambda_i}).$$

**Preuve.** La dimension d'une somme directe de sous-espaces vectoriels est égale à la somme de leurs dimensions par formule de Grassmann 2.5.2. □

**Remarque 49** (Lien avec la diagonalisation). Les sous-espaces propres associés aux différentes valeurs propres sont toujours en somme directe, mais leur somme n'est pas nécessairement égale à  $\mathbb{R}^n$ . On a seulement, en général,

$$E_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus E_{\lambda_p} \subseteq \mathbb{R}^n.$$

La matrice  $A$  est diagonalisable si et seulement si cette inclusion devient une égalité :

$$\mathbb{R}^n = E_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus E_{\lambda_p}.$$

Cela équivaut à la condition

$$\sum_{i=1}^p \dim(E_{\lambda_i}) = n.$$

Ainsi, diagonaliser  $A$  revient à vérifier que ses différents sous-espaces propres fournissent, ensemble, suffisamment de directions indépendantes pour engendrer tout l'espace.

**Exemple 6.4.2.** Considérons une matrice  $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$  possédant deux valeurs propres distinctes  $\lambda$  et  $\mu$ , avec

$$E_\lambda = \text{Vect}\{v_1, v_2\}, \quad E_\mu = \text{Vect}\{v_3\}.$$

Comme  $\lambda \neq \mu$ , les sous-espaces propres sont en somme directe :

$$E_\lambda \oplus E_\mu.$$

De plus,

$$\dim(E_\lambda \oplus E_\mu) = \dim(E_\lambda) + \dim(E_\mu) = 2 + 1 = 3.$$

Ainsi,

$$\mathbb{R}^3 = E_\lambda \oplus E_\mu.$$

La famille  $(v_1, v_2, v_3)$  constitue donc une base de  $\mathbb{R}^3$  formée de vecteurs propres, et  $A$  est diagonalisable.

#### 6.4.4 Premiers critères de diagonalisation

**Proposition 6.4.6** (Critère de diagonalisabilité). Supposons que le polynôme caractéristique de  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  soit scindé sur  $\mathbb{R}$ , c'est-à-dire qu'il puisse s'écrire

$$\chi_A(X) = (-1)^n \prod_{i=1}^p (X - \lambda_i)^{m_a(\lambda_i)},$$

où  $\lambda_1, \dots, \lambda_p$  sont les valeurs propres réelles distinctes de  $A$ .

Les propriétés suivantes sont équivalentes :

$$\begin{aligned} & A \text{ est diagonalisable dans } \mathbb{R}, \\ \iff & \sum_{i=1}^p \dim(E_{\lambda_i}) = n, \\ \iff & m_g(\lambda_i) = m_a(\lambda_i) \quad \text{pour tout } i \in \{1, \dots, p\}. \end{aligned}$$

**Preuve.** Les sous-espaces propres associés à des valeurs propres distinctes sont en somme directe. Ainsi,

$$\dim(E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_p}) = \sum_{i=1}^p \dim(E_{\lambda_i}).$$

La matrice  $A$  est diagonalisable si et seulement si  $\mathbb{R}^n$  possède une base constituée de vecteurs propres, c'est-à-dire si et seulement si

$$E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_p} = \mathbb{R}^n.$$

Cela équivaut à

$$\sum_{i=1}^p \dim(E_{\lambda_i}) = n.$$

D'autre part,

$$\dim(E_{\lambda_i}) = m_g(\lambda_i) \leq m_a(\lambda_i)$$

et, puisque le polynôme caractéristique est scindé,

$$\sum_{i=1}^p m_a(\lambda_i) = n.$$

Par conséquent,

$$\sum_{i=1}^p m_g(\lambda_i) = n$$

si et seulement si chacune des inégalités  $m_g(\lambda_i) \leq m_a(\lambda_i)$  est une égalité.  $\square$

**Exemple 6.4.3** (Étude de trois matrices). Considérons

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 7 & 2 & 3 \\ 0 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix},$$

et

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -1 & -2 & -4 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Étudions leur diagonalisabilité.

**Cas de  $A$ .** La matrice  $A$  est triangulaire supérieure. Ses valeurs propres sont donc ses coefficients diagonaux :

$$\text{Sp}(A) = \{1, 2, 7\}.$$

Elle possède trois valeurs propres distinctes. Les vecteurs propres associés sont linéairement indépendants et forment une base de  $\mathbb{R}^3$ . Ainsi,  $A$  est diagonalisable.

**Cas de  $B$ .** Le polynôme caractéristique de  $B$  est

$$\chi_B(X) = (7 - X)^3.$$

L'unique valeur propre est 7, de multiplicité algébrique 3. Or,

$$B - 7I_3 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Cette matrice est de rang 2. D'après le théorème du rang,

$$\dim(E_7) = \dim \ker(B - 7I_3) = 3 - 2 = 1.$$

Ainsi,

$$m_g(7) = 1 < 3 = m_a(7).$$

La matrice  $B$  n'est donc pas diagonalisable.

**Cas de  $C$ .** Les lignes de  $C$  sont toutes proportionnelles à  $(1, 2, 4)$ , donc

$$(C) = 1.$$

Un calcul du polynôme caractéristique donne

$$\chi_C(X) = X^2(3 - X).$$

Les valeurs propres sont donc 0 et 3, avec

$$m_a(0) = 2, \quad m_a(3) = 1.$$

Comme

$$E_0 = \ker(C)$$

et  $(C) = 1$ , le théorème du rang donne

$$\dim(E_0) = 3 - 1 = 2.$$

Par ailleurs, la valeur propre 3 possède nécessairement un sous-espace propre de dimension au moins 1. Comme sa multiplicité algébrique est égale à 1,

$$\dim(E_3) = 1.$$

Par conséquent,

$$\dim(E_0) + \dim(E_3) = 2 + 1 = 3.$$

La matrice  $C$  est donc diagonalisable, bien qu'elle ne soit pas inversible.

## 6.5 Trace, déterminant et valeurs propres

La trace et le déterminant d'une matrice permettent de résumer deux propriétés fondamentales de son spectre. La trace correspond à la somme des valeurs propres, tandis que le déterminant correspond à leur produit. Ces relations restent valables même lorsque la matrice n'est pas diagonalisable.

### 6.5.1 Énoncé des résultats sur la trace et le déterminant

**Théorème 6.5.1** (Trace et déterminant d'un endomorphisme). *Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ . Supposons que son polynôme caractéristique soit scindé sur  $\mathbb{R}$ , et notons  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  ses valeurs propres, répétées selon leur multiplicité algébrique. Alors*

$$\operatorname{tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \quad \text{et} \quad \det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i.$$

**Remarque 50.** Il est essentiel de répéter chaque valeur propre selon sa multiplicité algébrique. Par exemple, considérons

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 7 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Dans ce cas, son polynôme caractéristique vaut

$$\chi_A(X) = (1 - X)^2(3 - X),$$

et la liste des valeurs propres avec multiplicité est

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 1, \quad \lambda_3 = 3.$$

On obtient donc

$$\operatorname{tr}(A) = 1 + 1 + 3 = 5, \quad \det(A) = 1 \times 1 \times 3 = 3.$$

**Preuve.** Avec la convention  $\chi_A(X) = \det(A - XI_n)$ , le polynôme caractéristique s'écrit, lorsqu'il est scindé,

$$\chi_A(X) = \prod_{i=1}^n (\lambda_i - X).$$

En développant ce produit, on obtient

$$\chi_A(X) = (-1)^n X^n + (-1)^{n-1} \left( \sum_{i=1}^n \lambda_i \right) X^{n-1} + \dots + \prod_{i=1}^n \lambda_i.$$

D'autre part, le développement de  $\det(A - XI_n)$  donne

$$\chi_A(X) = (-1)^n X^n + (-1)^{n-1} \operatorname{tr}(A) X^{n-1} + \cdots + \det(A).$$

L'identification du coefficient de  $X^{n-1}$  donne

$$\operatorname{tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i,$$

tandis que l'identification du terme constant donne

$$\det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i.$$

□

**Remarque 51** (Cas des valeurs propres complexes). Une matrice réelle peut posséder des valeurs propres non réelles. Le polynôme caractéristique est cependant toujours scindé sur  $\mathbb{C}$ . Par conséquent, les formules précédentes restent vraies si l'on considère toutes les valeurs propres complexes de  $A$ , répétées selon leur multiplicité algébrique :

$$\operatorname{tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i, \quad \det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i.$$

Comme les valeurs propres non réelles d'une matrice réelle apparaissent par paires conjuguées, ces deux quantités demeurent réelles.

### 6.5.2 Interprétation à l'aide de la diagonalisation

Lorsque  $A$  est diagonalisable, il existe une matrice inversible  $P$  telle que  $A = PDP^{-1}$ , où

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Deux matrices semblables représentent le même endomorphisme dans deux bases différentes. Or la trace et le déterminant sont invariants par changement de base par Proposition 4.6.1 et Proposition 4.6.1 :

$$\operatorname{tr}(PDP^{-1}) = \operatorname{tr}(D), \quad \det(PDP^{-1}) = \det(D).$$

Ainsi,

$$\operatorname{tr}(A) = \operatorname{tr}(D) = \lambda_1 + \cdots + \lambda_n \quad \text{et} \quad \det(A) = \det(D) = \lambda_1 \cdots \lambda_n.$$

Cette interprétation rend les deux formules particulièrement naturelles : dans une base propre, l'action de  $A$  consiste simplement à multiplier chaque direction propre par le facteur  $\lambda_i$ .

**Remarque 52.** Cette seconde justification permet de comprendre les formules lorsque  $A$  est diagonalisable, mais le théorème est plus général : une matrice non diagonalisable vérifie également ces deux identités.

### 6.5.3 Interprétation géométrique

Le déterminant mesure le facteur par lequel l'endomorphisme multiplie les volumes orientés. Dans une base propre, la direction associée à  $\lambda_i$  est multipliée par  $\lambda_i$ . Le volume total est donc multiplié par le produit de tous ces facteurs :

$$\det(A) = \lambda_1 \cdots \lambda_n.$$

Cette interprétation explique immédiatement que

$$\det(A) = 0 \iff \text{au moins une valeur propre est nulle.}$$

En effet, une valeur propre nulle signifie qu'une direction non nulle est envoyée sur le vecteur nul. L'application écrase alors au moins une direction, les volumes deviennent nuls et l'endomorphisme n'est pas inversible.

La trace possède une interprétation différente. Elle mesure la somme algébrique des facteurs d'action de l'endomorphisme sur ses directions propres :

$$\text{tr}(A) = \lambda_1 + \cdots + \lambda_n.$$

Elle fournit ainsi une mesure globale, mais signée, de l'action de l'endomorphisme. Une grande trace positive indique que les facteurs propres ont, dans leur ensemble, une somme positive. Une trace nulle ne signifie toutefois pas que l'endomorphisme est nul : des valeurs propres positives et négatives peuvent se compenser.

**Exemple 6.5.1.** La matrice

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$$

possède les valeurs propres 3 et  $-3$ . Ainsi,

$$\text{tr}(A) = 3 - 3 = 0,$$

alors que  $A \neq 0$ . Son déterminant vaut

$$\det(A) = 3 \times (-3) = -9.$$

L'endomorphisme dilate les deux directions propres d'un facteur 3 en valeur absolue, mais renverse l'orientation sur l'une d'elles.

#### 6.5.4 Intérêt pratique pour les calculs

Les relations

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i, \quad \det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i$$

fournissent deux moyens rapides de vérifier un calcul de valeurs propres. La trace se lit immédiatement sur la diagonale de la matrice, tandis que le déterminant peut être calculé directement ou obtenu à l'aide d'une calculatrice.

**Exemple 6.5.2** (Vérification d'un calcul). Considérons

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}.$$

On a

$$\text{tr}(A) = 7 + 8 = 15 \quad \text{et} \quad \det(A) = 7 \times 8 - 2 \times 3 = 50.$$

Si une calculatrice fournit les valeurs propres 5 et 10, on vérifie que

$$5 + 10 = 15 = \text{tr}(A) \quad \text{et} \quad 5 \times 10 = 50 = \det(A).$$

Les résultats sont donc cohérents.

**Remarque 53** (Limite de ces vérifications). Ces deux égalités sont des conditions nécessaires, mais elles ne suffisent pas à certifier que les valeurs propres calculées sont correctes lorsque  $n \geq 3$ . Plusieurs listes de nombres peuvent avoir la même somme et le même produit. La trace et le déterminant constituent donc des outils de contrôle rapides, mais ils ne remplacent pas la vérification complète de l'équation  $\chi_A(\lambda) = 0$ .

**Remarque 54** (Conséquences immédiates). Les formules précédentes donnent notamment

$$A \text{ inversible} \iff \det(A) \neq 0 \iff 0 \text{ n'est pas une valeur propre de } A.$$

De plus, si  $A$  est une matrice réelle symétrique définie positive (cf chapitre 8), toutes ses valeurs propres sont strictement positives. On en déduit alors  $\text{tr}(A) > 0$  et  $\det(A) > 0$ .

## 6.6 Retour aux fumeurs de Morioh

Revenons à la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.2 \\ 0.3 & 0.8 \end{pmatrix}.$$

Son polynôme caractéristique est

$$\chi_A(X) = \det \begin{pmatrix} 0.7 - X & 0.2 \\ 0.3 & 0.8 - X \end{pmatrix} = (0.7 - X)(0.8 - X) - 0.06 = X^2 - 1.5X + 0.5 = (X - 1)(X - 0.5).$$

Ainsi,  $\text{Sp}(A) = \{1, 0.5\}$ . Déterminons les sous-espaces propres de  $A$ .

▷ Pour  $\lambda = 1$ ,

$$A - I_2 = \begin{pmatrix} -0.3 & 0.2 \\ 0.3 & -0.2 \end{pmatrix},$$

d'où

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in E_1 \iff \begin{cases} -0.3x + 0.2y = 0 \\ 0.3x - 0.2y = 0 \end{cases} \iff -0.3x + 0.2y = 0 \iff y = \frac{3}{2}x.$$

Ainsi,

$$E_1 = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}.$$

▷ Pour  $\lambda = 0.5$ ,

$$A - 0.5I_2 = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.2 \\ 0.3 & 0.3 \end{pmatrix},$$

donc

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in E_{0.5} \iff \begin{cases} 0.2x + 0.2y = 0 \\ 0.3x + 0.3y = 0 \end{cases} \iff x + y = 0$$

et

$$E_{0.5} = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Les deux valeurs propres étant distinctes,  $A$  est diagonalisable. De plus, le vecteur initial se décompose dans la base propre sous la forme

$$\begin{pmatrix} 2000 \\ 8000 \end{pmatrix} = 2000 \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} - 2000 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

En utilisant l'action des puissances de  $A$  sur les vecteurs propres, puisque  $\begin{pmatrix} 2, 3 \end{pmatrix}^\top$  est associé à la valeur propre 1, et  $\begin{pmatrix} 1, -1 \end{pmatrix}^\top$  associé à  $\frac{1}{2}$  on obtient par récurrence immédiate :

$$\begin{aligned} X_t &= A^t X_0 = 2000 A^t \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} - 2000 A^t \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \\ &= 2000 \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} - 2000 \left( \frac{1}{2} \right)^t \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$X_t = \begin{pmatrix} 4000 - 2000 \left( \frac{1}{2} \right)^t \\ 6000 + 2000 \left( \frac{1}{2} \right)^t \end{pmatrix}.$$

Comme

$$\left(\frac{1}{2}\right)^t \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0,$$

on en déduit

$$X_t \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} \begin{pmatrix} 4000 \\ 6000 \end{pmatrix}.$$

Le système converge donc vers un état stationnaire constitué de 4000 non-fumeurs et de 6000 fumeurs. Cet état est bien invariant, puisque

$$A \begin{pmatrix} 4000 \\ 6000 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4000 \\ 6000 \end{pmatrix}.$$

La composante portée par le sous-espace propre  $E_1$  est conservée, tandis que la composante portée par  $E_{0.5}$  est multipliée par  $(1/2)^t$  et disparaît progressivement. Cette décomposition fournit l'interprétation profonde de la convergence vers l'équilibre.

## 6.7 Clôture algébrique, triangularisation et théorème de Cayley–Hamilton

La diagonalisation d'une matrice n'est pas toujours possible, même lorsque l'on travaille sur le corps des nombres complexes. En revanche, sur  $\mathbb{C}$ , toute matrice peut être ramenée par changement de base à une forme triangulaire. Ce résultat repose sur une propriété fondamentale du corps  $\mathbb{C}$ .

**Théorème 6.7.1** (Théorème de d'Alembert–Gauss). *Le corps  $\mathbb{C}$  est algébriquement clos : tout polynôme non constant à coefficients complexes possède au moins une racine dans  $\mathbb{C}$ .*

En appliquant récursivement ce résultat, tout polynôme  $P \in \mathbb{C}[X]$  de degré  $n \geq 1$  se décompose sous la forme

$$P(X) = a \prod_{k=1}^n (X - \lambda_k),$$

où  $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$  et  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ , les racines étant répétées selon leur multiplicité. En particulier, si  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ , son polynôme caractéristique

$$\chi_A(X) = \det(XI_n - A)$$

est scindé sur  $\mathbb{C}$  :

$$\chi_A(X) = \prod_{k=1}^n (X - \lambda_k).$$

Les nombres  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  sont les valeurs propres complexes de  $A$ , comptées avec leur multiplicité algébrique.

**Remarque 55.** Une matrice réelle peut ne posséder aucune valeur propre réelle. Par exemple,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

a pour polynôme caractéristique

$$\chi_A(X) = X^2 + 1,$$

qui ne possède aucune racine dans  $\mathbb{R}$ . En revanche, sur  $\mathbb{C}$ ,

$$\chi_A(X) = (X - i)(X + i),$$

de sorte que  $A$  possède les deux valeurs propres  $i$  et  $-i$ .

### 6.7.1 Triangularisation sur $\mathbb{C}$

**Théorème 6.7.2** (Triangularisation complexe). *Toute matrice  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  est semblable à une matrice triangulaire supérieure. Autrement dit, il existe une matrice  $P \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$  telle que*

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & * \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix},$$

où  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  sont les valeurs propres de  $A$ , répétées selon leur multiplicité algébrique.

**Preuve.** On raisonne par récurrence sur la dimension  $n$ .

Lorsque  $n = 1$ , le résultat est immédiat.

Supposons maintenant le résultat vrai pour les matrices de taille  $n - 1$ , et considérons  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ . D'après le théorème de d'Alembert–Gauss, le polynôme caractéristique  $\chi_A$  possède une racine  $\lambda_1 \in \mathbb{C}$ . Cette racine est une valeur propre de  $A$ . Il existe donc un vecteur  $u_1 \neq 0$  tel que

$$Au_1 = \lambda_1 u_1.$$

Complétons  $u_1$  en une base

$$\mathcal{B} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$$

de  $\mathbb{C}^n$ . Dans cette base, la première colonne de la matrice de l'endomorphisme associé à  $A$  est

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

La matrice de  $A$  dans la base  $\mathcal{B}$  possède donc une décomposition par blocs de la forme

$$[A]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & L \\ 0 & B \end{pmatrix},$$

où  $L \in \mathcal{M}_{1,n-1}(\mathbb{C})$  et  $B \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{C})$ .

Par hypothèse de récurrence, la matrice  $B$  est semblable à une matrice triangulaire supérieure  $T$ . Il existe donc  $Q \in \text{GL}_{n-1}(\mathbb{C})$  telle que

$$Q^{-1}BQ = T.$$

Considérons alors la matrice inversible par blocs

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix}.$$

On obtient

$$R^{-1}[A]_{\mathcal{B}}R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & L \\ 0 & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & LQ \\ 0 & Q^{-1}BQ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & LQ \\ 0 & T \end{pmatrix}.$$

Comme  $T$  est triangulaire supérieure, cette dernière matrice est elle-même triangulaire supérieure. La propriété est donc démontrée par récurrence.  $\square$

**Remarque 56.** La triangularisation est une propriété moins forte que la diagonalisation. Une matrice triangulaire peut posséder des coefficients non nuls au-dessus de la diagonale.

Par exemple,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

est déjà triangulaire, mais elle n'est pas diagonalisable : son unique espace propre est

$$E_1 = \ker(A - I_2) = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\},$$

qui est de dimension 1, alors que la matrice est de taille 2.

**Proposition 6.7.1.** Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ , où  $\mathbb{K}$  est un corps. Si le polynôme caractéristique de  $A$  est scindé sur  $\mathbb{K}$ , alors  $A$  est triangularisable sur  $\mathbb{K}$ .

Ainsi, le rôle de  $\mathbb{C}$  est de garantir que tout polynôme caractéristique est scindé. Sur  $\mathbb{R}$ , une matrice n'est pas nécessairement triangularisable par une matrice de changement de base réelle.

### 6.7.2 Le théorème de Cayley–Hamilton

Si  $P \in \mathbb{K}[X]$  est un polynôme

$$P(X) = a_0 + a_1X + \cdots + a_mX^m$$

et si  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ , on définit la matrice

$$P(A) = a_0I_n + a_1A + \cdots + a_mA^m.$$

Le théorème de Cayley–Hamilton affirme qu'une matrice annule toujours son propre polynôme caractéristique.

**Théorème 6.7.3** (Cayley–Hamilton). Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ , où  $\mathbb{K}$  désigne  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ . Si

$$\chi_A(X) = \det(XI_n - A) = X^n + c_{n-1}X^{n-1} + \cdots + c_1X + c_0,$$

alors

$$\chi_A(A) = 0_n.$$

Autrement dit,  $A^n + c_{n-1}A^{n-1} + \cdots + c_1A + c_0I_n = 0_n$ .

**Remarque 57.** L'écriture

$$\chi_A(A) = \det(AI_n - A)$$

n'a pas de sens et ne constitue pas une preuve. Dans l'expression  $\det(XI_n - A)$ , la lettre  $X$  est une indéterminée scalaire. On ne peut pas simplement remplacer cette indéterminée par la matrice  $A$  à l'intérieur du déterminant. La démonstration demande donc un argument plus précis.

**Preuve.** Pour toute matrice carrée  $M$ , la formule de l'adjointe classique donne

$$M \operatorname{adj}(M) = \det(M)I_n.$$

Appliquons cette identité à la matrice polynomiale

$$M(X) = XI_n - A.$$

On obtient, dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}[X])$ ,

$$(XI_n - A) \operatorname{adj}(XI_n - A) = \chi_A(X)I_n.$$

Les coefficients de  $\operatorname{adj}(XI_n - A)$  sont des polynômes de degré au plus  $n - 1$ . Il existe donc des matrices  $B_0, \dots, B_{n-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  telles que

$$\text{adj}(XI_n - A) = B_{n-1}X^{n-1} + \cdots + B_1X + B_0.$$

En développant le membre de gauche, on obtient

$$\begin{aligned} (XI_n - A)(B_{n-1}X^{n-1} + \cdots + B_1X + B_0) \\ = B_{n-1}X^n + \sum_{k=1}^{n-1} (B_{k-1} - AB_k)X^k - AB_0. \end{aligned}$$

Or,

$$\chi_A(X)I_n = I_nX^n + c_{n-1}I_nX^{n-1} + \cdots + c_1I_nX + c_0I_n.$$

En identifiant les coefficients des mêmes puissances de  $X$ , il vient

$$\begin{cases} B_{n-1} = I_n, \\ B_{k-1} - AB_k = c_kI_n, \quad k = 1, \dots, n-1, \end{cases} \quad \text{et} \quad -AB_0 = c_0I_n.$$

On en déduit

$$\begin{aligned} \chi_A(A) &= A^n + c_{n-1}A^{n-1} + \cdots + c_1A + c_0I_n \\ &= A^nB_{n-1} + \sum_{k=1}^{n-1} A^k(B_{k-1} - AB_k) - AB_0. \end{aligned}$$

En développant cette dernière somme, tous les termes se compensent :

$$\chi_A(A) = A^nB_{n-1} + \sum_{k=1}^{n-1} (A^k B_{k-1} - A^{k+1} B_k) - AB_0 = 0_n.$$

Ainsi,

$$\chi_A(A) = 0_n.$$

□

### 6.7.3 Intérêt du théorème de Cayley–Hamilton

Le théorème de Cayley–Hamilton fournit une relation de dépendance entre les puissances de  $A$ . En effet,

$$A^n = -c_{n-1}A^{n-1} - \cdots - c_1A - c_0I_n.$$

Toute puissance  $A^m$  avec  $m \geq n$  peut donc être ramenée à une combinaison linéaire de

$$I_n, A, \dots, A^{n-1}.$$

Plus généralement, pour tout polynôme  $P \in \mathbb{K}[X]$ , effectuons la division euclidienne de  $P$  par  $\chi_A$  :

$$P(X) = Q(X)\chi_A(X) + R(X), \quad \deg(R) < n.$$

En évaluant cette identité en  $A$ , on obtient

$$P(A) = Q(A)\chi_A(A) + R(A) = R(A).$$

Ainsi, tout polynôme en  $A$  peut être réduit à un polynôme de degré strictement inférieur à  $n$ .

**Proposition 6.7.2** (Calcul de l'inverse). Supposons  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  inversible. Si

$$\chi_A(X) = X^n + c_{n-1}X^{n-1} + \cdots + c_1X + c_0,$$

alors  $c_0 \neq 0$  et

$$A^{-1} = -\frac{1}{c_0} (A^{n-1} + c_{n-1}A^{n-2} + \cdots + c_2A + c_1I_n).$$

**Preuve.** Comme  $A$  est inversible,

$$\det(A) \neq 0.$$

Or,

$$c_0 = \chi_A(0) = \det(-A) = (-1)^n \det(A),$$

donc  $c_0 \neq 0$ .

D'après le théorème de Cayley–Hamilton,

$$A^n + c_{n-1}A^{n-1} + \cdots + c_1A + c_0I_n = 0_n.$$

En multipliant cette égalité par  $A^{-1}$ , il vient

$$A^{n-1} + c_{n-1}A^{n-2} + \cdots + c_2A + c_1I_n + c_0A^{-1} = 0_n.$$

On en déduit la formule annoncée. □

**Exemple 6.7.1.** Considérons

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Son polynôme caractéristique est

$$\begin{aligned} \chi_A(X) &= \det \begin{pmatrix} X-2 & -1 \\ -1 & X-2 \end{pmatrix} \\ &= (X-2)^2 - 1 \\ &= X^2 - 4X + 3. \end{aligned}$$

Le théorème de Cayley–Hamilton donne

$$A^2 - 4A + 3I_2 = 0_2.$$

On peut le vérifier directement :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix},$$

et

$$A^2 - 4A + 3I_2 = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 4 & 8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = 0_2.$$

Comme  $A$  est inversible, la relation

$$A^2 - 4A + 3I_2 = 0_2$$

permet également d'écrire

$$A^{-1} = \frac{1}{3}(4I_2 - A) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

**Remarque 58** (Lien avec le polynôme minimal). Le théorème de Cayley–Hamilton montre que l'ensemble des polynômes annulateurs de  $A$ ,

$$\{P \in \mathbb{K}[X] ; P(A) = 0_n\},$$

n'est pas réduit au polynôme nul, puisque  $\chi_A$  appartient à cet ensemble. Le polynôme unitaire non nul de plus petit degré annulant  $A$  est appelé *polynôme minimal* de  $A$  et est noté  $\mu_A$ . Il vérifie  $\mu_A \mid \chi_A$ . Cette divisibilité joue un rôle central dans l'étude de la diagonalisation. En particulier, une matrice est diagonalisable si et seulement si son polynôme minimal est scindé et ne possède aucune racine multiple.

**Remarque 59** (Idée générale). Le théorème de d'Alembert–Gauss garantit l'existence de valeurs propres complexes et, par conséquent, la triangularisation de toute matrice complexe. Le théorème de Cayley–Hamilton apporte une information différente : toute matrice, diagonalisable ou non, satisfait une relation polynomiale déterminée par son polynôme caractéristique. Il permet ainsi de contrôler toutes les puissances de la matrice et prépare naturellement l'introduction du polynôme minimal.

# Chapitre 7

## Produit scalaire et projection

Dans les chapitres précédents, les notions de base, de somme directe et de diagonalisation ont permis de décomposer un espace vectoriel en directions algébriquement indépendantes. Toutefois, la structure vectorielle seule ne permet pas de parler de longueur, d'angle, de perpendicularité ou de meilleure approximation. Pour introduire ces notions géométriques, il faut enrichir l'espace vectoriel à l'aide d'un produit scalaire.

Ce chapitre suit une progression naturelle. Nous définissons d'abord les produits scalaires et les normes qu'ils induisent. Nous étudions ensuite l'orthogonalité et les compléments orthogonaux. Ces outils permettent de comprendre les projecteurs généraux, puis leur cas géométriquement privilégié : les projections orthogonales. Nous verrons enfin que projeter orthogonalement revient à résoudre un problème de meilleure approximation. Cette idée est au fondement de la méthode des moindres carrés. Le procédé de Gram–Schmidt fournira, quant à lui, une méthode constructive pour transformer une base quelconque en une base orthonormée (procédé omniprésent en mathématiques appliquées).

### 7.1 Produit scalaire et espaces préhilbertiens

Dans toute cette section,  $E$  désigne un espace vectoriel réel. Le produit scalaire usuel de  $\mathbb{R}^n$  est donné par

$$\langle x, y \rangle = x^\top y = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

Cette expression n'est cependant qu'un exemple particulier. La notion de produit scalaire est définie de manière abstraite par les propriétés algébriques et géométriques qu'elle doit satisfaire.

**Définition 7.1.1** (Produit scalaire réel). Un **produit scalaire** sur  $E$  est une application

$$\begin{aligned} \langle \cdot, \cdot \rangle : E \times E &\longrightarrow \mathbb{R}, \\ (x, y) &\longmapsto \langle x, y \rangle, \end{aligned}$$

vérifiant les propriétés suivantes :

1. **bilinéarité** : pour tous  $x, y, z \in E$  et tous  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ ,

$$\langle \lambda x + \mu y, z \rangle = \lambda \langle x, z \rangle + \mu \langle y, z \rangle \quad \text{et} \quad \langle x, \lambda y + \mu z \rangle = \lambda \langle x, y \rangle + \mu \langle x, z \rangle;$$

2. **symétrie** : pour tous  $x, y \in E$ ,

$$\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle;$$

3. **définie-positivité** : pour tout  $x \in E$ ,

$$\langle x, x \rangle \geq 0, \quad \langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0.$$

**Remarque 60.** Grâce à la symétrie, il suffit en réalité de vérifier la linéarité par rapport à l'une des deux variables pour obtenir la bilinéarité. En effet, la linéarité par rapport à la seconde variable se déduit de la linéarité par rapport à la première en échangeant les deux arguments.

**Définition 7.1.2** (Espace préhilbertien réel). Un espace vectoriel réel muni d'un produit scalaire est appelé un **espace préhilbertien réel**.

**Remarque 61.** Le terme *préhilbertien* ne suppose pas que l'espace soit de dimension finie. Un espace de Hilbert est un espace préhilbertien qui possède en plus une propriété de complétude pour la distance induite par le produit scalaire. En dimension finie, tout espace préhilbertien est automatiquement complet.

**Exemple 7.1.1** (Produit scalaire usuel sur  $\mathbb{R}^n$ ). Pour  $x = (x_1, \dots, x_n)^\top$  et  $y = (y_1, \dots, y_n)^\top$ , on pose

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

La bilinéarité et la symétrie sont immédiates. De plus,

$$\langle x, x \rangle = \sum_{i=1}^n x_i^2 \geq 0,$$

et cette somme est nulle si et seulement si tous les  $x_i$  sont nuls. Il s'agit donc bien d'un produit scalaire, et  $(\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  est bien pré-hilbertien.

**Exemple 7.1.2** (Produit scalaire pondéré sur  $\mathbb{R}^n$ ). Soit  $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$  une matrice symétrique définie positive. On définit  $\langle x, y \rangle_A = x^\top A y$ . La symétrie de  $A$  donne

$$\langle y, x \rangle_A = y^\top A x = (y^\top A x)^\top = x^\top A^\top y = x^\top A y = \langle x, y \rangle_A.$$

La bilinéarité découle des règles du calcul matriciel et la définie-positivité résulte de

$$x^\top A x > 0 \quad \text{pour tout } x \neq 0.$$

La matrice  $A$  modifie donc la géométrie de  $\mathbb{R}^n$  : deux vecteurs peuvent être orthogonaux pour  $\langle \cdot, \cdot \rangle_A$  sans l'être pour le produit scalaire usuel.

**Exemple 7.1.3** (Produit scalaire sur les matrices). Sur  $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ , on définit  $\langle A, B \rangle_F = \text{tr}(A^\top B)$ . Comme

$$\text{tr}(A^\top B) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{ij},$$

ce produit scalaire revient à considérer une matrice comme un vecteur contenant tous ses coefficients. En particulier,

$$\langle A, A \rangle_F = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}^2.$$

La norme associée est appelée la **norme de Frobenius**.

**Exemple 7.1.4** (Produit scalaire sur les polynômes). Sur  $\mathbb{R}_d[X]$ , l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à  $d$ , écrivons

$$P(X) = \sum_{k=0}^d a_k X^k, \quad Q(X) = \sum_{k=0}^d b_k X^k.$$

L'expression

$$\langle P, Q \rangle = \sum_{k=0}^d a_k b_k$$

définit un produit scalaire. Elle correspond au produit scalaire usuel entre les vecteurs de coefficients de  $P$  et de  $Q$  dans la base canonique  $(1, X, \dots, X^d)$ . On peut également définir, sur un intervalle  $[a, b]$  avec  $a < b$ ,

$$\langle P, Q \rangle = \int_a^b P(t)Q(t) dt.$$

Ces deux produits scalaires sont différents : la notion d'orthogonalité dépend donc du produit scalaire choisi.

**Exemple 7.1.5** (Produit scalaire sur un espace de fonctions). Sur  $C([a, b], \mathbb{R})$ , l'espace des fonctions continues de  $[a, b]$  dans  $\mathbb{R}$ , on pose

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t)g(t) dt.$$

Cette application est bilinéaire et symétrique. De plus,

$$\langle f, f \rangle = \int_a^b f(t)^2 dt \geq 0.$$

Si cette intégrale est nulle, la continuité de  $f$  impose  $f(t) = 0$  pour tout  $t \in [a, b]$ . Il s'agit donc bien d'un produit scalaire.

**Remarque 62** (Le rôle de la définie-positivité). Une forme bilinéaire symétrique positive n'est pas nécessairement un produit scalaire si elle peut s'annuler sur un vecteur non nul. Par exemple, sur  $\mathbb{R}^2$ ,  $\varphi : (x, y) \mapsto x_1 y_1$  est bilinéaire, symétrique et vérifie  $\varphi(x, x) \geq 0$ . Toutefois,

$$\varphi \left( \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = 0,$$

alors que  $(0, 1)^\top \neq 0$ . La forme  $\varphi$  n'est donc pas définie positive et ne constitue pas un produit scalaire.

Le produit scalaire  $\langle x, y \rangle$  mesure la manière dont deux vecteurs agissent dans une même direction. Il ne compare pas seulement leurs tailles : il tient également compte de leur orientation relative. Une valeur positive indique que  $x$  et  $y$  vont globalement dans le même sens, une valeur négative qu'ils s'opposent, tandis que  $\langle x, y \rangle = 0$  signifie qu'ils sont orthogonaux : aucune composante de l'un ne s'exerce dans la direction de l'autre.

Cette interprétation apparaît naturellement en mécanique. Si une force  $F$  provoque un déplacement  $d$ , le travail de cette force est donné, dans l'espace euclidien, par

$$W = \langle F, d \rangle.$$

Seule la composante de la force dirigée selon le déplacement contribue au travail. Une force perpendiculaire au déplacement ne produit aucun travail, tandis qu'une force orientée en sens contraire produit un travail négatif. Le produit scalaire peut ainsi être compris comme une mesure de l'effet directionnel commun de deux vecteurs.

## 7.2 Norme induite et inégalité de Cauchy–Schwarz

Le produit scalaire d'un vecteur avec lui-même,  $\langle x, x \rangle$ , est une grandeur positive et quadratique : lorsque le vecteur  $x$  est multiplié par un facteur  $\lambda$ , cette quantité est multipliée par  $\lambda^2$ . On peut donc l'interpréter comme une forme d'énergie associée à  $x$ , à l'image de nombreuses énergies physiques qui dépendent du carré d'une vitesse, d'une déformation ou d'un signal. Cependant, une grandeur quadratique ne mesure pas directement la taille du vecteur : doubler  $x$  doit doubler sa longueur, et non la quadrupler. C'est pourquoi on revient à une échelle linéaire en prenant la racine carrée :

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$

Ainsi, le produit scalaire fournit l'énergie quadratique du vecteur, tandis que la norme en extrait une mesure de sa longueur.

**Définition 7.2.1** (Norme induite par un produit scalaire). Soit  $E$  un espace préhilbertien. La **norme induite** par le produit scalaire est définie, pour tout  $x \in E$ , par

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$

**Exemple 7.2.1.** Dans  $\mathbb{R}^n$  muni du produit scalaire usuel,

$$\|x\| = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}.$$

Il s'agit de la norme euclidienne. Pour le produit scalaire pondéré avec  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  symétrique définie-positive,  $\langle x, y \rangle_A = x^\top A y$ , la norme induite devient

$$\|x\|_A = \sqrt{x^\top A x}.$$

**Théorème 7.2.1** (Inégalité de Cauchy–Schwarz). Pour tous  $x, y \in E$ ,

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$$

De plus, il y a égalité si et seulement si  $x$  et  $y$  sont colinéaires.

**Preuve.** Cette inégalité a déjà été établie au Théorème 2.6.1. □

**Proposition 7.2.1** (Propriétés de la norme induite). Pour tous  $x, y \in E$  et tout  $\lambda \in \mathbb{R}$ ,

- (i)  $\|x\| \geq 0$ , avec  $\|x\| = 0 \iff x = 0$  (caractère défini-positif) ;
- (ii)  $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$  (homogénéité) ;
- (iii)  $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$  (inégalité triangulaire).

**Preuve.** Les deux premières propriétés découlent directement de la définie-positivité. Ensuite,

$$\|\lambda x\|^2 = \langle \lambda x, \lambda x \rangle = \lambda^2 \langle x, x \rangle = \lambda^2 \|x\|^2,$$

d'où  $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$ . Enfin, en utilisant l'inégalité de Cauchy–Schwarz,

$$\begin{aligned}\|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle \\ &= \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \\ &\leq \|x\|^2 + 2\|x\| \|y\| + \|y\|^2 \\ &= (\|x\| + \|y\|)^2.\end{aligned}$$

Les deux membres étant positifs, on peut prendre leur racine carrée, ce qui donne l'inégalité triangulaire.  $\square$

**Définition 7.2.2** (Distance induite). La distance induite par le produit scalaire est définie par

$$d(x, y) = \|x - y\|.$$

La quantité  $d(x, y)$  mesure la longueur du déplacement nécessaire pour aller de  $x$  à  $y$ . L'inégalité triangulaire prend alors la forme usuelle

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z).$$

**Définition 7.2.3** (Angle entre deux vecteurs). Soient  $x, y \in E \setminus \{0\}$ . L'angle  $\theta \in [0, \pi]$  entre  $x$  et  $y$  est défini par

$$\cos(\theta) = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|}.$$

**Remarque 63.** Cette définition est légitime grâce à l'inégalité de Cauchy–Schwarz, qui garantit

$$-1 \leq \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|} \leq 1.$$

**Définition 7.2.4** (Vecteurs orthogonaux). Deux vecteurs  $x, y \in E$  sont dits **orthogonaux**, ce que l'on note

$$x \perp y, \quad \text{lorsque} \quad \langle x, y \rangle = 0.$$

**Théorème 7.2.2** (Théorème de Pythagore). Si  $x \perp y$ , alors

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

**Preuve.** Comme  $\langle x, y \rangle = 0$ ,

$$\begin{aligned}\|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle \\ &= \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \\ &= \|x\|^2 + \|y\|^2.\end{aligned}$$

$\square$

**Proposition 7.2.2** (Identité du parallélogramme). Pour tous  $x, y \in E$ ,

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

**Preuve.** Il suffit de développer les deux normes au carré :

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2$$

et

$$\|x - y\|^2 = \|x\|^2 - 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2.$$

La somme de ces deux égalités donne le résultat.  $\square$

## 7.3 Espaces orthogonaux et compléments orthogonaux

L'orthogonalité ne concerne pas seulement deux vecteurs. On peut chercher tous les vecteurs orthogonaux à une famille donnée ou à un sous-espace entier. Cette construction conduit à la notion de complément orthogonal.

**Définition 7.3.1** (Orthogonal d'une partie). Soit  $A$  une partie de  $E$ . On appelle **orthogonal de  $A$**  l'ensemble

$$A^\perp = \{x \in E \mid \forall a \in A, \langle x, a \rangle = 0\}.$$

**Remarque 64.** La notation  $A^\perp$  désigne l'ensemble des vecteurs orthogonaux à *tous* les éléments de  $A$ , et non simplement à l'un de ses éléments.

**Proposition 7.3.1.** Pour toute partie  $A$  de  $E$ , l'ensemble  $A^\perp$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ .

**Preuve.** Le vecteur nul appartient à  $A^\perp$ , puisque  $\langle 0, a \rangle = 0$  pour tout  $a \in A$ . Soient maintenant  $x, y \in A^\perp$  et  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ . Pour tout  $a \in A$ , la bilinéarité donne

$$\langle \lambda x + \mu y, a \rangle = \lambda \langle x, a \rangle + \mu \langle y, a \rangle = 0.$$

Ainsi,  $\lambda x + \mu y \in A^\perp$ . L'ensemble  $A^\perp$  est donc un sous-espace vectoriel.  $\square$

**Exemple 7.3.1** (Orthogonaux des sous-espaces triviaux). L'orthogonal du sous-espace nul est l'espace tout entier. Par définition,

$$\{0\}^\perp = \{x \in E \mid \langle x, 0 \rangle = 0\}.$$

Tout élément  $x \in E$  vérifie cette assertion, d'où

$$\{0\}^\perp = E.$$

Réciproquement, l'orthogonal de  $E$  est réduit au vecteur nul. Partant de la définition,

$$E^\perp = \{x \in E \mid \forall y \in E, \langle x, y \rangle = 0\}.$$

En effet, si  $x \in E^\perp$ , alors  $x$  est orthogonal à tout vecteur de  $E$ , donc en particulier à lui-même. Par conséquent,

$$\langle x, x \rangle = 0.$$

La propriété de séparation du produit scalaire entraîne alors  $x = 0$ . Ainsi,

$$E^\perp = \{0\}.$$

**Exemple 7.3.2** (Orthogonal d'une droite de  $\mathbb{R}^2$ ). Munissons  $\mathbb{R}^2$  de son produit scalaire usuel et considérons la droite

$$D = \text{Vect}\{(1, 0)\}.$$

Un vecteur  $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$  appartient à  $D^\perp$  si et seulement s'il est orthogonal à tout vecteur de  $D$ . D'après la linéarité du produit scalaire, il suffit qu'il soit orthogonal au vecteur  $(1, 0)$ . Or,

$$\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle = x_1.$$

Ainsi,

$$x \in D^\perp \iff x_1 = 0.$$

Par conséquent,

$$D^\perp = \{(0, x_2) \mid x_2 \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}\{(0, 1)\}.$$

L'orthogonal de l'axe horizontal est donc l'axe vertical.

**Exemple 7.3.3.** Dans  $\mathbb{R}^3$  muni du produit scalaire usuel, considérons

$$F = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Un vecteur  $x = (x_1, x_2, x_3)^\top$  appartient à  $F^\perp$  si et seulement si

$$\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = x_1 + x_2 + x_3 = 0.$$

Par conséquent,

$$F^\perp = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_2 + x_3 = 0 \right\}.$$

L'orthogonal d'une droite vectorielle est ici un plan vectoriel.

**Proposition 7.3.2** (Propriétés élémentaires de l'orthogonal). Soient  $A$  et  $B$  deux parties de  $E$ . Alors, les propriétés suivantes sont vérifiées :

- ▷  $A \subseteq B \implies B^\perp \subseteq A^\perp$ ,
- ▷  $(A \cup B)^\perp = A^\perp \cap B^\perp$ ,
- ▷  $A^\perp = \text{Vect}(A)^\perp$ ,
- ▷  $A \subseteq (A^\perp)^\perp$ .

**Preuve.** Nous démontrons successivement chacune des propriétés.

- Supposons que  $A \subseteq B$ . Soit  $x \in B^\perp$ . Par définition,

$$\forall b \in B, \quad \langle x, b \rangle = 0.$$

Or  $A \subseteq B$ , donc tout élément  $a \in A$  appartient également à  $B$ . Par conséquent,

$$\forall a \in A, \quad \langle x, a \rangle = 0.$$

Ainsi,  $x \in A^\perp$ . Nous avons donc montré que

$$x \in B^\perp \implies x \in A^\perp,$$

d'où  $B^\perp \subseteq A^\perp$ .

- Montrons que  $(A \cup B)^\perp = A^\perp \cap B^\perp$ . Soit  $x \in (A \cup B)^\perp$ . Par définition,

$$\forall y \in A \cup B, \quad \langle x, y \rangle = 0.$$

Comme  $A \subseteq A \cup B$ , on a en particulier

$$\forall a \in A, \quad \langle x, a \rangle = 0,$$

donc  $x \in A^\perp$ . De même, puisque  $B \subseteq A \cup B$ ,

$$\forall b \in B, \quad \langle x, b \rangle = 0,$$

donc  $x \in B^\perp$ . Ainsi,  $x \in A^\perp \cap B^\perp$ . Ainsi,  $(A \cup B)^\perp \subseteq A^\perp \cap B^\perp$ .

Réciproquement, soit  $x \in A^\perp \cap B^\perp$ . On a alors

$$\forall a \in A, \langle x, a \rangle = 0, \quad \text{et} \quad \forall b \in B, \langle x, b \rangle = 0.$$

Par conséquent, pour tout  $y \in A \cup B$ , le vecteur  $y$  appartient à  $A$  ou à  $B$ , et l'on a donc

$$\langle x, y \rangle = 0.$$

Ainsi,  $x \in (A \cup B)^\perp$ , ce qui montre que  $A^\perp \cap B^\perp \subseteq (A \cup B)^\perp$ .

Les deux inclusions donnent finalement

$$(A \cup B)^\perp = A^\perp \cap B^\perp.$$

- Montrons que  $A^\perp = \text{Vect}(A)^\perp$ . Comme  $A \subseteq \text{Vect}(A)$ , la première propriété donne

$$\text{Vect}(A)^\perp \subseteq A^\perp.$$

Montrons l'inclusion réciproque. Soit  $x \in A^\perp$ . Par définition,

$$\forall a \in A, \quad \langle x, a \rangle = 0.$$

Soit  $y \in \text{Vect}(A)$ . Il existe alors un entier  $m \geq 1$ , des vecteurs  $a_1, \dots, a_m \in A$  et des scalaires  $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$  tels que

$$y = \sum_{i=1}^m \lambda_i a_i.$$

Par linéarité du produit scalaire par rapport à sa seconde variable,

$$\langle x, y \rangle = \left\langle x, \sum_{i=1}^m \lambda_i a_i \right\rangle = \sum_{i=1}^m \lambda_i \langle x, a_i \rangle.$$

Or  $x \in A^\perp$ , donc  $\langle x, a_i \rangle = 0$  pour tout  $i \in \{1, \dots, m\}$ . Ainsi,  $\langle x, y \rangle = 0$ . Cette égalité étant vraie pour tout  $y \in \text{Vect}(A)$ , on obtient

$$x \in \text{Vect}(A)^\perp.$$

Par conséquent,  $A^\perp \subseteq \text{Vect}(A)^\perp$ . Les deux inclusions donnent

$$A^\perp = \text{Vect}(A)^\perp.$$

- Enfin, montrons que  $A \subseteq (A^\perp)^\perp$ . Soit  $a \in A$ . Pour montrer que  $a \in (A^\perp)^\perp$ , il faut vérifier que  $a$  est orthogonal à tout élément de  $A^\perp$ . Soit donc  $x \in A^\perp$ . Puisque  $a \in A$ , la définition de  $A^\perp$  donne  $\langle x, a \rangle = 0$ . Par symétrie du produit scalaire,

$$\langle a, x \rangle = \langle x, a \rangle = 0.$$

Cette égalité étant vraie pour tout  $x \in A^\perp$ , on en déduit que  $a \in (A^\perp)^\perp$ . Ainsi, tout élément de  $A$  appartient à  $(A^\perp)^\perp$ , d'où  $A \subseteq (A^\perp)^\perp$ . □

**Proposition 7.3.3** (Orthogonal d'une somme). Soient  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$ . Alors

$$(F + G)^\perp = F^\perp \cap G^\perp.$$

**Preuve.** Comme  $F \cup G \subseteq F + G$ , tout vecteur orthogonal à  $F + G$  est orthogonal à  $F$  et à  $G$ . Ainsi,  $(F + G)^\perp \subseteq F^\perp \cap G^\perp$ . Réciproquement, si  $x \in F^\perp \cap G^\perp$ , alors, pour tous  $f \in F$  et  $g \in G$ ,

$$\langle x, f + g \rangle = \langle x, f \rangle + \langle x, g \rangle = 0.$$

Le vecteur  $x$  est donc orthogonal à tout élément de  $F + G$ , ce qui donne l'inclusion réciproque. □

L'étude des espaces orthogonaux conduit naturellement à rechercher des familles de vecteurs dont les directions ne se mélangent pas : chaque vecteur apporte alors une direction nouvelle, indépendante des autres au sens géométrique. Dans une telle famille, le produit scalaire permet d'isoler directement la composante d'un vecteur selon chacune de ces directions, sans avoir à résoudre un système linéaire couplé.

Lorsque toutes ces directions sont en outre choisies de longueur 1, les calculs deviennent particulièrement simples : les coordonnées s'obtiennent par de simples produits scalaires, les projections se calculent terme à terme et la norme se décompose comme une somme de carrés.

Une *famille orthonormée* constitue ainsi le repère idéal d'un espace préhilbertien : ses vecteurs décrivent des directions mutuellement perpendiculaires et placées sur une même échelle.

**Définition 7.3.2** (Famille orthogonale et famille orthonormée). Deux notions essentielles sont à définir ici :

- (i) Une famille  $(e_1, \dots, e_p)$  de vecteurs de  $E$  est dite **orthogonale** lorsque

$$\langle e_i, e_j \rangle = 0 \quad \text{pour tous } i \neq j.$$

- (ii) Elle est dite **orthonormée** lorsqu'elle est orthogonale et que

$$\|e_i\| = 1 \quad \text{pour tout } i.$$

De manière équivalente à (i) et (ii), on peut écrire pour tout  $i, j \in \{1, \dots, p\}$  :

$$\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases}$$

où  $\delta_{ij}$  désigne le symbole de Kronecker.

**Proposition 7.3.4** (Liberté d'une famille orthogonale). Toute famille orthogonale de vecteurs non nuls est libre.

**Preuve.** Soit  $(e_1, \dots, e_p)$  une famille orthogonale. Supposons qu'il existe un  $p$ -uplet,  $(\lambda_1, \dots, \lambda_p)$  tel que :

$$\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_p e_p = 0.$$

Pour  $k \in \{1, \dots, p\}$ , prenons le produit scalaire avec  $e_k$ . Il vient

$$\left\langle \sum_{i=1}^p \lambda_i e_i, e_k \right\rangle = \sum_{i=1}^p \lambda_i \langle e_i, e_k \rangle = \lambda_k \|e_k\|^2 = 0.$$

Comme  $e_k \neq 0$ , on a  $\|e_k\|^2 > 0$ , donc  $\lambda_k = 0$ . Ce raisonnement étant valable pour tout  $k$ , tous les coefficients sont nuls.  $\square$

**Proposition 7.3.5** (Coordonnées dans une base orthonormée). Soit  $(e_1, \dots, e_n)$  une base orthonormée de  $E$ . Alors, pour tout  $x \in E$ ,

$$x = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle e_i \quad \text{et} \quad \|x\|^2 = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle^2.$$

**Preuve.** Écrivons

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i.$$

En prenant le produit scalaire avec  $e_j$ , on obtient

$$\langle x, e_j \rangle = \sum_{i=1}^n x_i \langle e_i, e_j \rangle = x_j.$$

Ainsi,  $x_i = \langle x, e_i \rangle$ . De plus, les vecteurs  $\langle x, e_i \rangle e_i$  sont deux à deux orthogonaux. Le théorème de Pythagore donne donc

$$\|x\|^2 = \sum_{i=1}^n \|\langle x, e_i \rangle e_i\|^2 = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle^2.$$

$\square$

**Théorème 7.3.1** (Décomposition orthogonale). Soit  $E$  un espace préhilbertien de dimension finie et soit  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$ . Alors

$$E = F \oplus F^\perp.$$

Autrement dit, tout vecteur  $x \in E$  se décompose de manière unique sous la forme

$$x = y + z, \quad y \in F, \quad z \in F^\perp.$$

En particulier,

$$\dim(F) + \dim(F^\perp) = \dim(E).$$

**Preuve.** Admise.  $\square$

**Proposition 7.3.6.** En dimension finie, pour tout sous-espace vectoriel  $F$  de  $E$ ,

$$(F^\perp)^\perp = F.$$

**Preuve.** On sait déjà que  $F \subseteq (F^\perp)^\perp$ . d'après une des propriétés de la Proposition 7.3.2. Par le Théorème de décomposition orthogonale 7.3.1,

$$\dim(F^\perp) = \dim(E) - \dim(F),$$

puis en appliquant ce même théorème pour l'espace  $F^\perp$  et son orthogonal  $(F^\perp)^\perp$ , il vient que :

$$\dim((F^\perp)^\perp) = \dim(E) - \dim(F^\perp) = \dim(F).$$

Les deux sous-espaces  $F$  et  $(F^\perp)^\perp$  ont donc la même dimension et l'un est inclus dans l'autre. Ils sont donc égaux.  $\square$

**Exemple 7.3.4.** En reprenant les résultats de l'Exemple 7.3.3, on avait établi que l'orthogonal de

$$F = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

est le plan vectoriel

$$F^\perp = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_2 + x_3 = 0 \right\}.$$

On pourra vérifier que

$$F^\perp = \text{Vect} \left\{ \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{u_1}, \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}}_{u_2} \right\}.$$

On en déduit que  $\dim(F^\perp) = 2$ . Par ailleurs,  $F$  est engendré par un unique vecteur non nul, donc  $\dim(F) = 1$ . Ainsi,

$$\dim(F) + \dim(F^\perp) = 1 + 2 = 3 = \dim(\mathbb{R}^3).$$

Vérifions enfin que  $(F^\perp)^\perp = F$ . Soit

$$y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \in (F^\perp)^\perp.$$

Puisque  $(u_1, u_2)$  est une base de  $F^\perp$ , le vecteur  $y$  appartient à  $(F^\perp)^\perp$  si et seulement s'il est orthogonal à  $u_1$  et à  $u_2$ . On doit donc avoir

$$\left\langle \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle = y_1 - y_2 = 0 \quad \text{et} \quad \left\langle \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle = y_1 - y_3 = 0.$$

Il vient alors  $y_1 = y_2 = y_3$ . Par conséquent,

$$(F^\perp)^\perp = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} = F.$$

Les relations suivantes sont bien vérifiées :

$$\dim(F) + \dim(F^\perp) = \dim(\mathbb{R}^3) \quad \text{et} \quad (F^\perp)^\perp = F.$$

**Exemple 7.3.5** (Contre-exemple en dimension infinie). Considérons l'espace de Hilbert

$$E = \ell^2(\mathbb{N}) = \left\{ x = (x_n)_{n \geq 1} \mid \sum_{n=1}^{\infty} x_n^2 < +\infty \right\},$$

muni du produit scalaire

$$\langle x, y \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n.$$

Soit  $F$  le sous-espace des suites à support fini :

$$F = \{ x \in \ell^2(\mathbb{N}) \mid x_n = 0 \text{ à partir d'un certain rang} \}.$$

Notons  $e_n$  la suite dont le  $n$ -ième terme vaut 1 et tous les autres sont nuls. Comme  $e_n \in F$  pour tout  $n \geq 1$ , si  $x \in F^\perp$ , alors

$$0 = \langle x, e_n \rangle = x_n \quad \text{pour tout } n \geq 1.$$

Ainsi,  $x \equiv 0$ , donc  $F^\perp = \{0\}$ . Par conséquent,

$$(F^\perp)^\perp = \{0\}^\perp = E.$$

Pour autant,  $F \neq E$ . En effet, considérons la suite

$$\left( \frac{1}{n} \right)_{n \geq 1}$$

qui appartient à  $\ell^2(\mathbb{N})$ , mais n'est naturellement pas à support fini. Ainsi,

$$(F^\perp)^\perp = E \neq F.$$

**Remarque 65.** En dimension infinie, l'égalité correcte dans un espace de Hilbert est  $(F^\perp)^\perp = \overline{F}$ . On retrouve donc l'égalité  $(F^\perp)^\perp = F$  seulement lorsque  $F$  est fermé.

**Proposition 7.3.7.** Soient  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels d'un espace préhilbertien de dimension finie. Alors

$$(F \cap G)^\perp = F^\perp + G^\perp.$$

**Preuve.** En appliquant la propriété de l'orthogonal d'une somme à  $F^\perp$  et  $G^\perp$ , on obtient

$$(F^\perp + G^\perp)^\perp = (F^\perp)^\perp \cap (G^\perp)^\perp = F \cap G.$$

En prenant à nouveau l'orthogonal et en utilisant la dimension finie, il vient

$$F^\perp + G^\perp = (F \cap G)^\perp.$$

□

## 7.4 Projecteurs, propriétés fondamentales et somme directe

La notion de projecteur est d'abord algébrique : elle ne nécessite aucun produit scalaire. Elle formalise l'idée de conserver une composante d'un vecteur et d'annuler une composante complémentaire.

**Définition 7.4.1** (Projecteur). Soit  $E$  un espace vectoriel. Un endomorphisme  $p : E \rightarrow E$  est appelé un **projecteur** lorsqu'il est idempotent, c'est-à-dire lorsque

$$p^2 = p.$$

Autrement dit,  $p(p(x)) = p(x)$  pour tout  $x \in E$ .

**Remarque 66** (Interprétation). Après une première application de  $p$ , le vecteur obtenu appartient déjà à l'espace sur lequel on projette. Une seconde application ne le modifie donc plus. Cette stabilité explique la relation  $p^2 = p$ .

**Proposition 7.4.1** (Points fixes d'un projecteur). Si  $p$  est un projecteur, alors

$$\text{Im}(p) = \{x \in E \mid p(x) = x\}.$$

**Preuve.** Soit  $y \in \text{Im}(p)$ . Il existe  $x \in E$  tel que  $y = p(x)$ . Alors

$$p(y) = p(p(x)) = p^2(x) = p(x) = y.$$

Réciproquement, si  $p(y) = y$ , alors  $y$  est l'image de  $y$  par  $p$ , donc  $y \in \text{Im}(p)$ . □

**Théorème 7.4.1** (Décomposition associée à un projecteur). Soit  $p$  un projecteur de  $E$ . Alors

$$E = \text{Im}(p) \oplus \ker(p).$$

Pour tout  $x \in E$ , la décomposition correspondante est

$$x = \underbrace{p(x)}_{\in \text{Im}(p)} + \underbrace{(x - p(x))}_{\in \ker(p)}.$$

Ainsi,  $p$  est le projecteur sur  $\text{Im}(p)$  parallèlement à  $\ker(p)$ .

**Preuve.** Pour tout  $x \in E$ , le vecteur  $p(x)$  appartient à  $\text{Im}(p)$ . Par ailleurs,

$$p(x - p(x)) = p(x) - p^2(x) = p(x) - p(x) = 0.$$

Ainsi,  $x - p(x) \in \ker(p)$ , ce qui prouve

$$E = \text{Im}(p) + \ker(p).$$

Soit maintenant  $u \in \text{Im}(p) \cap \ker(p)$ . Comme  $u \in \text{Im}(p)$ , la Proposition 7.4.1 précédente donne  $p(u) = u$ . Comme  $u \in \ker(p)$ , on a également  $p(u) = 0$ . Par conséquent,  $u = 0$ , et la somme est directe. □

**Théorème 7.4.2** (Projecteur associé à une somme directe). Soient  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$  tels que  $E = F \oplus G$ . Il existe un unique projecteur  $p$  vérifiant

$$\text{Im}(p) = F \quad \text{et} \quad \ker(p) = G.$$

Il est défini par  $p(x) = f$  lorsque l'unique décomposition de  $x$  dans  $F \oplus G$  s'écrit

$$x = f + g, \quad f \in F, \quad g \in G.$$

**Preuve.** Admise. □

**Exemple 7.4.1** (Projection parallèle non orthogonale). Considérons l'endomorphisme  $p : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  défini par

$$p(x, y, z) = (x - y, 0, z).$$

Sa matrice dans la base canonique est

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Un calcul donne

$$P^2 = P.$$

Il s'agit donc d'un projecteur. Son image est

$$\text{Im}(p) = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\},$$

tandis que son noyau est

$$\ker(p) = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

On a donc

$$\mathbb{R}^3 = \text{Im}(p) \oplus \ker(p),$$

et  $p$  projette sur le plan  $\text{Im}(p)$  parallèlement à la droite  $\ker(p)$ . Cette projection n'est pas orthogonale, car

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \notin \text{Im}(p)^\perp.$$

**Proposition 7.4.2** (Projecteur complémentaire). Si  $p$  est un projecteur, alors

$$q = \text{Id}_E - p$$

est également un projecteur et

$$\text{Im}(q) = \ker(p), \quad \ker(q) = \text{Im}(p).$$

**Preuve.** On a

$$q^2 = (\text{Id}_E - p)^2 = \text{Id}_E - 2p + p^2 = \text{Id}_E - p = q.$$

De plus,

$$q(x) = 0 \iff x = p(x) \iff x \in \text{Im}(p),$$

donc  $\ker(q) = \text{Im}(p)$ . Par ailleurs, pour tout  $x \in E$ ,

$$p(q(x)) = p(x - p(x)) = p(x) - p^2(x) = 0.$$

Ainsi,  $\text{Im}(q) \subseteq \ker(p)$ . Réciproquement, si  $z \in \ker(p)$ , alors

$$q(z) = z - p(z) = z.$$

Le vecteur  $z$  appartient donc à  $\text{Im}(q)$ , ce qui prouve

$$\text{Im}(q) = \ker(p).$$

□

**Proposition 7.4.3** (Matrice d'un projecteur dans une base adaptée). Soit  $p$  un projecteur d'un espace vectoriel  $E$  de dimension  $n$ , et posons

$$r = \dim(\text{Im}(p)).$$

Dans une base adaptée à la décomposition

$$E = \text{Im}(p) \oplus \ker(p),$$

la matrice de  $p$  est

$$\text{Mat}(p) = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

**Preuve.** Choisissons une base  $(e_1, \dots, e_r)$  de  $\text{Im}(p)$  et une base  $(e_{r+1}, \dots, e_n)$  de  $\ker(p)$ . Leur réunion est une base de  $E$ .

$$\text{Pour } i \leq r, \quad p(e_i) = e_i, \quad \text{et, pour } i > r, \quad p(e_i) = 0.$$

La matrice de  $p$  dans cette base possède donc la forme annoncée.

□

**Proposition 7.4.4** (Diagonalisation d'un projecteur). Tout projecteur d'un espace vectoriel de dimension finie est diagonalisable. Ses seules valeurs propres possibles sont 0 et 1.

**Preuve.** La matrice obtenue dans une base adaptée est diagonale. Ses coefficients diagonaux sont uniquement égaux à 0 ou à 1.

On peut également retrouver directement les valeurs propres possibles. Si  $x \neq 0$  vérifie  $p(x) = \lambda x$ , alors

$$p^2(x) = \lambda^2 x.$$

Comme  $p^2 = p$ , on obtient  $\lambda^2 x = \lambda x$ , donc

$$\lambda(\lambda - 1) = 0.$$

Ainsi,  $\lambda \in \{0, 1\}$ .

□

**Proposition 7.4.5.** Si  $p$  est un projecteur d'un espace de dimension finie, alors

$$\text{tr}(p) = \text{rang}(p).$$

**Preuve.** Dans une base adaptée, la matrice de  $p$  contient exactement  $\text{rang}(p)$  coefficients diagonaux égaux à 1, les autres étant nuls.

□

## 7.5 Projection orthogonale et applications

### 7.5.1 Définition et intérêt conceptuel

Un projecteur général dépend du choix d'un supplémentaire. Si  $E = F \oplus G$ , on peut projeter sur  $F$  parallèlement à  $G$ , mais différents choix de  $G$  conduisent à différents projecteurs. Le produit scalaire sélectionne un supplémentaire privilégié et géométriquement naturel :  $F^\perp$ .

**Définition 7.5.1** (Projection orthogonale). Soit  $E$  un espace préhilbertien de dimension finie et soit  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$ . D'après le Théorème 7.3.1,

$$E = F \oplus F^\perp.$$

Le projecteur sur  $F$  parallèlement à  $F^\perp$  est appelé la **projection orthogonale sur  $F$** . Il est noté

$$p_F : E \longrightarrow F.$$

Pour tout  $x \in E$ , le vecteur  $p_F(x)$  est l'unique élément de  $F$  vérifiant

$$x - p_F(x) \in F^\perp.$$

La décomposition

$$x = \underbrace{p_F(x)}_{\text{composante dans } F} + \underbrace{(x - p_F(x))}_{\text{composante dans } F^\perp}$$

sépare donc  $x$  en deux composantes orthogonales.

**Proposition 7.5.1** (Caractérisation de la projection orthogonale). Soient  $x \in E$  et  $y \in F$ . Alors

$$y = p_F(x) \iff x - y \in F^\perp.$$

De manière équivalente,

$$y = p_F(x) \iff \forall z \in F, \quad \langle x - y, z \rangle = 0.$$

**Preuve.** Il s'agit exactement de l'unicité de la décomposition de  $x$  dans

$$E = F \oplus F^\perp.$$

□

**Proposition 7.5.2** (Projection sur une droite). Soit  $u \in E \setminus \{0\}$  et  $D = \text{Vect}\{u\}$ . Alors, pour tout  $x \in E$ ,

$$p_D(x) = \frac{\langle x, u \rangle}{\langle u, u \rangle} u.$$

Si  $u$  est unitaire, cette formule devient

$$p_D(x) = \langle x, u \rangle u.$$

**Preuve.** Comme  $p_D(x) \in D$ , il existe  $\lambda \in \mathbb{R}$  tel que  $p_D(x) = \lambda u$ . La condition  $x - p_D(x) \in D^\perp$  donne

$$\langle x - \lambda u, u \rangle = 0 \iff \langle x, u \rangle - \lambda \langle u, u \rangle = 0.$$

Comme  $u \neq 0$ ,  $\langle u, u \rangle > 0$ , d'où

$$\lambda = \frac{\langle x, u \rangle}{\langle u, u \rangle}.$$

□

**Proposition 7.5.3** (Projection sur un sous-espace muni d'une base orthonormée). Soit  $(e_1, \dots, e_r)$  une base orthonormée de  $F$ . Alors, pour tout  $x \in E$ ,

$$p_F(x) = \sum_{i=1}^r \langle x, e_i \rangle e_i.$$

**Preuve.** Posons

$$y = \sum_{i=1}^r \langle x, e_i \rangle e_i.$$

Le vecteur  $y$  appartient à  $F$ . Pour tout  $j \in \{1, \dots, r\}$ ,

$$\begin{aligned} \langle x - y, e_j \rangle &= \langle x, e_j \rangle - \sum_{i=1}^r \langle x, e_i \rangle \langle e_i, e_j \rangle \\ &= \langle x, e_j \rangle - \langle x, e_j \rangle \\ &= 0. \end{aligned}$$

Ainsi,  $x - y$  est orthogonal à tous les vecteurs d'une base de  $F$ , donc à tout  $F$ . Par caractérisation de la projection orthogonale,  $y = p_F(x)$ . □

**Exemple 7.5.1** (Projection orthogonale sur un plan). Dans  $\mathbb{R}^3$ , muni de son produit scalaire usuel, considérons le plan

$$F = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_2 + x_3 = 0 \right\}.$$

Le vecteur  $u = (1, 1, 1)^\top$  est un vecteur normal au plan  $F$ . En effet, si  $y = (y_1, y_2, y_3) \in F$ , alors  $y_1 + y_2 + y_3 = 0$ , et donc  $\langle y, u \rangle = y_1 + y_2 + y_3 = 0$ . Ainsi, par un argument de dimensionnalité (Théorème 7.3.1), on établit que :

$$F^\perp = \text{Vect}\{u\}.$$

Soit maintenant  $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ . La projection orthogonale de  $x$  sur la droite  $F^\perp$  est la composante de  $x$  portée par le vecteur  $u$ . D'après la formule de projection orthogonale 7.5.3 sur une droite engendrée par un vecteur non nul,

$$p_{F^\perp}(x) = \frac{\langle x, u \rangle}{\langle u, u \rangle} u.$$

Or,

$$\langle x, u \rangle = \left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = x_1 + x_2 + x_3,$$

tandis que  $\langle u, u \rangle = 1^2 + 1^2 + 1^2 = 3$ . Par conséquent,

$$p_{F^\perp}(x) = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Comme  $\mathbb{R}^3 = F \oplus F^\perp$ , tout vecteur  $x \in \mathbb{R}^3$  se décompose de manière unique sous la forme

$$x = p_F(x) + p_{F^\perp}(x).$$

Les deux projecteurs orthogonaux sont donc complémentaires :

$$p_F = \text{Id}_{\mathbb{R}^3} - p_{F^\perp}.$$

On en déduit

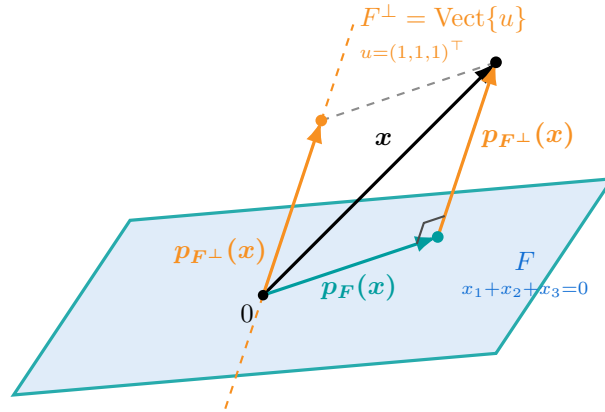
$$p_F(x) = x - \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

dont la somme de ses coordonnées vaut

$$x_1 + x_2 + x_3 - 3 \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3} = 0.$$

C'est bien un vecteur de  $F$ .

Ainsi,  $p_F(x) \in F$ . Géométriquement, on retire donc à  $x$  sa composante normale au plan afin de ne conserver que sa composante parallèle au plan.



$$x = p_F(x) + p_{F^\perp}(x), \quad p_F(x) \perp p_{F^\perp}(x)$$

FIGURE 7.1 – Décomposition orthogonale d'un vecteur relativement à  $\mathbb{R}^3 = F \oplus F^\perp$ .

## 7.5.2 Matrice d'une projection orthogonale

**Proposition 7.5.4** (Matrice d'une projection orthogonale). Soit  $F$  un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^n$ , muni du produit scalaire usuel. Si les colonnes de

$$Q \in \mathcal{M}_{n,r}(\mathbb{R})$$

forment une base orthonormée de  $F$ , alors la matrice de la projection orthogonale sur  $F$  est

$$P_F = QQ^\top.$$

**Preuve.** Notons  $e_1, \dots, e_r$  les colonnes de  $Q$ . D'après la Proposition 7.5.3,

$$p_F(x) = \sum_{i=1}^r (x^\top e_i) e_i.$$

Or

$$Q^\top x = \begin{pmatrix} e_1^\top x \\ \vdots \\ e_r^\top x \end{pmatrix} \quad \text{donc} \quad QQ^\top x = \sum_{i=1}^r (e_i^\top x) e_i = p_F(x).$$

□

**Proposition 7.5.5** (Caractérisation matricielle). Une matrice  $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  représente une projection orthogonale pour le produit scalaire usuel si et seulement si

$$P^2 = P \quad \text{et} \quad P^\top = P.$$

**Preuve.** Si  $P$  représente la projection orthogonale sur  $F$ , choisissons une base orthonormée de  $F$ , rassemblée dans une matrice  $Q$ . Alors  $P = QQ^\top$ . Par conséquent,

$$P^\top = (QQ^\top)^\top = QQ^\top = P$$

et

$$P^2 = QQ^\top QQ^\top = Q(Q^\top Q)Q^\top = QI_r Q^\top = P.$$

Réciproquement, supposons  $P^2 = P$  et  $P^\top = P$ . La première égalité montre que  $P$  est un projecteur sur  $\text{Im}(P)$  parallèlement à  $\ker(P)$ . Soient  $y \in \text{Im}(P)$  et  $z \in \ker(P)$ . Il existe  $x$  tel que  $y = Px$ . Alors

$$\langle y, z \rangle = (Px)^\top z = x^\top P^\top z = x^\top Pz = 0.$$

Ainsi,

$$\ker(P) \subseteq \text{Im}(P)^\perp.$$

Ces deux sous-espaces ont la même dimension, puisque

$$\dim \ker(P) = n - \dim \text{Im}(P) = \dim \text{Im}(P)^\perp.$$

Ils sont donc égaux, ce qui prouve que  $P$  est une projection orthogonale. □

**Remarque 67.** La condition  $P^2 = P$  exprime le caractère de projecteur. La condition  $P^\top = P$  exprime son caractère orthogonal. Un projecteur oblique vérifie la première égalité, mais pas nécessairement la seconde.

**Proposition 7.5.6** (Formule dans une base quelconque). Soit

$$A = \begin{pmatrix} | & & | \\ a_1 & \cdots & a_r \\ | & & | \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,r}(\mathbb{R}),$$

où  $(a_1, \dots, a_r)$  est une famille libre de  $\mathbb{R}^n$  ( $r \leq n$ ), et posons  $F = \text{Im}(A) = \text{Vect}\{a_1, \dots, a_r\}$ . Alors

$$P_F = A(A^\top A)^{-1}A^\top$$

est la matrice de la projection orthogonale sur  $F$ .

**Preuve.** Comme les colonnes de  $A$  sont linéairement indépendantes, la matrice  $A^\top A$  est inversible. En effet, pour  $u \in \mathbb{R}^r$ ,

$$u^\top A^\top A u = \|Au\|^2,$$

et cette quantité est nulle si et seulement si  $Au = 0$ , donc si et seulement si  $u = 0$  par liberté des vecteurs colonnes constituant  $A$ .

Pour  $x \in \mathbb{R}^n$ , posons

$$y = A(A^\top A)^{-1} A^\top x.$$

Le vecteur  $y$  appartient à  $\text{Im}(A) = F$ . De plus,

$$\begin{aligned} A^\top(x - y) &= A^\top x - A^\top A(A^\top A)^{-1} A^\top x \\ &= A^\top x - A^\top x \\ &= 0. \end{aligned}$$

Ainsi,  $x - y$  est orthogonal à chacune des colonnes de  $A$ , donc à tout  $F$ . Par conséquent,  $y = p_F(x)$ .  
□

### 7.5.3 Projection et problème de meilleure approximation

La projection orthogonale ne fournit pas seulement une décomposition géométrique. Elle résout un problème d'optimisation fondamental : parmi tous les vecteurs d'un sous-espace  $F$ , elle sélectionne celui qui est le plus proche d'un vecteur donné.

**Théorème 7.5.1** (Théorème de la meilleure approximation). *Soit  $E$  un espace préhilbertien de dimension finie, soit  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$  et soit  $x \in E$ . Alors  $p_F(x)$  est l'unique vecteur de  $F$  minimisant la distance à  $x$  :*

$$p_F(x) = \operatorname{argmin}_{y \in F} \|x - y\|.$$

*Autrement dit, pour tout  $y \in F$ ,*

$$\|x - p_F(x)\| \leq \|x - y\|,$$

*avec égalité si et seulement si  $y = p_F(x)$ .*

**Preuve.** Soit  $y \in F$ . On écrit

$$x - y = (x - p_F(x)) + (p_F(x) - y).$$

Par définition de la projection orthogonale,

$$x - p_F(x) \in F^\perp.$$

Comme  $p_F(x) \in F$  et  $y \in F$ ,

$$p_F(x) - y \in F.$$

Les deux termes de la décomposition sont donc orthogonaux. Le théorème de Pythagore donne

$$\|x - y\|^2 = \|x - p_F(x)\|^2 + \|p_F(x) - y\|^2.$$

Par conséquent,

$$\|x - y\|^2 \geq \|x - p_F(x)\|^2.$$

L'égalité a lieu si et seulement si

$$\|p_F(x) - y\|^2 = 0,$$

c'est-à-dire si et seulement si  $y = p_F(x)$ .  $\square$

**Remarque 68** (Interprétation conceptuelle). Le résidu  $r = x - p_F(x)$  est orthogonal à toutes les directions autorisées dans  $F$ . Il est donc impossible de réduire encore la distance à  $x$  en déplaçant  $p_F(x)$  dans une direction appartenant à  $F$ . L'orthogonalité constitue ainsi la condition géométrique caractérisant l'optimum.

**Définition 7.5.2** (Distance à un sous-espace). La distance d'un vecteur  $x \in E$  au sous-espace  $F$  est

$$d(x, F) = \inf_{y \in F} \|x - y\|.$$

En dimension finie, le Théorème 7.5.1 de la meilleure approximation donne

$$d(x, F) = \|x - p_F(x)\|.$$

**Proposition 7.5.7** (Contraction de la projection orthogonale). Pour tout  $x \in E$ ,

$$\|p_F(x)\| \leq \|x\|.$$

Il y a égalité si et seulement si  $x \in F$ .

**Preuve.** La décomposition orthogonale

$$x = p_F(x) + (x - p_F(x))$$

et le théorème de Pythagore donnent

$$\|x\|^2 = \|p_F(x)\|^2 + \|x - p_F(x)\|^2 \geq \|p_F(x)\|^2.$$

L'égalité a lieu si et seulement si  $x - p_F(x) = 0$ , c'est-à-dire si et seulement si  $x \in F$ .  $\square$

**Exemple 7.5.2** (Application aux moindres carrés). Soit  $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$  une matrice dont les colonnes sont linéairement indépendantes et soit  $b \in \mathbb{R}^n$ . Lorsque le système

$$A\beta = b$$

ne possède pas de solution exacte, on cherche un vecteur  $\hat{\beta} \in \mathbb{R}^p$  minimisant  $\|b - A\beta\|^2$ . Comme

$$\{A\beta \mid \beta \in \mathbb{R}^p\} = \text{Im}(A),$$

le théorème de la meilleure approximation montre que

$$A\hat{\beta} = p_{\text{Im}(A)}(b).$$

Le résidu  $b - A\hat{\beta}$  est donc orthogonal à  $\text{Im}(A)$ , ce qui équivaut à

$$A^\top (b - A\hat{\beta}) = 0.$$

On obtient les **équations normales**

$$A^\top A \hat{\beta} = A^\top b.$$

Si les colonnes de  $A$  sont libres,  $A^\top A$  devient inversible et

$$\hat{\beta} = (A^\top A)^{-1} A^\top b.$$

Les valeurs ajustées sont alors

$$\hat{b} = A \hat{\beta} = A(A^\top A)^{-1} A^\top b.$$

La matrice

$$H = A(A^\top A)^{-1} A^\top$$

est précisément la matrice de projection orthogonale sur  $\text{Im}(A)$ . En statistique,  $H$  permet ainsi d'estimer le vecteur  $b$  sur la base des observations stockées dans  $A$ . Par ailleurs,  $\hat{b}$  est la “meilleure” approximation, *au sens des moindres carrés*.

**Remarque 69.** La formule

$$(A^\top A)^{-1} A^\top$$

nécessite que les colonnes de  $A$  soient **linéairement indépendantes**. Dans le cas contraire, les valeurs ajustées  $p_{\text{Im}(A)}(b)$  restent uniques, mais le vecteur de coefficients  $\hat{\beta}$  peut ne pas l'être. La pseudo-inverse de Moore–Penrose permet alors de sélectionner une solution particulière.

#### 7.5.4 Procédé d'orthonormalisation de Gram–Schmidt

Les formules de projection sont particulièrement simples lorsqu'une base orthonormée du sous-espace est connue. Le procédé de Gram–Schmidt permet précisément de construire une telle base à partir d'une famille libre quelconque.

**Théorème 7.5.2** (Procédé de Gram–Schmidt). *Soit  $(u_1, \dots, u_p)$  une famille libre d'un espace préhilbertien  $E$ . On construit récursivement les vecteurs*

$$v_1 = u_1, \quad e_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|},$$

*puis, pour  $k \in \{2, \dots, p\}$ ,*

$$v_k = u_k - \sum_{j=1}^{k-1} \langle u_k, e_j \rangle e_j \quad \text{et} \quad e_k = \frac{v_k}{\|v_k\|}.$$

*Alors la famille  $(e_1, \dots, e_p)$  est orthonormée et, pour tout  $k \in \{1, \dots, p\}$ ,*

$$\text{Vect}\{e_1, \dots, e_k\} = \text{Vect}\{u_1, \dots, u_k\}.$$

**Preuve.** Pour tout  $k \in \{1, \dots, p\}$ , considérons la propriété

$$\mathcal{P}(k) : \begin{cases} (e_1, \dots, e_k) \text{ est une famille orthonormée,} \\ \text{Vect}\{e_1, \dots, e_k\} = \text{Vect}\{u_1, \dots, u_k\}. \end{cases}$$

Montrons par récurrence que  $\mathcal{P}(k)$  est vraie pour tout  $k \in \{1, \dots, p\}$ .

- **Initialisation.** Pour  $k = 1$ , le vecteur  $u_1$  est non nul, puisque la famille  $(u_1, \dots, u_p)$  est libre. On peut donc définir

$$e_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|}.$$

Alors  $\|e_1\| = 1$  et, puisque  $e_1$  est un multiple non nul de  $u_1$ ,

$$\text{Vect}\{e_1\} = \text{Vect}\{u_1\}.$$

La propriété  $\mathcal{P}(1)$  est donc vraie.

- **Hérédité.** Soit  $k \in \{1, \dots, p-1\}$ . Supposons que  $\mathcal{P}(k)$  soit vraie, c'est-à-dire que  $(e_1, \dots, e_k)$  soit orthonormée et que

$$\text{Vect}\{e_1, \dots, e_k\} = \text{Vect}\{u_1, \dots, u_k\}.$$

Posons

$$F_k = \text{Vect}\{e_1, \dots, e_k\}$$

et retirons à  $u_{k+1}$  sa projection orthogonale sur  $F_k$  :

$$v_{k+1} = u_{k+1} - \sum_{j=1}^k \langle u_{k+1}, e_j \rangle e_j.$$

Puisque  $(e_1, \dots, e_k)$  est une base orthonormée de  $F_k$ , la somme

$$\sum_{j=1}^k \langle u_{k+1}, e_j \rangle e_j = p_{F_k}(u_{k+1})$$

est la projection orthogonale de  $u_{k+1}$  sur  $F_k$ . Par conséquent,

$$v_{k+1} = u_{k+1} - p_{F_k}(u_{k+1}) \in F_k^\perp.$$

Ainsi,

$$\langle v_{k+1}, e_j \rangle = 0 \quad \text{pour tout } j \in \{1, \dots, k\}.$$

Montrons que  $v_{k+1} \neq 0$ . Si  $v_{k+1} = 0$ , alors

$$u_{k+1} = \sum_{j=1}^k \langle u_{k+1}, e_j \rangle e_j \in F_k.$$

Or, d'après l'hypothèse de récurrence,  $F_k = \text{Vect}\{u_1, \dots, u_k\}$ . On aurait donc

$$u_{k+1} \in \text{Vect}\{u_1, \dots, u_k\},$$

ce qui contredirait la liberté de  $(u_1, \dots, u_{k+1})$ . Ainsi,  $v_{k+1} \neq 0$ , et l'on peut définir

$$e_{k+1} = \frac{v_{k+1}}{\|v_{k+1}\|}.$$

Le vecteur  $e_{k+1}$  est unitaire et, puisque  $v_{k+1} \in F_k^\perp$ , il est orthogonal à  $e_1, \dots, e_k$ . La famille  $(e_1, \dots, e_k, e_{k+1})$  est donc orthonormée.

Il reste à vérifier l'égalité des espaces engendrés. Comme

$$e_{k+1} = \frac{1}{\|v_{k+1}\|} \left( u_{k+1} - \sum_{j=1}^k \langle u_{k+1}, e_j \rangle e_j \right)$$

et que, par hypothèse de récurrence,  $e_1, \dots, e_k \in \text{Vect}\{u_1, \dots, u_k\}$ , on obtient

$$e_{k+1} \in \text{Vect}\{u_1, \dots, u_{k+1}\}.$$

Par conséquent,

$$\text{Vect}\{e_1, \dots, e_{k+1}\} \subseteq \text{Vect}\{u_1, \dots, u_{k+1}\}.$$

Réciproquement, la relation

$$u_{k+1} = v_{k+1} + \sum_{j=1}^k \langle u_{k+1}, e_j \rangle e_j = \|v_{k+1}\| e_{k+1} + \sum_{j=1}^k \langle u_{k+1}, e_j \rangle e_j$$

montre que  $u_{k+1} \in \text{Vect}\{e_1, \dots, e_{k+1}\}$ . De plus, l'hypothèse de récurrence assure que

$$u_1, \dots, u_k \in \text{Vect}\{e_1, \dots, e_k\} \subseteq \text{Vect}\{e_1, \dots, e_{k+1}\}.$$

Ainsi,

$$\text{Vect}\{u_1, \dots, u_{k+1}\} \subseteq \text{Vect}\{e_1, \dots, e_{k+1}\}.$$

Les deux inclusions donnent

$$\text{Vect}\{e_1, \dots, e_{k+1}\} = \text{Vect}\{u_1, \dots, u_{k+1}\}.$$

La propriété  $\mathcal{P}(k+1)$  est donc vraie.

- **Conclusion.** Par récurrence,  $\mathcal{P}(k)$  est vraie pour tout  $k \in \{1, \dots, p\}$ . En particulier,  $(e_1, \dots, e_p)$  est une famille orthonormée et

$$\text{Vect}\{e_1, \dots, e_p\} = \text{Vect}\{u_1, \dots, u_p\}.$$

□

**Remarque 70** (Signification géométrique). À chaque étape, on retire à  $u_k$  sa projection sur le sous-espace déjà construit :

$$v_k = u_k - p_{\text{Vect}\{e_1, \dots, e_{k-1}\}}(u_k).$$

Le vecteur restant  $v_k$  contient exactement la nouvelle direction apportée par  $u_k$ . La normalisation transforme ensuite cette direction en un vecteur unitaire.

**Exemple 7.5.3** (Orthonormalisation dans  $\mathbb{R}^3$ ). Considérons la famille

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad u_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Cette famille est libre. On commence par

$$v_1 = u_1, \quad \|v_1\| = \sqrt{2},$$

d'où

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Ensuite,

$$\langle u_2, e_1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

donc

$$\begin{aligned} v_2 &= u_2 - \langle u_2, e_1 \rangle e_1 \\ &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Après normalisation,

$$e_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Enfin,

$$\langle u_3, e_1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \langle u_3, e_2 \rangle = \frac{1}{\sqrt{6}}.$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} v_3 &= u_3 - \langle u_3, e_1 \rangle e_1 - \langle u_3, e_2 \rangle e_2 \\ &= \frac{2}{3} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Après normalisation,

$$e_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La famille

$$\left( \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

est donc une base orthonormée de  $\mathbb{R}^3$ .



FIGURE 7.2 – Transformation de la base initiale en une base orthonormée par le procédé de Gram-Schmidt. Les vecteurs du panneau de droite sont agrandis uniformément pour faciliter la lecture.

**Proposition 7.5.8** (Existence de bases orthonormées). Tout espace préhilbertien de dimension finie possède une base orthonormée. Plus généralement, toute famille orthonormée peut être complétée en une base orthonormée de l'espace.

**Preuve.** On part d'une base quelconque de l'espace et on lui applique le procédé de Gram–Schmidt. Pour compléter une famille orthonormée, on la complète d'abord en une base quelconque, puis on applique Gram–Schmidt en conservant les premiers vecteurs, qui sont déjà orthonormés.  $\square$

**Remarque 71** (Lien avec la factorisation  $QR$ ). Soit

$$A = \begin{pmatrix} | & & | \\ u_1 & \cdots & u_p \\ | & & | \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$$

une matrice dont les colonnes sont linéairement indépendantes. Le procédé de Gram–Schmidt produit une matrice

$$Q = \begin{pmatrix} | & & | \\ e_1 & \cdots & e_p \\ | & & | \end{pmatrix}$$

dont les colonnes sont orthonormées, donc

$$Q^\top Q = I_p.$$

Chaque vecteur  $u_k$  est une combinaison linéaire de  $e_1, \dots, e_k$ . Il existe donc une matrice triangulaire supérieure  $R \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$  telle que

$$A = QR.$$

Cette décomposition est appelée la **factorisation  $QR$** . Elle permet notamment de résoudre les problèmes de moindres carrés sans former explicitement la matrice  $A^\top A$ , ce qui est généralement préférable du point de vue numérique.

**Synthèse et transition** Le produit scalaire enrichit la structure vectorielle en introduisant une géométrie. Il permet de définir une norme, une distance, des angles et l'orthogonalité. Pour tout sous-espace  $F$  d'un espace préhilbertien de dimension finie, cette géométrie fournit la décomposition canonique

$$E = F \oplus F^\perp.$$

La notion générale de projecteur traduit algébriquement une décomposition en somme directe :

$$p^2 = p \quad \Longleftrightarrow \quad E = \text{Im}(p) \oplus \ker(p).$$

La projection orthogonale est le projecteur particulier pour lequel

$$\ker(p_F) = F^\perp.$$

Elle possède une interprétation optimale :

$$p_F(x) = \operatorname{argmin}_{y \in F} \|x - y\|.$$

Cette caractérisation relie directement la géométrie euclidienne aux moindres carrés. Enfin, Gram–Schmidt montre que toute base peut être remplacée par une base orthonormée engendrant les mêmes sous-espaces successifs.

Le chapitre suivant étudiera les changements de bases qui préservent cette géométrie. Une matrice orthogonale transforme une base orthonormée en une autre et conserve les produits scalaires, les normes, les distances et les angles. Cette notion conduira au théorème spectral : toute matrice symétrique réelle est diagonalisable dans une base orthonormée.

## Chapitre 8

# Matrices orthogonales et théorème spectral

Les bases orthonormées occupent une place particulière en algèbre linéaire : elles permettent de calculer les coordonnées d'un vecteur par de simples produits scalaires, préservent les longueurs et les angles, et simplifient considérablement la représentation des applications linéaires.

Dans ce chapitre, nous étudions d'abord les matrices dont les colonnes forment une base orthonormée : les *matrices orthogonales*. Nous montrons ensuite que les matrices symétriques possèdent une structure spectrale particulièrement favorable : elles sont diagonalisables dans une base orthonormée. Enfin, nous étudions les matrices symétriques définies positives, qui permettent notamment de construire de nouveaux produits scalaires et de nouvelles géométries sur  $\mathbb{R}^n$ .

### 8.1 Bases orthonormées et matrices orthogonales

#### 8.1.1 Bases orthonormées de $\mathbb{R}^n$

On considère  $\mathbb{R}^n$  muni de son produit scalaire usuel

$$\langle x, y \rangle = x^\top y = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

La norme euclidienne associée est

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} = \sqrt{x^\top x}.$$

La famille orthonormée ayant été définie en 7.3.2, on se propose d'en étudier toutes les vertus.

**Proposition 8.1.1.** Toute famille orthonormée est libre.

**Preuve.** Soit  $(e_1, \dots, e_p)$  une famille orthonormée et supposons que

$$\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_p e_p = 0.$$

Pour tout  $k \in \{1, \dots, p\}$ , prenons le produit scalaire avec  $e_k$ . Par bilinéarité,

$$\langle \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_p e_p, e_k \rangle = \sum_{j=1}^p \lambda_j \langle e_j, e_k \rangle.$$

Comme la famille est orthonormée, tous les termes sont nuls à l'exception de celui correspondant à  $j = k$ . Ainsi,

$$\sum_{j=1}^p \lambda_j \langle e_j, e_k \rangle = \lambda_k.$$

Le membre de gauche étant égal à  $\langle 0, e_k \rangle = 0$ , on obtient  $\lambda_k = 0$ . Ce raisonnement étant valable pour tout  $k$ , tous les coefficients sont nuls. La famille est donc libre.  $\square$

**Définition 8.1.1** (Base orthonormée). Une base  $(e_1, \dots, e_n)$  de  $\mathbb{R}^n$  est dite *orthonormée* lorsque

$$\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij} \quad \text{pour tous } i, j \in \{1, \dots, n\}.$$

La base canonique de  $\mathbb{R}^n$  est orthonormée pour le produit scalaire usuel. Cependant, il existe une infinité d'autres bases orthonormées.

**Proposition 8.1.2** (Coordonnées dans une base orthonormée). Soit  $(e_1, \dots, e_n)$  une base orthonormée de  $\mathbb{R}^n$ . Pour tout  $x \in \mathbb{R}^n$ ,

$$x = \sum_{j=1}^n \langle x, e_j \rangle e_j.$$

Ainsi, les coordonnées de  $x$  dans cette base sont

$$[x]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \langle x, e_1 \rangle \\ \vdots \\ \langle x, e_n \rangle \end{pmatrix}.$$

**Preuve.** Puisque  $(e_1, \dots, e_n)$  est une base, il existe des scalaires  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  tels que

$$x = \sum_{j=1}^n \lambda_j e_j.$$

Pour tout  $k \in \{1, \dots, n\}$ , on obtient

$$\langle x, e_k \rangle = \sum_{j=1}^n \lambda_j \langle e_j, e_k \rangle = \lambda_k.$$

Par conséquent,

$$x = \sum_{j=1}^n \langle x, e_j \rangle e_j.$$

$\square$

**Remarque 72.** Dans une base quelconque, déterminer les coordonnées d'un vecteur nécessite généralement de résoudre un système linéaire. Dans une base orthonormée, chaque coordonnée s'obtient directement par un produit scalaire.

### 8.1.2 Définition d'une matrice orthogonale

Soit

$$Q = \begin{pmatrix} | & & | \\ q_1 & \cdots & q_n \\ | & & | \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}),$$

où  $q_1, \dots, q_n$  désignent les colonnes de  $Q$ .

Le coefficient situé à la ligne  $i$  et à la colonne  $j$  de la matrice  $Q^\top Q$  est

$$(Q^\top Q)_{ij} = q_i^\top q_j = \langle q_i, q_j \rangle.$$

Par conséquent,

$$Q^\top Q = I_n$$

si et seulement si les colonnes de  $Q$  forment une famille orthonormée.

**Définition 8.1.2** (Matrice orthogonale). Une matrice  $Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  est dite *orthogonale* lorsque

$$Q^\top Q = QQ^\top = I_n.$$

Le terme *orthogonale* ne signifie pas que les coefficients de la matrice sont orthogonaux. Il signifie que ses colonnes, ou de manière équivalente ses lignes, forment une base orthonormée de  $\mathbb{R}^n$ .

**Proposition 8.1.3** (Caractérisations d'une matrice orthogonale). Soit  $Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ . Les propriétés suivantes sont équivalentes :

1.  $Q$  est orthogonale ;
2.  $Q^\top Q = I_n$  ;
3.  $Q$  est inversible et  $Q^{-1} = Q^\top$  ;
4. les colonnes de  $Q$  forment une base orthonormée de  $\mathbb{R}^n$  ;
5. les lignes de  $Q$  forment une base orthonormée de  $\mathbb{R}^n$ .

**Preuve.** Supposons que  $Q^\top Q = I_n$ . La matrice  $Q^\top$  est alors un inverse à gauche de  $Q$ . Comme  $Q$  est carrée, elle est inversible et

$$Q^{-1} = Q^\top.$$

On en déduit

$$QQ^\top = QQ^{-1} = I_n.$$

Réciproquement, le même raisonnement montre que  $QQ^\top = I_n$  implique

$$Q^{-1} = Q^\top \quad \text{et} \quad Q^\top Q = I_n.$$

Enfin, les coefficients de  $Q^\top Q$  vérifient

$$(Q^\top Q)_{ij} = \langle q_i, q_j \rangle.$$

Ainsi,  $Q^\top Q = I_n$  si et seulement si les colonnes de  $Q$  forment une famille orthonormée. Comme  $Q$  possède  $n$  colonnes dans  $\mathbb{R}^n$ , cette famille est alors une base. L'égalité  $QQ^\top = I_n$  donne le résultat analogue pour les lignes.  $\square$

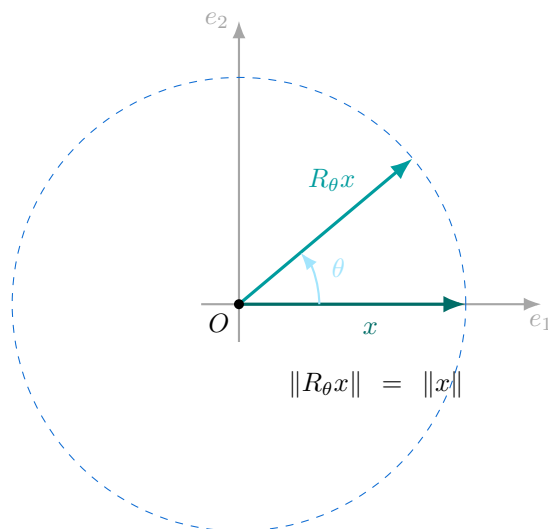


FIGURE 8.1 – Rotation d'un vecteur et conservation de sa norme

**Exemple 8.1.1** (Rotation dans le plan). Pour tout  $\theta \in \mathbb{R}$ , considérons la matrice

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}.$$

On a

$$R_\theta^\top = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}.$$

Par conséquent,

$$R_\theta^\top R_\theta = \begin{pmatrix} \cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) & 0 \\ 0 & \cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) \end{pmatrix} = I_2.$$

La matrice  $R_\theta$  est donc orthogonale. Elle représente la rotation d'angle  $\theta$  autour de l'origine.

**Exemple 8.1.2** (Réflexion par rapport à l'axe des abscisses). La matrice

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

est orthogonale puisque

$$S^\top S = S^2 = I_2.$$

L'application associée transforme  $(x_1, x_2)^\top$  en  $(x_1, -x_2)^\top$ . Il s'agit de la réflexion orthogonale par rapport à l'axe des abscisses.

### 8.1.3 Matrices orthogonales et isométries

L'intérêt géométrique principal des matrices orthogonales est qu'elles préservent les longueurs et les angles.

**Proposition 8.1.4** (Conservation du produit scalaire). Soit  $Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  une matrice orthogonale. Pour tous  $x, y \in \mathbb{R}^n$ ,

$$\langle Qx, Qy \rangle = \langle x, y \rangle.$$

**Preuve.** Par définition du produit scalaire usuel, et propriétés de la transposée et d'une matrice orthogonale :

$$\langle Qx, Qy \rangle = (Qx)^\top (Qy) = x^\top \underbrace{Q^\top Q}_{I_n} y = x^\top y = \langle x, y \rangle.$$

□

**Proposition 8.1.5** (Conservation de la norme). Soit  $Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  une matrice orthogonale. Pour tout  $x \in \mathbb{R}^n$ ,

$$\|Qx\| = \|x\|.$$

**Preuve.** En appliquant la proposition précédente avec  $y = x$ , on obtient

$$\|Qx\|^2 = \langle Qx, Qx \rangle = \langle x, x \rangle = \|x\|^2.$$

Les deux normes étant positives, on obtient immédiatement :  $\|Qx\| = \|x\|$ .

□

**Proposition 8.1.6** (Conservation des distances). Pour tous  $x, y \in \mathbb{R}^n$ ,

$$\|Qx - Qy\| = \|x - y\|.$$

**Preuve.** Par linéarité,  $Qx - Qy = Q(x - y)$ . La conservation de la norme donne alors

$$\|Qx - Qy\| = \|Q(x - y)\| = \|x - y\|.$$

□

**Proposition 8.1.7** (Conservation des angles). Soient  $x, y \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ . L'angle formé par  $Qx$  et  $Qy$  est égal à l'angle formé par  $x$  et  $y$ .

**Preuve.** Si  $\theta$  désigne l'angle entre  $x$  et  $y$ , alors

$$\cos(\theta) = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|}.$$

Or une matrice orthogonale conserve le produit scalaire et la norme. Ainsi,

$$\frac{\langle Qx, Qy \rangle}{\|Qx\| \|Qy\|} = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|}.$$

Les deux angles possèdent donc le même cosinus et sont égaux.

□

**Remarque 73** (Interprétation géométrique). Une matrice orthogonale peut déplacer ou retourner les vecteurs, mais elle ne peut ni les étirer ni les contracter. Elle transforme une figure géométrique en une figure de mêmes longueurs et de mêmes angles.

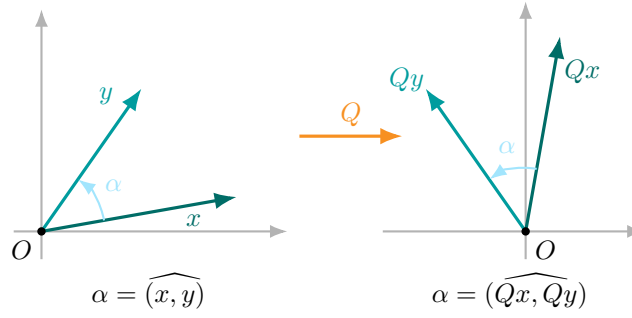


FIGURE 8.2 – Conservation de l'angle entre deux vecteurs par une transformation orthogonale

Les transformations orthogonales de  $\mathbb{R}^n$  fixant l'origine sont constituées de rotations, de réflexions, ou de compositions de telles transformations.

**Proposition 8.1.8** (Caractérisation par la conservation de la norme). Soit  $Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ . Alors  $Q$  est orthogonale si et seulement si

$$\|Qx\| = \|x\| \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}^n.$$

**Preuve.** L'implication directe a déjà été démontrée.

Réciproquement, supposons que  $\|Qx\| = \|x\|$  pour tout  $x \in \mathbb{R}^n$  et montrons que  $Q$  est bien orthogonale. En élevant au carré :

$$\|Qx\|^2 = \|x\|^2 \iff x^\top Q^\top Qx = x^\top x \iff x^\top (Q^\top Q - I_n)x = 0$$

La matrice  $Q^\top Q - I_n$  est symétrique. Une matrice symétrique dont la forme quadratique est nulle sur tout  $\mathbb{R}^n$  est la matrice nulle. Ainsi,  $Q^\top Q - I_n = 0$ , donc

$$Q^\top Q = I_n.$$

La matrice  $Q$  est orthogonale. □

#### 8.1.4 Déterminant d'une matrice orthogonale

**Proposition 8.1.9.** Si  $Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  est orthogonale, alors

$$\det(Q) \in \{-1, 1\}.$$

**Preuve.** Comme  $Q^\top Q = I_n$ , on a  $\det(Q^\top Q) = \det(I_n) = 1$ . Or,

$$\det(Q^\top Q) = \det(Q^\top) \det(Q) = \det(Q)^2.$$

Par conséquent,

$$\det(Q)^2 = 1 \iff \det(Q) = 1 \quad \text{ou} \quad \det(Q) = -1.$$

□

**Remarque 74.** Les matrices orthogonales de déterminant 1 sont dites *orthogonales directes*. Elles représentent notamment les rotations (illustration en Figure 8.2). Les matrices orthogonales de déterminant  $-1$  renversent l'orientation de l'espace. Les réflexions en constituent les exemples les plus simples.

**Transformation directe :**  $\det(Q) = 1$

**Transformation indirecte :**  $\det(Q) = -1$

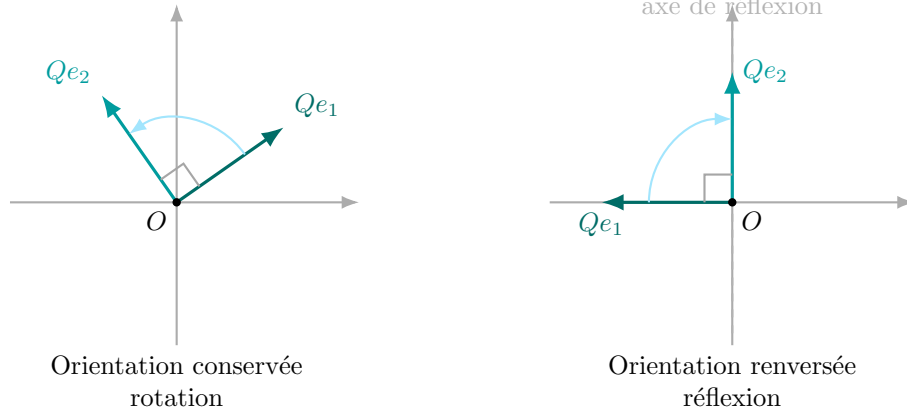


FIGURE 8.3 – Influence du déterminant d'une matrice orthogonale sur l'orientation de l'espace

## 8.2 Matrices symétriques et orthogonalité des espaces propres

Les matrices symétriques ont été définies à la Section 4.3.2. Il s'agit de toute matrice  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  telle que  $A^\top = A$ . Cette relation algébrique entraîne une propriété fondamentale concernant les espaces propres de  $A$ .

**Proposition 8.2.1** (Orthogonalité des vecteurs propres). Soit  $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ . Soient  $\lambda$  et  $\mu$  deux valeurs propres *distinctes* de  $A$ , et soient  $u$  et  $v$  des vecteurs propres associés :  $Au = \lambda u$  et  $Av = \mu v$ . Alors

$$\langle u, v \rangle = 0.$$

**Preuve.** Calculons le produit scalaire  $\langle Au, v \rangle$  de deux manières.

D'une part, comme  $Au = \lambda u$ ,

$$\langle Au, v \rangle = \langle \lambda u, v \rangle = \lambda \langle u, v \rangle. \quad (8.1)$$

D'autre part, puisque  $A$  est symétrique,

$$\langle Au, v \rangle = (Au)^\top v = u^\top A^\top v = u^\top Av = \langle u, \underbrace{Av}_{Av=\mu v} \rangle = \mu \langle u, v \rangle. \quad (8.2)$$

Puisque (8.1)  $\equiv$  (8.2), il vient :

$$\lambda \langle u, v \rangle = \mu \langle u, v \rangle \iff (\lambda - \mu) \langle u, v \rangle = 0.$$

Comme  $\lambda \neq \mu$ , on en déduit  $\langle u, v \rangle = 0$ . □

**Proposition 8.2.2** (Orthogonalité des espaces propres). Soit  $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ . Si  $\lambda$  et  $\mu$  sont deux valeurs propres distinctes de  $A$ , alors les espaces propres associés sont orthogonaux, i.e.,

$$E_\lambda \perp E_\mu,$$

où  $E_\lambda = \ker(A - \lambda I_n)$  et  $E_\mu = \ker(A - \mu I_n)$ .

**Preuve.** Pour tous  $u \in E_\lambda$  et  $v \in E_\mu$ , on a  $Au = \lambda u$  et  $Av = \mu v$ . La Proposition 8.2.1 précédente donne alors  $\langle u, v \rangle = 0$ . Ainsi, tout vecteur de  $E_\lambda$  est orthogonal à tout vecteur de  $E_\mu$ .  $\square$

**Remarque 75.** L'hypothèse  $\lambda \neq \mu$  est essentielle. Deux vecteurs propres associés à une même valeur propre ne sont pas nécessairement orthogonaux. Cependant, on peut toujours choisir une base orthonormée à l'intérieur de chaque espace propre, par exemple à l'aide du procédé de Gram–Schmidt.

**Exemple 8.2.1.** Considérons

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Son polynôme caractéristique est

$$\begin{aligned} \chi_A(\lambda) &= \det(A - \lambda I_2) \\ &= \det \begin{pmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ 1 & 2 - \lambda \end{pmatrix} \\ &= (2 - \lambda)^2 - 1 \\ &= (\lambda - 1)(\lambda - 3). \end{aligned}$$

Les valeurs propres sont donc 1 et 3. On peut choisir les vecteurs propres

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad u_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ils sont bien orthogonaux puisque  $\langle u_1, u_3 \rangle = 1 - 1 = 0$ .

## 8.3 Théorème spectral

Pour une matrice quelconque, la diagonalisabilité n'est pas garantie. Même lorsqu'une matrice est diagonalisable, la base de vecteurs propres obtenue n'est généralement pas orthonormée. Le théorème spectral affirme que les matrices symétriques réelles ne présentent aucune de ces difficultés. Non seulement ces matrices symétriques à coefficients réels sont diagonalisables d'office, mais peuvent de plus s'écrire dans une base de vecteurs orthonormés.

**Théorème 8.3.1** (Théorème spectral). *Soit  $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ . Alors :*

1. *toutes les valeurs propres de  $A$  sont réelles ;*
2.  *$\mathbb{R}^n$  possède une base orthonormée constituée de vecteurs propres de  $A$  ;*
3. *il existe une matrice orthogonale  $Q$  et une matrice diagonale réelle  $D$  telles que*

$$A = QDQ^\top.$$

**Preuve.** La démonstration se déroule en trois étapes.

### 1. Les valeurs propres de $A$ sont réelles.

Considérons  $A$  comme une matrice à coefficients complexes. Son polynôme caractéristique possède au moins une racine dans  $\mathbb{C}$ , et plus généralement toute valeur propre complexe  $\lambda$  de  $A$  est associée à un vecteur propre  $z \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$  tel que  $Az = \lambda z$ . Notons  $z^*$  la transposée conjuguée de  $z$ . En multipliant l'égalité précédente à gauche par  $z^*$ , on obtient

$$z^*Az = \lambda z^*z.$$

Comme

$$z^*z = \sum_{i=1}^n |z_i|^2 > 0,$$

on peut donc diviser par  $z^*z$  et ainsi écrire :

$$\lambda = \frac{z^*Az}{z^*z}.$$

Or  $A$  est réelle et symétrique, donc  $A^* = A^\top = A$ . Par conséquent,

$$\overline{z^*Az} = z^*A^*z = z^*Az.$$

<sup>a</sup> Le nombre  $z^*Az$  est donc réel. Puisque  $z^*z$  est un réel strictement positif, on en déduit que

$$\lambda \in \mathbb{R}.$$

Ainsi, toutes les valeurs propres de  $A$  sont réelles. De plus, si on écrit explicitement  $z = x + iy$ , avec  $x, y \in \mathbb{R}^n$ , alors

$$A(x + iy) = \lambda(x + iy).$$

Comme  $A$  et  $\lambda$  sont réels, l'identification des parties réelle et imaginaire donne immédiatement :

$$Ax = \lambda x \quad \text{et} \quad Ay = \lambda y.$$

Au moins l'un des deux vecteurs  $x$  ou  $y$  est non nul. Toute valeur propre de  $A$  possède donc un vecteur propre réel.

## 2. Construction d'une base orthonormée de vecteurs propres.

Nous raisonnons par récurrence sur la dimension  $n$ .

Pour  $n = 1$ , le résultat est immédiat : toute matrice symétrique est de la forme  $A = (\lambda)$ , et la famille constituée de l'unique vecteur de la base canonique est une base orthonormée de vecteurs propres.

Supposons maintenant le résultat vrai en dimension  $n - 1$ , et considérons  $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ . D'après la première étape,  $A$  possède une valeur propre réelle  $\lambda_1$  et un vecteur propre réel  $u_1 \neq 0$ . Posons

$$q_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|}.$$

Alors  $Aq_1 = \lambda_1 q_1$ . et  $\|q_1\| = 1$ . Considérons le sous-espace orthogonal

$$F = q_1^\perp = \{x \in \mathbb{R}^n : \langle x, q_1 \rangle = 0\}.$$

Ce sous-espace est de dimension  $n - 1$ . Montrons qu'il est stable par  $A$ .

▷ Soit  $x \in F$ . Puisque  $A$  est symétrique,

$$\langle Ax, q_1 \rangle = \langle x, Aq_1 \rangle = \langle x, \lambda_1 q_1 \rangle = \lambda_1 \langle x, q_1 \rangle = 0.$$

Ainsi,

$$Ax \in q_1^\perp = F.$$

Le sous-espace  $F$  est donc stable par  $A$ , ce qui permet de considérer l'endomorphisme restreint

$$A|_F : F \longrightarrow F.$$

Munissons  $F$  du produit scalaire euclidien induit. Pour tous  $x, y \in F$ ,

$$\langle A|_F x, y \rangle = \langle Ax, y \rangle = \langle x, Ay \rangle = \langle x, A|_F y \rangle.$$

L'endomorphisme  $A|_F$  est donc symétrique sur l'espace euclidien  $F$ .

À l'aide du procédé de Gram–Schmidt présenté à la section 7.5.4, on peut choisir une base orthonormée de  $F$ . Dans cette base, la matrice représentant  $A|_F$  est symétrique. Par l'hypothèse de récurrence, il existe donc une base orthonormée

$$(q_2, \dots, q_n)$$

de  $F$ , constituée de vecteurs propres de  $A|_F$ . Il existe ainsi des réels  $\lambda_2, \dots, \lambda_n$  tels que

$$Aq_i = \lambda_i q_i, \quad i = 2, \dots, n.$$

Comme  $q_1$  est unitaire et que chaque  $q_i$ , pour  $i \geq 2$ , appartient à  $q_1^\perp$ , la famille

$$(q_1, q_2, \dots, q_n)$$

est orthonormée. Elle contient  $n$  vecteurs de  $\mathbb{R}^n$ , donc elle constitue une base orthonormée de  $\mathbb{R}^n$ , entièrement formée de vecteurs propres de  $A$ . La propriété est donc démontrée par récurrence.

### 3. Diagonalisation orthogonale de $A$ . Soit

$$Q = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ q_1 & q_2 & \cdots & q_n \\ | & | & & | \end{pmatrix}$$

la matrice dont les colonnes sont les vecteurs de la base orthonormée construite précédemment, et posons

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Puisque les colonnes de  $Q$  forment une base orthonormée,  $Q^\top Q = I_n$ , ou de façon équivalente,  $Q^{-1} = Q^\top$ . Par ailleurs, les égalités

$$Aq_i = \lambda_i q_i, \quad i = 1, \dots, n,$$

forment un système linéaire explicite et peuvent donc se regrouper sous la forme matricielle

$$AQ = QD.$$

En multipliant cette égalité à droite par  $Q^\top$  et en se servant de  $QQ^\top = I_n$ , il vient finalement :

$$A = QDQ^\top.$$

Ainsi, toute matrice symétrique réelle possède des valeurs propres réelles et est diagonalisable dans une base orthonormée.

□

---

a. Le nombre  $z^*Az$  est un scalaire, c'est-à-dire une matrice de taille  $1 \times 1$ . Son adjoint coïncide donc avec son conjugué complexe :  $\overline{z^*Az} = (z^*Az)^*$ . L'adjoint, comme la transposée, renverse l'ordre des facteurs :  $(MN)^* = N^*M^*$ . Ainsi,

$$(z^*Az)^* = z^*A^*(z^*)^* = z^*A^*z,$$

car  $(z^*)^* = z$ . Ce n'est donc pas la conjugaison seule qui renverse l'ordre du produit, mais le passage à l'adjoint, qui combine conjugaison complexe et transposition.

**Remarque 76.** L'expression  $z^*Az$  ne constitue pas seulement un artifice permettant d'isoler une valeur propre. Elle mesure l'action de  $A$  dans la direction portée par  $z$ . En effet, si  $z \neq 0$ , on peut décomposer  $Az$  sous la forme

$$Az = \frac{z^*Az}{z^*z} z + w, \quad w \perp z.$$

Le quotient  $\frac{z^*Az}{z^*z}$  est donc le coefficient de la projection orthogonale de  $Az$  sur la droite vectorielle engendrée par  $z$ . Il décrit la partie de la transformation  $Az$  qui demeure visible lorsque l'on observe  $A$  uniquement dans la direction  $z$ .

Lorsque  $z$  est un vecteur propre associé à  $\lambda$ , la composante orthogonale  $w$  disparaît et ce coefficient vaut exactement  $\lambda$ . Pour un vecteur unitaire, il se réduit à  $z^*Az$ . Cette interprétation conduit naturellement à l'*image numérique* de  $A$ ,

$$W(A) = \{z^*Az : z \in \mathbb{C}^n, \|z\| = 1\},$$

qui rassemble toutes les actions scalaires de  $A$  observées suivant les directions unitaires. Les valeurs propres n'en constituent que des cas particuliers, correspondant aux directions que  $A$  laisse invariantes. La géométrie de cet ensemble peut être étudiée à travers le théorème de Toeplitz–Hausdorff.

**Remarque 77** (Pourquoi considérer l'orthogonal d'un vecteur propre dans la preuve du Théorème Spectral?). Après avoir obtenu un premier vecteur propre unitaire  $q_1$ , l'idée consiste à séparer l'espace en une direction déjà comprise et son complément orthogonal :

$$\mathbb{R}^n = \text{Vect}\{q_1\} \oplus^\perp F, \quad F = q_1^\perp.$$

Sur la droite  $\text{Vect}\{q_1\}$ , l'action de  $A$  est déjà entièrement connue, puisque  $Aq_1 = \lambda_1 q_1$ . Il reste donc à étudier l'action de  $A$  sur les  $n - 1$  directions orthogonales à  $q_1$ . Pour que cette réduction soit possible, il est essentiel que  $F$  soit stable par  $A$ , c'est-à-dire que

$$A(F) \subset F.$$

Cette stabilité garantit que  $A$  ne renvoie pas un vecteur de  $F$  vers une direction comportant une composante selon  $q_1$ . On peut alors définir sans ambiguïté l'endomorphisme restreint

$$A|_F : F \longrightarrow F$$

et étudier sur  $F$  un problème spectral de même nature, mais en dimension  $n - 1$ . La **symétrie** de  $A$  est précisément ce qui assure cette stabilité, puisque, pour tout  $x \in F$ ,

$$\langle Ax, q_1 \rangle = \langle x, Aq_1 \rangle = \lambda_1 \langle x, q_1 \rangle = 0.$$

Ainsi,  $Ax \in F$ . Conceptuellement, la symétrie empêche donc  $A$  de *mélanger* la direction propre déjà isolée avec son complément orthogonal. C'est cette propriété qui rend possible la construction récursive d'une base orthonormée complète de vecteurs propres.

**Remarque 78** (Interprétation comme changement de base). L'égalité  $Q^\top A Q = D$  signifie que l'application linéaire associée à  $A$  devient diagonale lorsque l'on se place dans la base orthonormée de vecteurs propres donnée par les colonnes de  $Q$ . L'action de  $A$  se décompose alors en trois étapes :

1.  $Q^\top$  exprime le vecteur dans la base propre ;
2.  $D$  multiplie chaque coordonnée par la valeur propre correspondante ;
3.  $Q$  revient dans la base canonique.

**Proposition 8.3.1** (Décomposition spectrale). Soit  $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ . Soient  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  ses valeurs propres, répétées avec leurs multiplicités, et  $(q_1, \dots, q_n)$  une base orthonormée de vecteurs propres associés. Alors

$$A = \sum_{i=1}^n \lambda_i q_i q_i^\top.$$

**Preuve.** D'après le théorème spectral,  $A = Q D Q^\top$ , avec

$$Q = \begin{pmatrix} | & & | \\ q_1 & \cdots & q_n \\ | & & | \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Le produit  $Q D$  multiplie la  $i$ -ème colonne de  $Q$  par  $\lambda_i$ . Le produit par  $Q^\top$  donne alors

$$QDQ^\top = \sum_{i=1}^n \lambda_i q_i q_i^\top.$$

□

**Remarque 79.** La matrice  $q_i q_i^\top$  est la matrice du projecteur orthogonal sur la droite  $\text{Vect}\{q_i\}$ . La décomposition spectrale montre donc que  $A$  agit séparément dans chacune de ses directions propres.

### 8.3.1 Exemple de diagonalisation orthogonale

**Exemple 8.3.1.** Reprenons la matrice symétrique

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Ses valeurs propres sont  $\lambda_1 = 1$  et  $\lambda_2 = 3$ . Des vecteurs propres associés sont respectivement

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Après normalisation, on obtient

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ces deux vecteurs forment une base orthonormée de  $\mathbb{R}^2$ . Posons

$$Q = \begin{pmatrix} | & | \\ q_1 & q_2 \\ | & | \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Comme les colonnes de  $Q$  sont orthonormées,  $Q^\top Q = I_2$ . De plus,  $Q^\top A Q = D$ . On obtient donc la diagonalisation orthogonale

$$A = QDQ^\top.$$

On pourra vérifier que la décomposition spectrale correspondante est

$$A = q_1 q_1^\top + 3q_2 q_2^\top.$$

### 8.3.2 Calculs matriciels à l'aide du théorème spectral

La diagonalisation orthogonale simplifie le calcul des puissances et, plus généralement, des fonctions d'une matrice symétrique.

**Proposition 8.3.2.** Soit  $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$  et supposons que

$$A = QDQ^\top,$$

où  $Q$  est orthogonale et  $D$  diagonale. Pour tout entier  $k \geq 0$ ,

$$A^k = QD^k Q^\top.$$

**Preuve.** Comme  $Q^\top Q = I_n$ , on calcule  $A^2 = (QDQ^\top)(QDQ^\top) = QD(Q^\top Q)DQ^\top = QD^2Q^\top$ . On obtient par récurrence immédiate :  $A^k = QD^k Q^\top$ ,  $k \in \mathbb{N}$ . □

### 8.3.3 Intérêts et applications du théorème spectral

Le théorème spectral intervient dans de nombreux domaines des mathématiques, de la statistique et de l'apprentissage automatique.

- **Diagonalisation immédiate.** Toute matrice symétrique réelle est diagonalisable, et le changement de base peut être choisi orthogonal. Son inverse est donc simplement sa transposée.
- **Étude des formes quadratiques.** Si  $A = QDQ^\top$  et si  $z = Q^\top x$ , alors

$$x^\top Ax = z^\top Dz = \sum_{i=1}^n \lambda_i z_i^2.$$

Le signe de la forme quadratique est donc entièrement déterminé par les valeurs propres de  $A$ .

- **Analyse en composantes principales.** La matrice de covariance d'un jeu de données est symétrique et positive. Ses vecteurs propres donnent les directions principales de variation, et ses valeurs propres mesurent la variance portée par ces directions.
- **Décomposition en valeurs singulières.** Pour toute matrice rectangulaire  $M$ , les matrices

$$M^\top M \quad \text{et} \quad MM^\top$$

sont symétriques et positives. Leur diagonalisation orthogonale constitue le fondement de la décomposition en valeurs singulières.

- **Clustering spectral.** Les matrices laplaciennes associées à un graphe sont symétriques et positives. Leurs premiers vecteurs propres permettent de représenter les sommets du graphe dans un espace où les groupes sont plus facilement séparables.
- **Équations différentielles.** La résolution d'un système

$$x'(t) = Ax(t)$$

est simplifiée par le calcul de  $e^{tA}$ . Pour une matrice symétrique, le théorème spectral donne

$$e^{tA} = Q \operatorname{diag}(e^{t\lambda_1}, \dots, e^{t\lambda_n}) Q^\top.$$

## 8.4 Matrices symétriques définies positives

Les matrices symétriques définies positives constituent une sous-classe fondamentale des matrices symétriques. Elles interviennent dans la définition des produits scalaires, dans les problèmes d'optimisation, dans l'étude des matrices de covariance et dans la description géométrique des ellipsoïdes.

### 8.4.1 Définitions

**Définition 8.4.1** (Matrice symétrique définie positive). On définit en deux temps :

- ▷ Une matrice  $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$  est dite *positive*, ou *positive semi-définie*, lorsque

$$x^\top Ax \geq 0 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}^n.$$

On note parfois  $A \succeq 0$ .

- ▷ Une matrice  $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$  est dite *définie positive* lorsque

$$x^\top Ax > 0 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}.$$

On note parfois  $A \succ 0$ .

La différence entre les deux notions porte sur la possibilité que  $x^\top Ax = 0$  pour un vecteur non nul, justement exclue dans le cas défini positif.

**Exemple 8.4.1.** La matrice identité  $I_n$  est définie positive puisque, pour tout  $x \neq 0$ ,

$$x^\top I_n x = x^\top x = \|x\|^2 > 0.$$

**Exemple 8.4.2.** La matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

est positive car

$$(x_1 \ x_2) A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1^2 \geq 0.$$

Cependant, elle n'est pas définie positive puisque, pour

$$x = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \neq 0,$$

on a

$$x^\top A x = 0.$$

## 8.4.2 Caractérisation spectrale

**Proposition 8.4.1** (Signe des valeurs propres). Soit  $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ .

1. Si  $A$  est positive, toutes ses valeurs propres sont positives ou nulles.
2. Si  $A$  est définie positive, toutes ses valeurs propres sont strictement positives.

**Preuve.** Soit  $\lambda$  une valeur propre de  $A$  et soit  $u \neq 0$  un vecteur propre associé. On a  $Au = \lambda u$ . Par conséquent,

$$u^\top Au = u^\top (\lambda u) = \lambda u^\top u = \lambda \|u\|^2.$$

1. Si  $A$  est positive, alors  $u^\top Au \geq 0$ . et donc, comme  $\|u\|^2 > 0$ , on obtient  $\lambda \geq 0$ .
2. Si  $A$  est définie positive, alors  $u^\top Au > 0$ , d'où  $\lambda > 0$ .

□

**Théorème 8.4.1** (Caractérisation spectrale de la positivité). Soit  $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ .

1.  $A$  est positive si et seulement si toutes ses valeurs propres sont positives ou nulles.
2.  $A$  est définie positive si et seulement si toutes ses valeurs propres sont strictement positives.

**Preuve.** Les implications directes ont été démontrées dans la proposition précédente.

Démontrons les sens réciproques. Avant cela, une remarque générale : d'après le théorème spectral, il existe une matrice orthogonale  $Q$  et une matrice diagonale  $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$  telles que  $A = QDQ^\top$ . Soit  $x \in \mathbb{R}^n$  et posons  $z = Q^\top x$ . ( $z$  est donc le vecteur  $x$  exprimant dans la base propre orthonormée). Alors

$$x^\top Ax = x^\top QDQ^\top x = z^\top Dz = \sum_{i=1}^n \lambda_i z_i^2.$$

1. Si toutes les valeurs propres sont positives ou nulles, chaque terme  $\lambda_i z_i^2$  est positif ou nul. Ainsi,

$$x^\top A x \geq 0,$$

et  $A$  est positive.

2. Supposons maintenant que toutes les valeurs propres soient strictement positives. Si  $x \neq 0$ , alors  $z = Q^\top x \neq 0$ , car  $Q^\top$  est inversible. Il existe donc au moins un indice  $i$  tel que  $z_i \neq 0$ . Comme  $\lambda_i > 0$ ,

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i z_i^2 > 0.$$

Ainsi,

$$x^\top A x > 0 \quad \text{pour tout } x \neq 0,$$

et  $A$  est définie positive. □

**Proposition 8.4.2.** Toute matrice symétrique définie positive est inversible.

**Preuve.** Toutes ses valeurs propres sont strictement positives. En particulier, 0 n'est pas une valeur propre. Son noyau est donc réduit à  $\{0\}$ , ce qui implique que la matrice est inversible. □

**Proposition 8.4.3.** Si  $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$  est définie positive, alors  $\det(A) > 0$ .

**Preuve.** Le déterminant est égal au produit des valeurs propres par Théorème 6.5.1 :

$$\det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i.$$

Toutes les valeurs propres étant strictement positives, leur produit est strictement positif. □

### 8.4.3 Produit scalaire induit par une matrice

**Théorème 8.4.2** (Produit scalaire induit). Soit  $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$  une matrice définie positive. L'application

$$\begin{aligned} \langle \cdot, \cdot \rangle_A : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R}, \\ (x, y) &\longmapsto x^\top A y \end{aligned}$$

définit un produit scalaire sur  $\mathbb{R}^n$ .

**Preuve.** Vérifions les différentes propriétés d'un produit scalaire.

- **Bilinéarité.** Pour tous  $x, x', y \in \mathbb{R}^n$  et tous  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ ,

$$\begin{aligned} \langle \lambda x + \mu x', y \rangle_A &= (\lambda x + \mu x')^\top A y \\ &= \lambda x^\top A y + \mu x'^\top A y \\ &= \lambda \langle x, y \rangle_A + \mu \langle x', y \rangle_A. \end{aligned}$$

La linéarité par rapport à la seconde variable se démontre de la même manière.

- **Symétrie.** Comme  $A^\top = A$ ,

$$\langle y, x \rangle_A = y^\top A x = (y^\top A x)^\top = x^\top A^\top y = x^\top A y = \langle x, y \rangle_A.$$

- **Positivité.** Pour tout  $x \in \mathbb{R}^n$ ,  $\langle x, x \rangle_A = x^\top A x \geq 0$ , par caractère positive de  $A$ .
- **Caractère défini.** Puisque  $A$  est définie positive,

$$\langle x, x \rangle_A = 0 \iff x = 0.$$

L'application  $\langle \cdot, \cdot \rangle_A$  est donc un produit scalaire. □

**Définition 8.4.2** (Norme induite par  $A$ ). La norme associée au produit scalaire précédent est

$$\|x\|_A = \sqrt{\langle x, x \rangle_A} = \sqrt{x^\top A x}.$$

**Remarque 80** (Géométrie induite par  $A$  symétrique définie-positive). Deux remarques directes :

1. L'inégalité de Cauchy–Schwarz s'applique à ce nouveau produit scalaire :

$$|x^\top A y| \leq \sqrt{x^\top A x} \sqrt{y^\top A y}.$$

2. On obtient également une nouvelle notion d'orthogonalité :

$$x \perp_A y \iff x^\top A y = 0.$$

**Remarque 81.** Deux vecteurs peuvent être orthogonaux pour le produit scalaire usuel sans être orthogonaux pour  $\langle \cdot, \cdot \rangle_A$ , et réciproquement. La notion d'orthogonalité dépend donc du produit scalaire choisi.

**Exemple 8.4.3.** Considérons

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Ses valeurs propres sont 1 et 3, donc  $A$  est définie positive. Elle définit le produit scalaire

$$\langle x, y \rangle_A = x^\top A y.$$

Pour

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix},$$

on obtient

$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle_A &= (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \\ &= 2x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + 2x_2y_2. \end{aligned}$$

La norme associée vérifie

$$\|x\|_A^2 = 2x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2.$$

#### 8.4.4 Racine carrée d'une matrice définie positive

**Proposition 8.4.4** (Racine carrée symétrique). Soit  $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$  une matrice définie positive. Il existe une unique matrice symétrique définie positive, notée  $A^{1/2}$ , telle que

$$A^{1/2} A^{1/2} = A.$$

**Preuve.** D'après le théorème spectral, il existe une matrice orthogonale  $Q$  telle que  $A = QDQ^\top$ , avec  $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$  et  $\lambda_i > 0$ . Posons

$$D^{1/2} = \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n}) \quad \text{et} \quad A^{1/2} = QD^{1/2}Q^\top.$$

Alors

$$A^{1/2}A^{1/2} = QD^{1/2} \underbrace{Q^\top Q}_{I_n} D^{1/2}Q^\top = QD^{1/2}D^{1/2}Q^\top = QDQ^\top = A.$$

La matrice  $A^{1/2}$  est symétrique et ses valeurs propres  $\sqrt{\lambda_i}$  sont strictement positives. Elle est donc définie positive. L'unicité de la racine carrée symétrique définie positive est admise.  $\square$

**Remarque 82.** Cette racine carrée permet d'écrire

$$x^\top Ax = x^\top A^{1/2}A^{1/2}x = \|A^{1/2}x\|^2.$$

Ainsi,

$$\|x\|_A = \|A^{1/2}x\|.$$

Le produit scalaire induit par  $A$  peut donc être interprété comme le produit scalaire usuel après la transformation linéaire  $x \mapsto A^{1/2}x$  :

$$\langle x, y \rangle_A = \langle A^{1/2}x, A^{1/2}y \rangle.$$

#### 8.4.5 Interprétation géométrique : sphères et ellipsoïdes

Pour la norme euclidienne, la sphère unité est définie par

$$\|x\|^2 = x^\top x = 1.$$

Pour la norme induite par une matrice définie positive  $A$ , la sphère unité devient

$$\|x\|_A^2 = x^\top Ax = 1. \quad (8.3)$$

Cette surface est généralement un ellipsoïde.

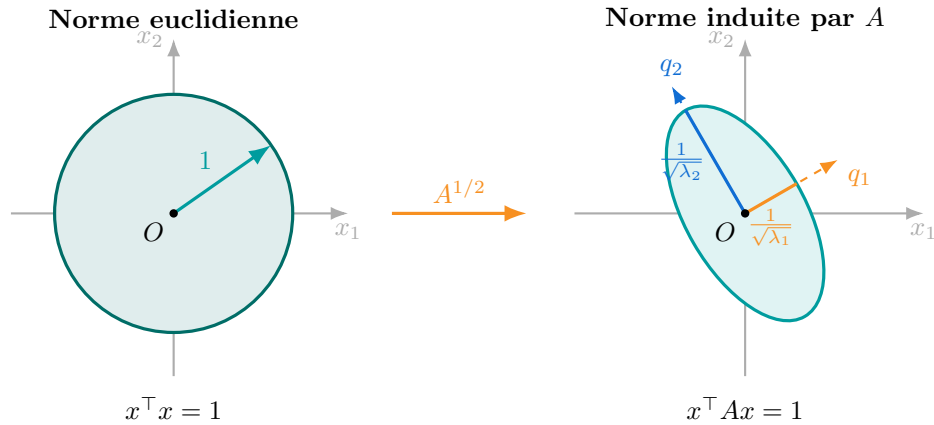


FIGURE 8.4 – Sphère unité pour la norme euclidienne et ellipsoïde unité pour une norme induite par une matrice définie positive

Pour montrer que l'équation d'une ellipse gouverne (8.3), écrivons  $A = QDQ^\top$ , avec  $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ , et posons  $z = Q^\top x$ . Alors

$$x^\top Ax = z^\top Dz = \sum_{i=1}^n \lambda_i z_i^2.$$

L'équation  $x^\top Ax = 1$  devient donc

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i z_i^2 = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \sum_{i=1}^n \frac{z_i^2}{1/\lambda_i} = 1.$$

Les axes principaux de l'ellipsoïde sont les vecteurs propres de  $A$ , tandis que la longueur de son demi-axe dans la direction propre  $q_i$  est  $1/\sqrt{\lambda_i}$ . Ainsi, une grande valeur propre correspond à une forte contraction de l'ellipsoïde dans la direction propre associée, tandis qu'une petite valeur propre correspond à un allongement.

**Remarque 83.** La matrice  $A$  ne modifie donc pas seulement la longueur des vecteurs : elle définit une nouvelle géométrie. Les directions propres déterminent les axes naturels de cette géométrie et les valeurs propres déterminent l'échelle associée à chaque axe.

#### 8.4.6 Distance de Mahalanobis

**Définition 8.4.3** (Distance induite par une matrice définie positive). Soit  $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$  définie positive. Pour tous  $x, y \in \mathbb{R}^n$ , on définit

$$d_A(x, y) = \|x - y\|_A = \sqrt{(x - y)^\top A (x - y)}.$$

Cette application est une distance sur  $\mathbb{R}^n$ .

En statistique, si  $\Sigma$  est une matrice de covariance inversible, la distance

$$d_{\Sigma^{-1}}(x, y) = \sqrt{(x - y)^\top \Sigma^{-1} (x - y)}$$

est appelée *distance de Mahalanobis*. Contrairement à la distance euclidienne, elle tient compte :

- ▷ des différences de variabilité entre les directions ;
- ▷ des corrélations entre les variables ;
- ▷ de la géométrie décrite par la matrice de covariance.

Une différence observée dans une direction très variable est considérée comme moins importante qu'une différence de même amplitude dans une direction peu variable.

#### 8.4.7 Lien avec les matrices de Gram

**Proposition 8.4.5.** Soit  $B \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ . Alors la matrice

$$A = B^\top B$$

est symétrique positive.

**Preuve.** En prenant la transposée,

$$A^\top = (B^\top B)^\top = B^\top B = A.$$

La matrice est donc symétrique. De plus, pour tout  $x \in \mathbb{R}^n$ ,

$$x^\top Ax = x^\top B^\top Bx = (Bx)^\top (Bx) = \|Bx\|^2 \geq 0.$$

Ainsi,  $A$  est positive. □

**Proposition 8.4.6.** La matrice  $B^\top B$  est définie positive si et seulement si

$$\ker(B) = \{0\},$$

c'est-à-dire si et seulement si les colonnes de  $B$  sont linéairement indépendantes.

**Preuve.** Commençons par une remarque générale. Pour tout  $x \in \mathbb{R}^n$ ,  $x^\top B^\top Bx = \|Bx\|^2$ . Ainsi,

$$x^\top B^\top Bx = 0 \iff Bx = 0,$$

ce qui implique par conséquent,

$$\forall x \neq 0, \quad x^\top B^\top Bx > 0 \iff [Bx = 0 \implies x = 0].$$

Cette dernière propriété encadrée signifie exactement que

$$\ker(B) = \{0\}.$$

On a raisonné tout du long par équivalence. □

Cette construction apparaît notamment dans les problèmes de moindres carrés. Lorsque  $B$  est de rang colonne plein, la matrice  $B^\top B$  est définie positive et donc inversible. Les équations normales

$$B^\top B\hat{x} = B^\top y$$

possèdent alors une unique solution.

### 8.4.8 Applications en optimisation

Considérons une fonction quadratique

$$f(x) = \frac{1}{2}x^\top Ax - b^\top x + c,$$

où  $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ . Son gradient et sa matrice hessienne sont

$$\nabla f(x) = Ax - b \quad \text{et} \quad \nabla^2 f(x) = A.$$

**Proposition 8.4.7.** Si  $A$  est positive, alors  $f$  est convexe. Si  $A$  est définie positive, alors  $f$  est strictement convexe.

Lorsque  $A$  est définie positive :

$$\nabla f(x) = 0 \iff Ax = b.$$

Comme  $A$  est inversible, elle possède une unique solution

$$x^\star = A^{-1}b.$$

Ce point est l'unique minimum global de  $f$ .

De plus, la plus petite et la plus grande valeur propre de  $A$  contrôlent précisément la courbure de la fonction quadratique. En effet, si

$$0 < \lambda_{\min}(A) \leq \lambda_{\max}(A),$$

alors, pour tout  $x \in \mathbb{R}^n$ ,

$$\lambda_{\min}(A)\|x\|^2 \leq x^\top Ax \leq \lambda_{\max}(A)\|x\|^2.$$

**Preuve.** Écrivons  $A = QDQ^\top$  et posons  $z = Q^\top x$ . Comme  $Q$  est orthogonale (associé à un endomorphisme isométrique), il y a égalité des normes :

$$\|z\| = \|x\|.$$

De plus, on peut explicitement écrire

$$x^\top Ax = \sum_{i=1}^n \lambda_i z_i^2.$$

Puisque chaque valeur propre  $\lambda_i$  de  $A$  est nécessairement comprise entre le min et le max :

$$\lambda_{\min}(A) \leq \lambda_i \leq \lambda_{\max}(A),$$

on obtient

$$\begin{aligned} \lambda_{\min}(A) \sum_{i=1}^n z_i^2 &\leq \sum_{i=1}^n \lambda_i z_i^2 \leq \lambda_{\max}(A) \sum_{i=1}^n z_i^2 \\ \iff \lambda_{\min}(A) \|x\|^2 &\leq x^\top Ax \leq \lambda_{\max}(A) \|x\|^2. \end{aligned}$$

□

Le rapport

$$\kappa(A) = \frac{\lambda_{\max}(A)}{\lambda_{\min}(A)}$$

est appelé *nombre de conditionnement spectral* de  $A$ . Une valeur proche de 1 correspond à une géométrie presque sphérique, tandis qu'une grande valeur indique une géométrie fortement allongée et un problème numériquement plus difficile.

**Synthèse.** Les matrices orthogonales et les matrices symétriques décrivent deux aspects complémentaires de la géométrie linéaire. Une matrice orthogonale vérifie

$$Q^\top Q = QQ^\top = I_n$$

et son inverse est donné par  $Q^{-1} = Q^\top$ . Elle conserve les produits scalaires, les normes, les distances et les angles. Elle représente donc une isométrie linéaire de l'espace euclidien.

Une matrice symétrique réelle possède, d'après le théorème spectral, une diagonalisation orthogonale  $A = QDQ^\top$ . Ses directions propres forment une base orthonormée et les valeurs propres décrivent l'action de la matrice le long de chacune de ces directions.

Enfin, une matrice symétrique définie positive est caractérisée par des valeurs propres strictement positives. Elle permet de définir le produit scalaire  $\langle x, y \rangle_A = x^\top Ay$  et la norme  $\|x\|_A = \sqrt{x^\top Ax}$ . Elle définit ainsi une nouvelle géométrie de  $\mathbb{R}^n$ , dont les sphères sont généralement des ellipsoïdes. Cette structure est centrale en statistique, en optimisation, en analyse en composantes principales, dans les problèmes de moindres carrés et, plus généralement, dans l'étude spectrale des données.